Arcano ECif

Versión 1.0.0

Manual de usuario

DATYS®

Contenido

Índice de figuras 2
Introducción 4
Descripción general del sistema Arcano ECiF 4
Capítulo I. Primeros pasos 5
Creación de un perfil 5
Opciones generales del administrador 17
Descripción de la aplicación cliente 22
Servidor de actualizaciones 32
Capítulo II. Funcionalidades para los usuarios 36
Categorías 36
Proteger 36
Script 46
Registro 49
Usuarios 52
Opciones 59
Capítulo III. Funcionalidades para los administradores 64
Categorías 64
Script 64
Registro 69
Base de datos 71
Anexo I. Glosario de términos 75
Anexo II. Mensajes de advertencia y error 76
Anexo III. Cambios respecto a la versión anterior 77

Índice de figuras

Figura 1. Selección del estilo visual la primera vez que se ejecuta la aplicación. 5
Figura 2. Forma para introducir la contraseña del administrador de los perfiles. 6
Figura 3. Vista de la forma crear perfil en la que se debe cargar el archivo de producción. 6
Figura 4. Selección del usuario del perfil en la producción cargada. 7
Figura 5. Vista para selección de los administradores del usuario del perfil. 8
Figura 6. Vista de selección de los administradores una vez seleccionado el usuario Pedro como administrador. 9
Figura 7. Vista para configurar las opciones del perfil. 10
Figura 8. Vista Otros datos donde ha sido configurado el campo Correo como editable y se permite el envío de correos electrónicos. 11
Figura 9. Vista de configuración de las opciones del perfil una vez configurados los datos. 12
Figura 10. Vista de la forma de creación del perfil al dar click en el botón Crear. 13
Figura 11. Vista de la ventana principal de la aplicación tras crear el perfil. Se puede observar que el nombre del nuevo perfil aparece en la lista de perfiles disponibles. 14
Figura 12. Selección de la opción de interpretar script de perfil en el menú desplegado al dar click derecho sobre el script. 15
Figura 13. Configuración de los datos del perfil en el proceso de creación de un perfil a partir de un script. 16
Figura 14. Petición de contraseña al pasar el tiempo de uso. 17
Figura 15. Vista para modificar la contraseña del administrador y el número de intentos de inicio de sesión. 18
Figura 16. Vista para configurar la conexión al servidor de actualizaciones. 19
Figura 17. Vista de registros con información general de los perfiles existentes. 20
Figura 18. Vista para gestionar los perfiles de la aplicación. 21
Figura 19. Vista inicial de la aplicación ECiF cliente 22
Figura 20. Vista de las categorías disponibles en el perfil inicializado por el usuario. 23
Figura 21. Fachada de la categoría Proteger, que muestra las operaciones relacionadas con la protección de los datos. 24
Figura 22. Vista de operaciones de la categoría Proteger. Se encuentra activa la vista de la operación Cifrar. 25
Figura 23. Fachada de la categoría Scripts, que muestra las operaciones de generación e interpretación de scripts. 26
Figura 24. Vista de operaciones de la categoría Scripts. Se encuentra activa la vista de la operación Interpretar script de destinatarios. 27
Figura 25. Vista de la operación Importar usuarios de la categoría Base de datos. 28
Figura 26. Fachada de la categoría Registro, que muestra los registros que puede consultar el usuario. 29
Figura 27. Vista de las operaciones de la categoría Registro. Se encuentra activa la vista del registro de archivos cifrados. 30
Figura 28. Fachada de la categoría Usuarios, que muestra las operaciones que se pueden realizar sobre los grupos de usuarios. 31
Figura 29. Vista de las operaciones de la categoría Usuarios. Se encuentra activa la vista de la operación Gestionar grupos. 32
Figura 30. Mensaje de la aplicación indicando que no se pueden hacer actualizaciones. 33
Figura 31. Forma para configurar los datos del servidor de actualizaciones. 33
Figura 32. Forma de configuración del servidor de actualizaciones tras configurar los datos. 34
Figura 33. Forma de configuración del servidor tras guardar los datos. 35
Figura 34. Vista de la operación de cifrado tras agregar dos archivos a la tabla de datos por cifrar. 37
Figura 35. Selección de los destinatarios de los archivos. 38
Figura 36. Vista de los archivos ya listos para cifrar. 39
Figura 37. Proceso de cifrado finalizado correctamente. 40
Figura 38. Vista de archivos cargados para descifrar. 41
Figura 39. Vista de archivos a descifrar una vez finalizado el proceso de descifrado. 42
Figura 40. Vista de generación de acuse con un archivo cargado. 43
Figura 41. Vista de generación de acuse de recibo cuando el proceso ha finalizado. 44
Figura 42. Vista de acuse cargado para verificar. 45
Figura 43. Vista de la tabla cuando el proceso de verificación de acuses termina correctamente. 46

Figura 44. Vista de script a interpretar para actualizar la lista de contactos. 47
Figura 45. Interpretación de un script de activación. 48
Figura 46. Vista de interpretación de script con el script a interpretar cargado. 49
Figura 47. Vista de registro de archivos cifrados. 50
Figura 48. Vista de registro de acuses generados. 51
Figura 49. Vista de registro de scripts de destinatarios interpretados. 52
Figura 50. Vista de la operación Gestionar grupos. 53
Figura 51. Vista de gestión de grupos tras crear un grupo nuevo. 54
Figura 52. Vista tras agregar dos usuarios al nuevo grupo. 55
Figura 53. Vista de operación Editar destinatarios. 56
Figura 54. Selección de una celda de correo en la tabla de destinatarios para modificar sus datos. 57
Figura 55. Vista donde se muestran los cambios sin guardar en la columna del correo. 58
Figura 56. Vista tras actualizar el correo de Laura. 59
Figura 57. Vista de las opciones de configuración de correo del perfil. 60
Figura 58. Vista de las opciones de configuración de seguridad del perfil. 61
Figura 59. Vista de otras opciones de configuración del perfil. 62
Figura 60. Vista de los datos del usuario del perfil y de sus administradores. 63
Figura 61. Vista de la operación Generar script de destinatarios. 64
Figura 62. Selección de los contactos que se van a actualizar con el script. 65
Figura 63. Fin del proceso de generación del script de destinatarios. 66
Figura 64. Vista de generación de script de activación de funcionalidades. 67
Figura 65. Generación de scripts de activación. Vista de selección de funcionalidades. 68
Figura 66. Vista de la operación Generar script de perfil. 69
Figura 67. Vista de registro de scripts de destinatarios generados. 70
Figura 68. Vista de registro de scripts de perfil generados. 71
Figura 69. Vista de la operación de importar usuarios a la base de datos. 72
Figura 70. Vista de la operación de importar usuarios a la base de datos: seleccionar archivo de producción. 73
Figura 71. Vista de la operación de importar usuarios a la base de datos. 74
Figura 72. Mensaje de advertencia indicando que hay correos sin enviar en el perfil. 76

Introducción

Este es el manual de usuario de la aplicación cliente del Sistema de Protección Criptográfica Arcano ECiF 1.0.0[1]. El manual describe las funcionalidades que emplean los clientes y también los administradores.

El contenido del manual inicia con una breve descripción del sistema Arcano ECiF. El primer capítulo se titula Primeros pasos, y explica la creación de los perfiles y las partes que componen la aplicación. El segundo capítulo (Funcionalidades para los usuarios) contiene una descripción de las funcionalidades que pueden utilizar todos los clientes que tengan instalada la aplicación. El tercer capítulo (Funcionalidades para los administradores) describe aquellas funcionalidades que pueden utilizar solo los administradores de Arcano ECiF.

Al final se incluye un glosario con el objetivo de que los usuarios que no conozcan algunos de los términos utilizados en el manual los puedan comprender mejor y se puedan familiarizar con la aplicación con mayor facilidad, y se incluye una lista que indica los cambios entre esta versión de ECiF y la versión anterior.

Descripción general del sistema Arcano ECiF

El sistema Arcano ECiF garantiza la protección de archivos y carpetas empleando métodos criptográficos simétricos y asimétricos. Además, provee un mecanismo centralizado y remoto de configuración de las listas de destinatarios, controlado por los administradores. El sistema Arcano ECiF cuenta con un Sistema Productor que es el encargado de generar los certificados digitales de todos los usuarios de un grupo o institución. A los certificados y datos adicionales que genera el sistema productor para un grupo de usuarios se le denomina una distribución o producción.

Una vez creada una producción, los administradores de Arcano ECiF son los encargados de instalar a cada usuario la aplicación cliente con el certificado correspondiente al usuario y también deben brindarles la posibilidad de comunicarse con los otros usuarios de la producción que consideren conveniente. El administrador gestiona y controla la comunicación entre los usuarios mediante la generación e interpretación de scripts, que permiten actualizar las listas de contactos de los usuarios.

Una vez instalada la aplicación cliente y configurados los contactos ya el usuario de Arcano ECiF puede proteger sus datos y enviarlos por correo a sus contactos si es necesario.

[1] Este manual fue actualizado en junio del año 2022.

Capítulo I. Primeros pasos

En este primer capítulo se explica de forma general el funcionamiento de la aplicación y cuáles son las partes que la componen. Los otros capítulos describen estas partes con mayor profundidad, así como la forma en que se deben ejecutar sus funcionalidades.

Creación de un perfil

Una vez instalada la aplicación debemos configurar un perfil de usuario para poder usar sus funcionalidades. Para poder crear un perfil necesitamos una producción, que es la que contiene los datos personales de los clientes necesarios para personalizar el perfil. Cuando tengamos la producción ejecutamos la aplicación empleando el acceso directo que se encuentra en el escritorio con el nombre ECiF - Cliente o ECiF - Cliente Administrador, en dependencia del modo de instalación que fue seleccionado. La primera vez que ejecutemos la aplicación nos pedirá que seleccionemos un estilo visual (ver Figura 1).

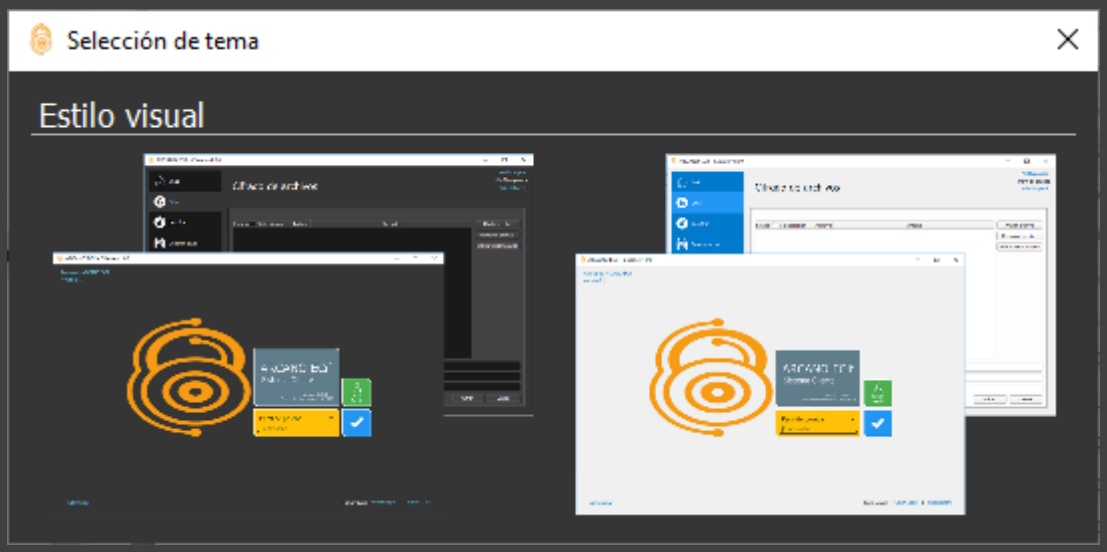

Figura 1. Selección del estilo visual la primera vez que se ejecuta la aplicación.

Si damos click en la parte izquierda de la forma que se muestra seleccionamos el estilo oscuro, y si damos click en la parte derecha seleccionamos el estilo claro. Luego de seleccionado el estilo se nos mostrará la aplicación y una forma para introducir la contraseña del administrador. Esta contraseña la debe introducir la persona responsable de crear todos los perfiles de usuario en la máquina y no el propio usuario del perfil que se va a crear. También debemos indicar el número de intentos máximos permitidos para introducir la contraseña del administrador o de un perfil.

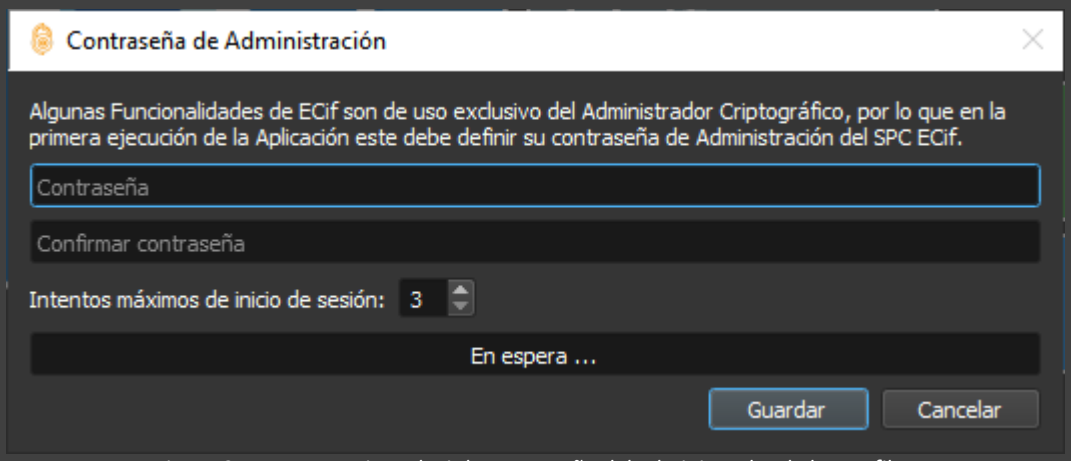

Figura 2. Forma para introducir la contraseña del administrador de los perfiles.

Si ya se ha guardado la contraseña del administrador de los perfiles entonces puede crear un nuevo perfil dando click en el botón verde *Crear perfil* e introduciendo la contraseña de administrador de los perfiles. Se abrirá una forma en la que debe seleccionar el archivo de la producción (ver Figura 3). Para ello debe dar click en el botón de la parte superior derecha y cargar un archivo con extensión .ecifdt.

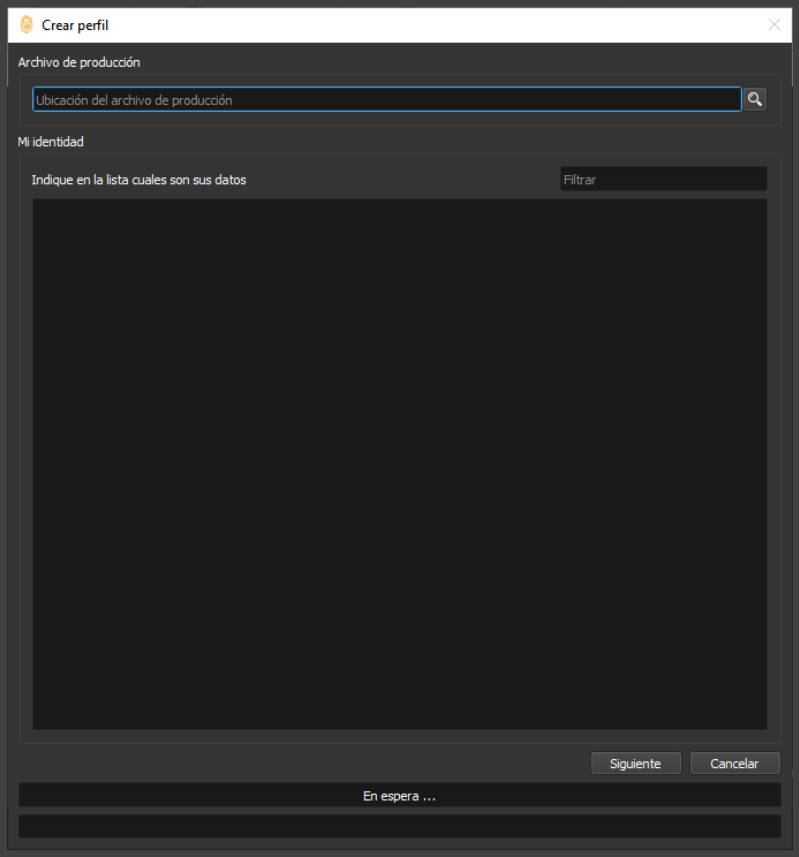

Figura 3. Vista de la forma crear perfil en la que se debe cargar el archivo de producción.

Se le pedirá la contraseña del archivo de producción cargado, debe introducir la contraseña y dar click en el botón Abrir. Si la contraseña es correcta podrá ver los datos de los usuarios de la producción. En la primera columna de la

tabla debe seleccionar el usuario al que se está creando el perfil y luego debe dar click en el botón Siguiente de la parte inferior derecha (ver Figura 4).

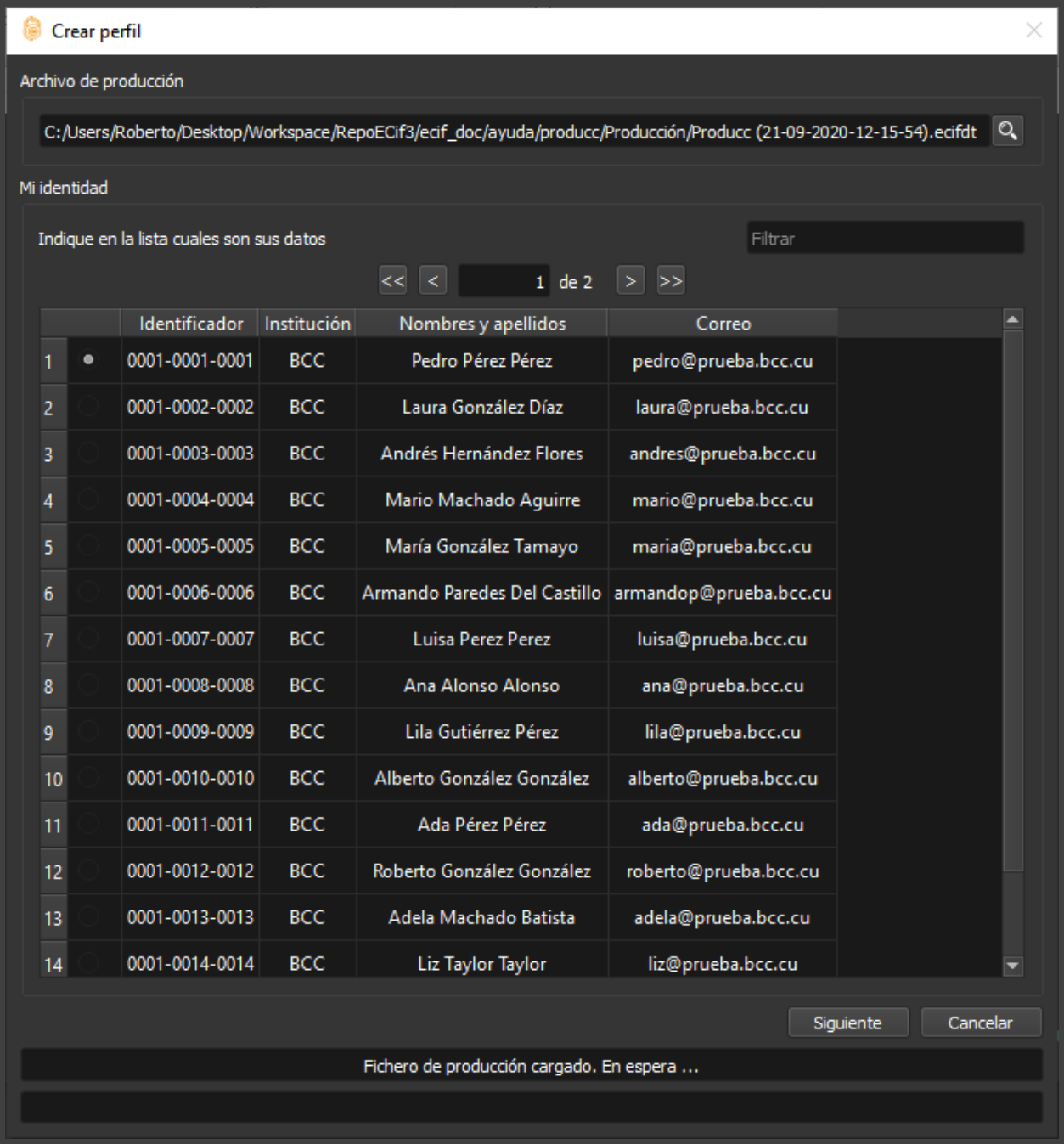

Figura 4. Selección del usuario del perfil en la producción cargada.

En la vista que sale a continuación debe seleccionar los administradores, que son aquellos usuarios que controlan los contactos con los que se va a comunicar el usuario del perfil. Para seleccionar los administradores se marcan los

checks de la primera columna de la tabla de la izquierda y se da click en el botón Añadir para pasarlos a la tabla de la derecha (ver Figura 5 y Figura 6). Cuando tengamos a los administradores en la tabla de la derecha damos click en el botón Siguiente.

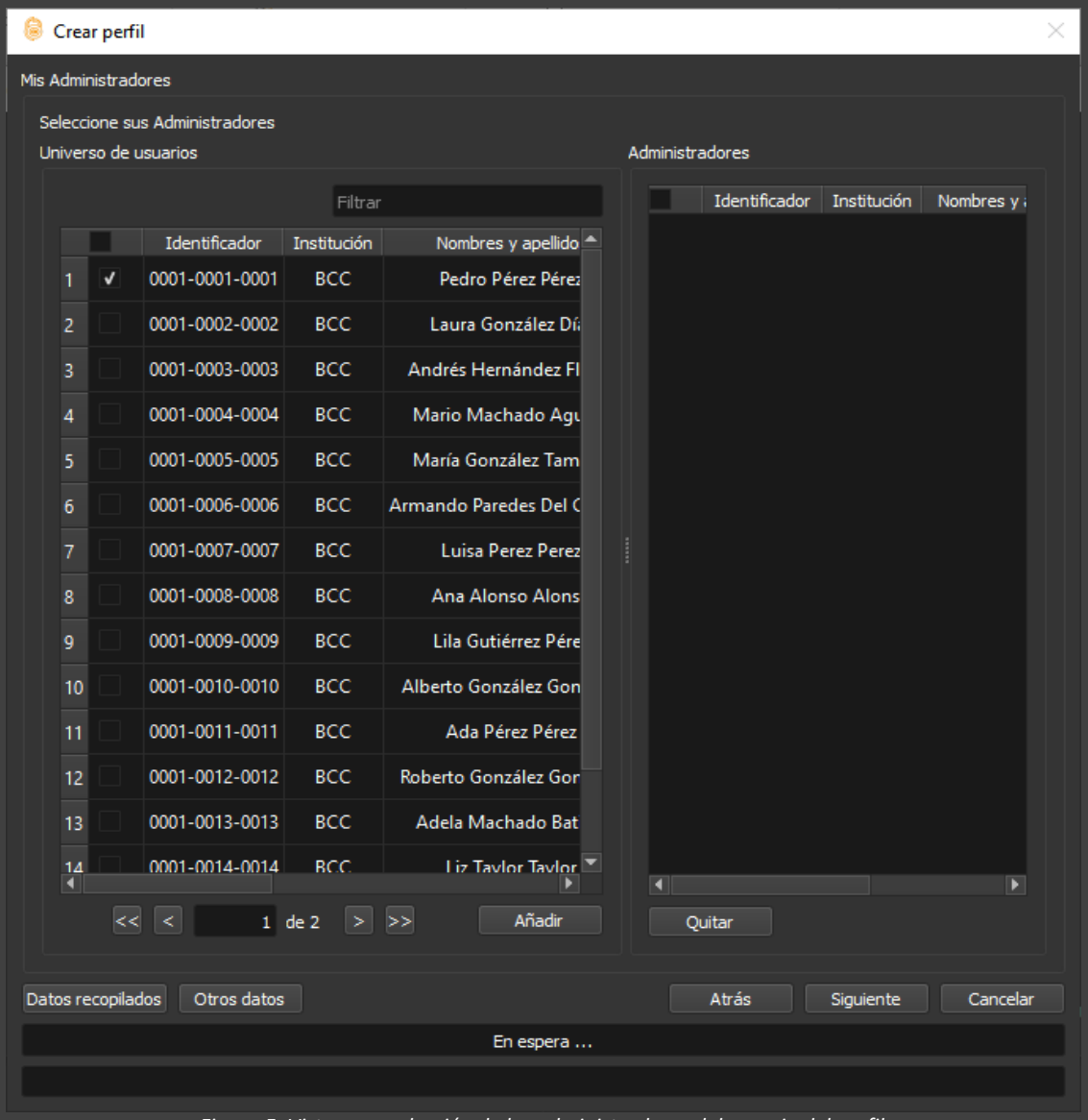

Figura 5. Vista para selección de los administradores del usuario del perfil.

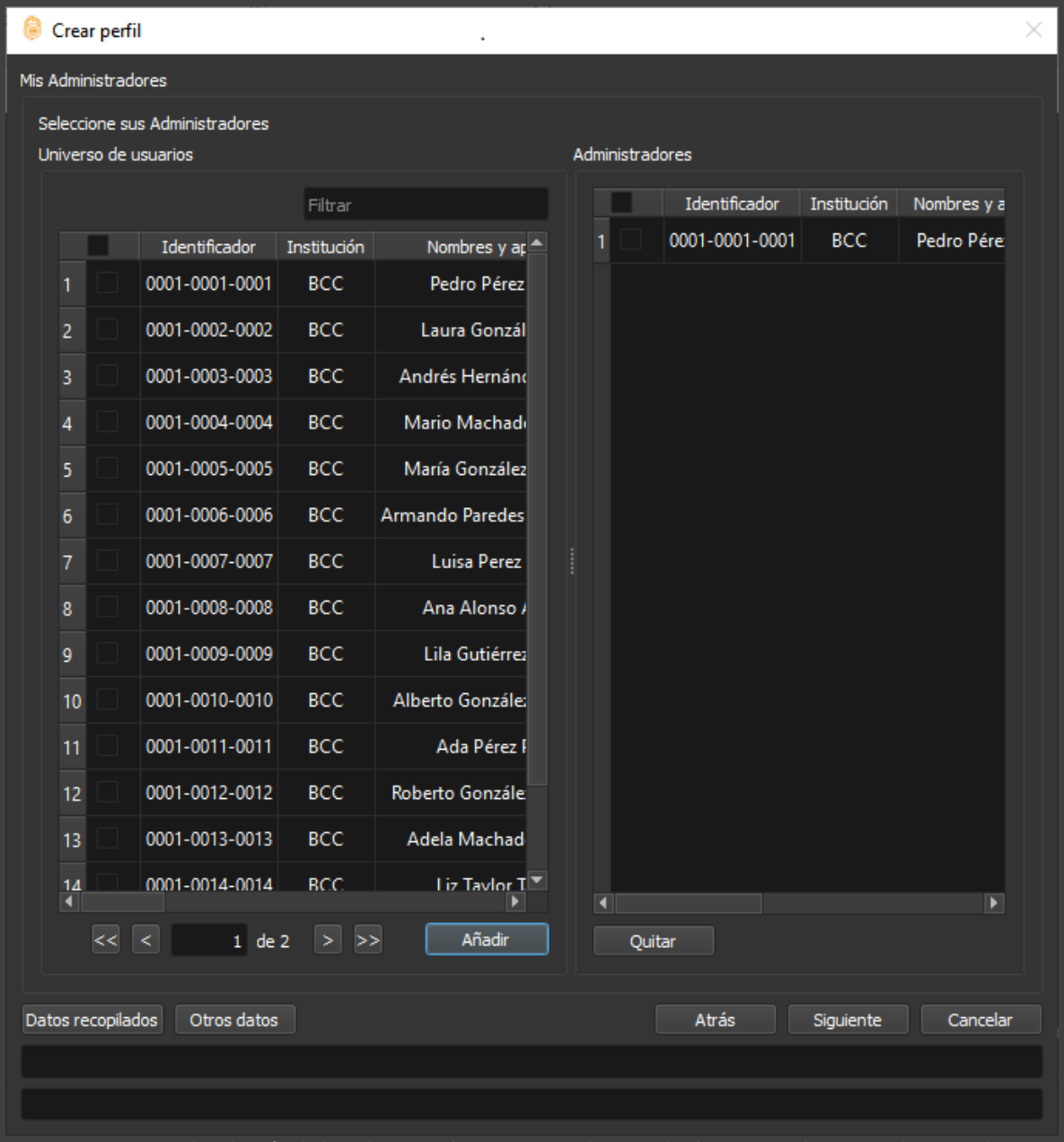

Figura 6. Vista de selección de los administradores una vez seleccionado el usuario Pedro como administrador.

En la siguiente vista debemos poner el nombre del perfil en el primer cuadro de texto (ver Figura 7, Figura 9 y Figura 10). Este nombre será el que permita identificar al perfil en la lista de perfiles disponibles que se muestra al iniciar la aplicación. Un posible nombre es Perfil de Pedro o Perfil de Pedro para usuarios del grupo X ya que una misma persona puede tener varios perfiles. Luego de nombrar el perfil debe introducir la contraseña actual de la clave privada del usuario del perfil, y luego definir una nueva contraseña del usuario. Para que la nueva contraseña sea válida el ícono rojo que aparece a la derecha debe cambiar por un ícono de color verde. Una vez insertada y confirmada la nueva contraseña es necesario configurar un grupo de opciones.

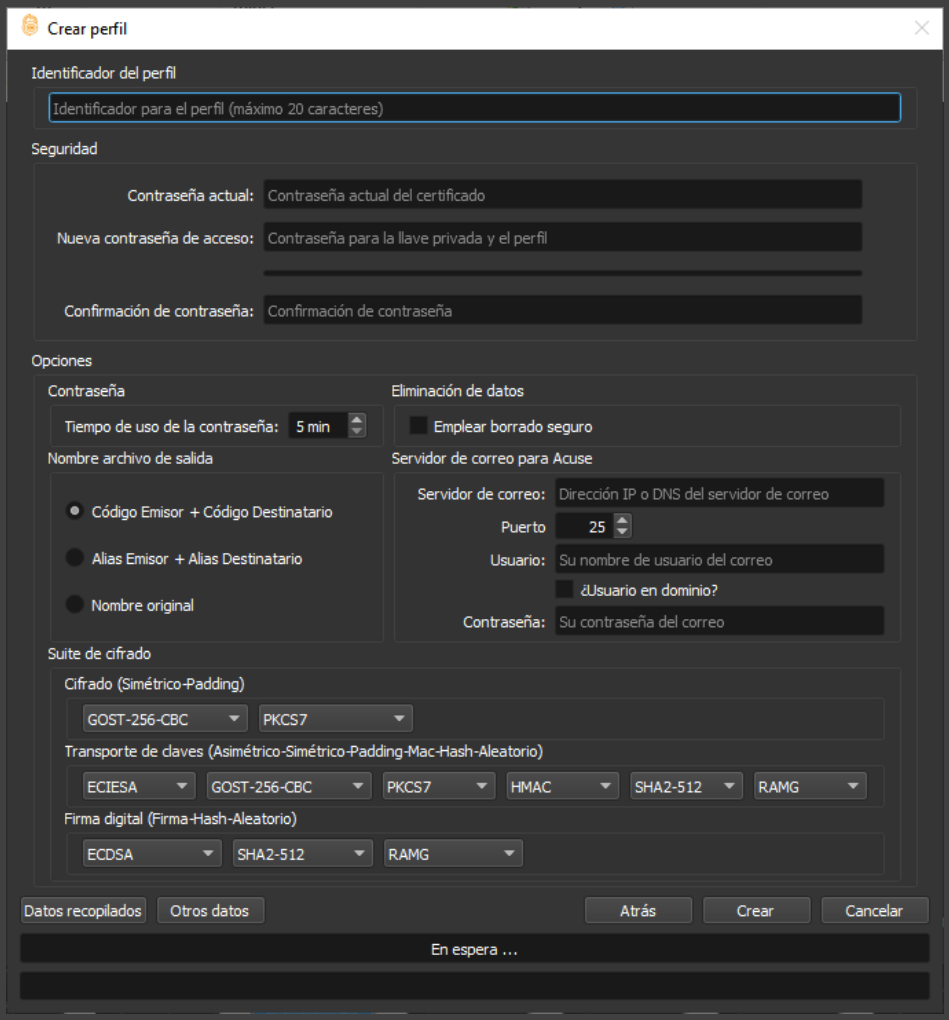

Figura 7. Vista para configurar las opciones del perfil.

La primera opción es el tiempo de validez de su autenticación en un Perfil, sin que la aplicación le solicite insertar la contraseña nuevamente. El tiempo por defecto es de 5 minutos. La segunda opción es un indicador para saber si se debe usar o no borrado seguro de los datos. Si desea borrado seguro de los datos entonces debe marcar este check, aunque en algunas instalaciones la opción se encuentra deshabilitada. La tercera opción es el nombre con que serán generados los archivos protegidos. Puede seleccionar que el nombre sea una de las opciones disponibles en el grupo de opciones mostradas. Por defecto aparece marcada la opción Código Emisor + Código Destinatario. A continuación, se deben llenar los datos del servidor de correo de salida. Los datos a llenar son el nombre del servidor, el puerto de salida, el nombre de usuario del correo, un indicador para saber si se debe incluir el dominio del correo y la contraseña de correo del usuario. Por último, se debe configurar la suite de cifrado que va a utilizarse con el perfil. Las opciones del correo pueden estar deshabilitadas si el instalador está orientado a un entorno sin conexión. Las listas desplegables de algoritmos de la suite de cifrado pueden variar en diferentes instaladores, y en algunos casos se encuentra fija y no se puede modificar.

El botón Datos recopilados que aparece en la parte inferior izquierda nos permite revisar los datos del usuario del perfil que seleccionamos y los datos de sus administradores. El botón Otros datos que aparece a su derecha nos permite seleccionar los campos de los datos de los usuarios que queremos editar en el futuro. Esto nos permite por

ejemplo cambiar la cuenta de correo de un usuario por otra diferente si hacemos la columna del correo editable. Para hacer editable la columna solo tenemos que marcar el check de la columna en cuestión como se puede ver en la Figura 8. En esta vista también podemos configurar si vamos a permitir el envío de correos electrónicos o si vamos a trabajar en un entorno offline. Para que el usuario pueda enviar correos debe estar marcado el check *Permitir el envío de correos electrónicos* que aparece al final de la vista. La configuración por defecto es permitir el envío de correos. En algunos instaladores no es posible habilitar el envío de correos.

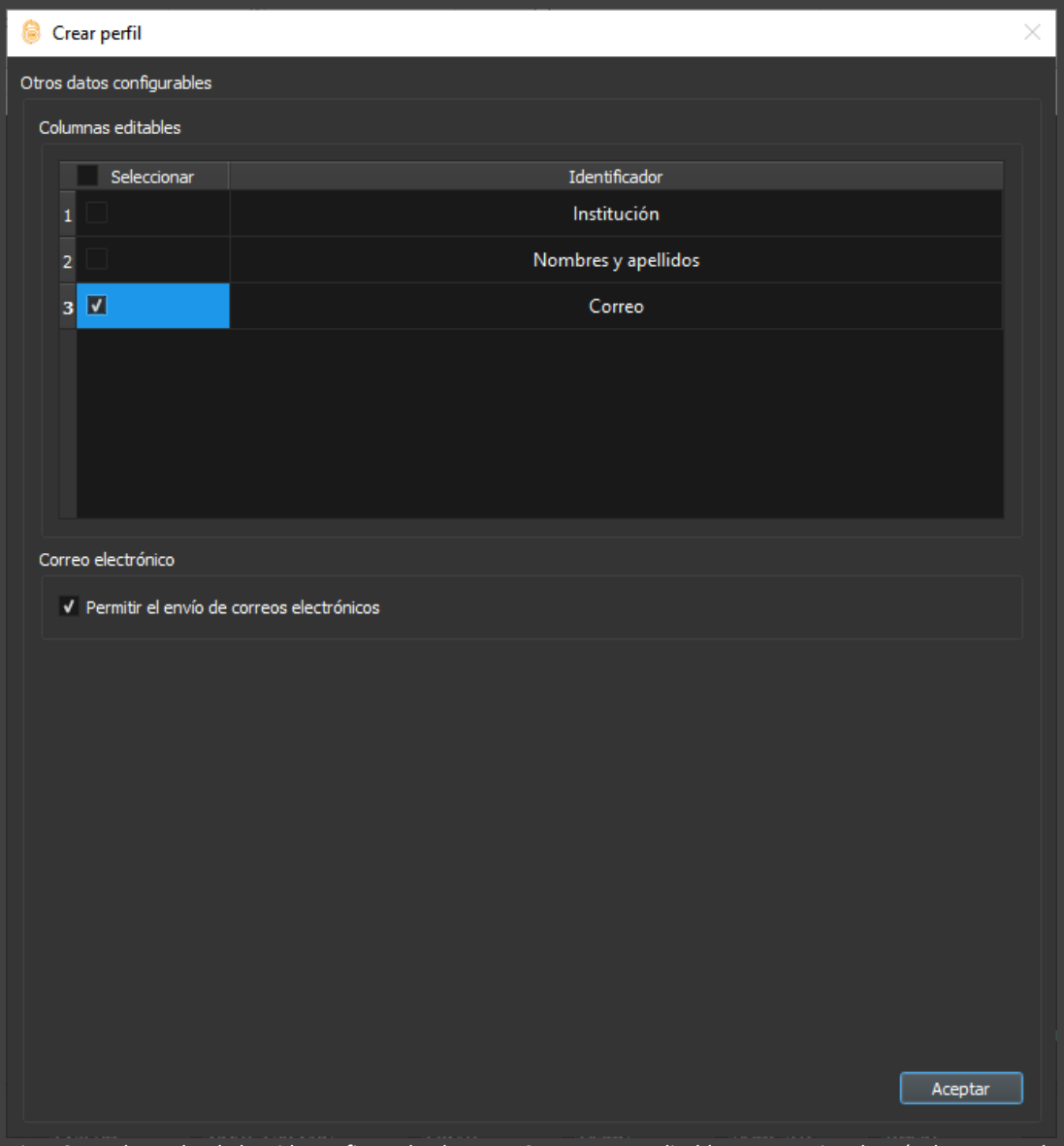

Figura 8. Vista Otros datos donde ha sido configurado el campo Correo como editable y se permite el envío de correos electrónicos.

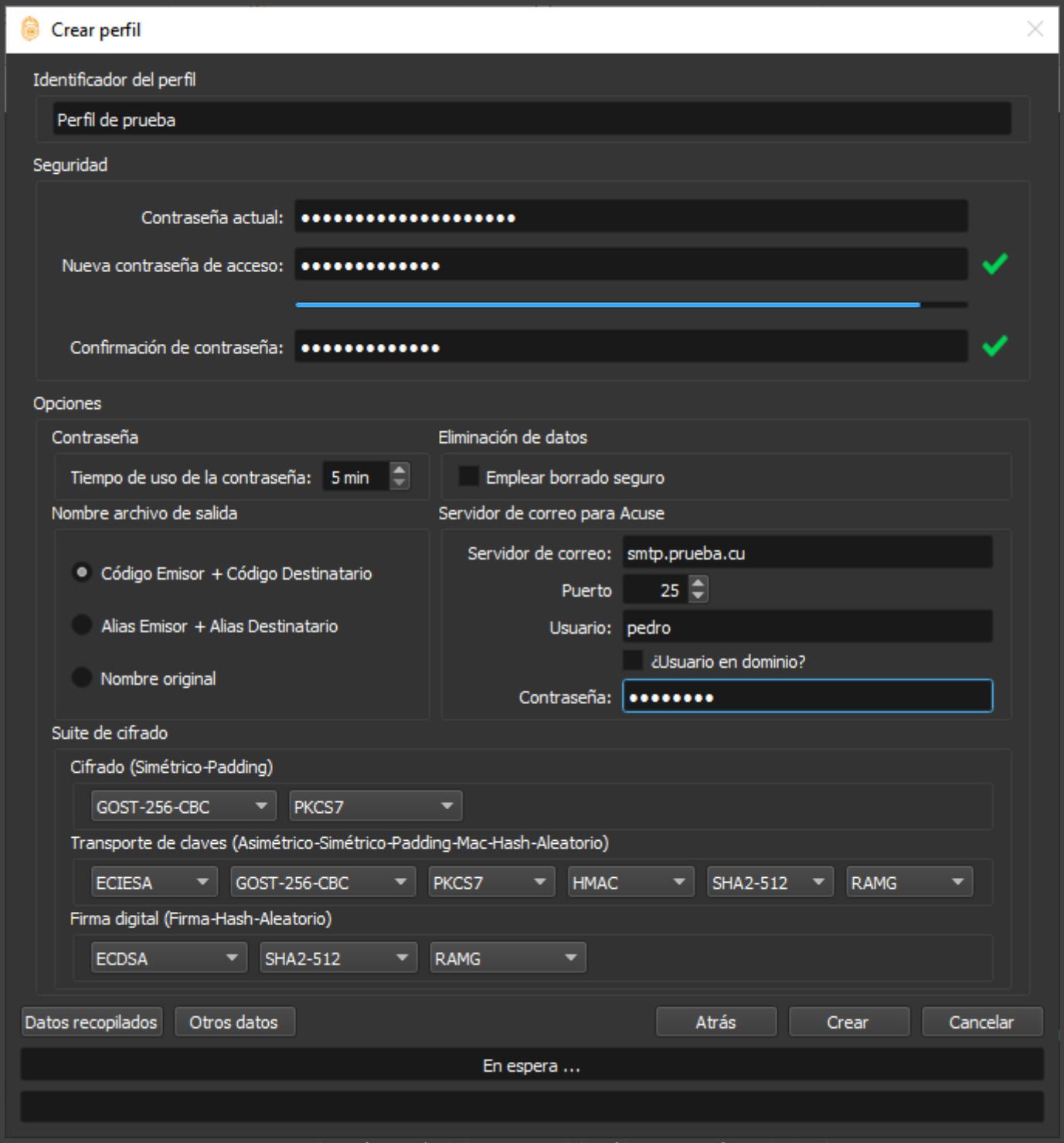

Figura 9. Vista de configuración de las opciones del perfil una vez configurados los datos.

Esta opción puede estar definida por defecto y no ser configurable, de acuerdo a regulaciones del contrato. Si no pueden modificarse los algoritmos, entonces simplemente damos click en el botón Crear al final de la forma a la

derecha y terminamos la creación del perfil. Si desplegamos la lista de perfiles disponibles nos debe aparecer el nombre del perfil recién creado (Ver Figura 11).

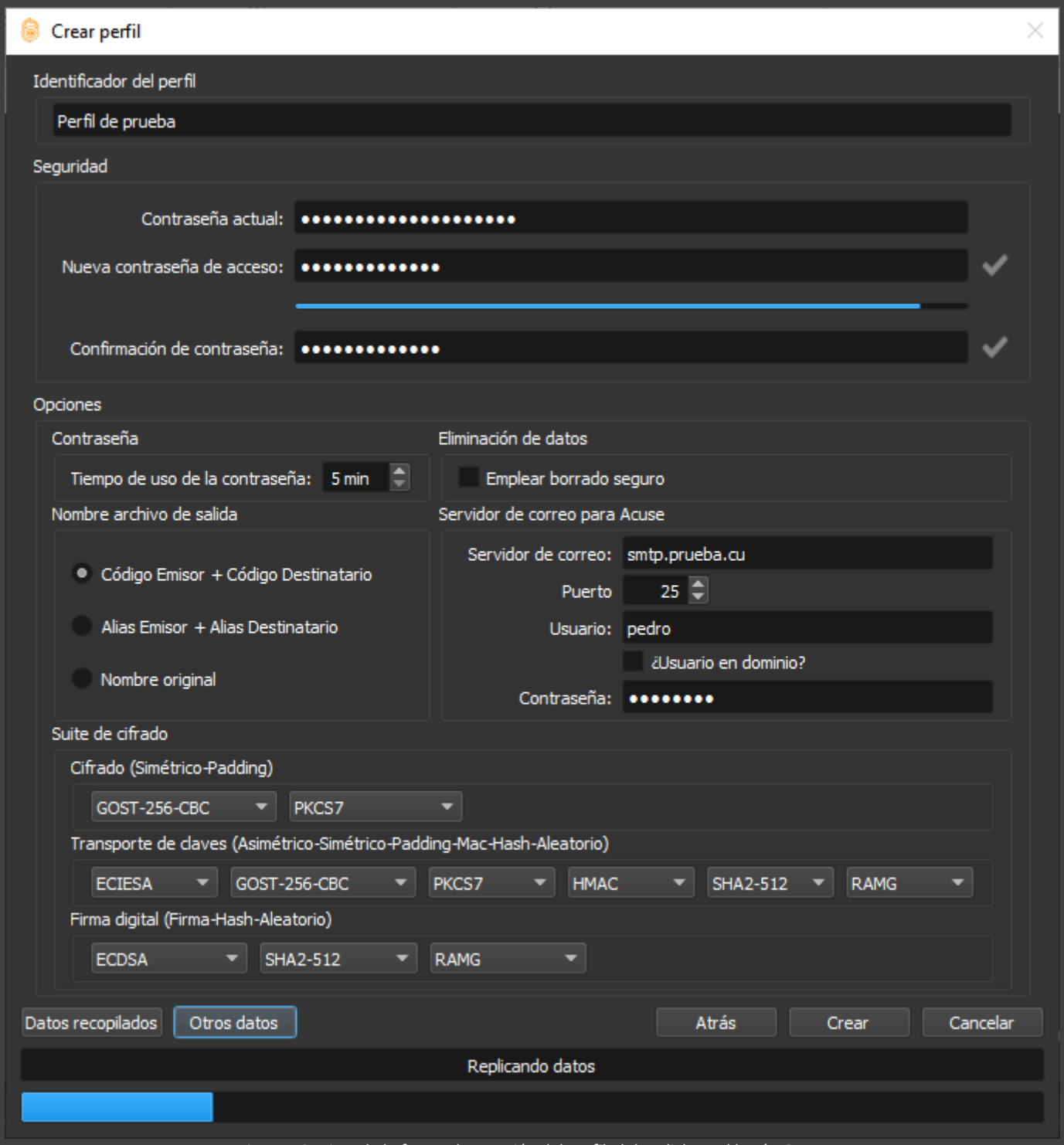

Figura 10. Vista de la forma de creación del perfil al dar click en el botón Crear.

Figura 11. Vista de la ventana principal de la aplicación tras crear el perfil. Se puede observar que el nombre del nuevo perfil aparece en la lista de perfiles disponibles.

Creación de un perfil desde un script de perfil

Otra forma de crear un perfil es interpretando un script de perfil. Esta variante está creada para evitar la presencia física de los administradores en cada lugar, ya que permite crear nuevos perfiles sin utilizar una producción completa, empleando solamente el script, y solo requiere que el usuario conozca la contraseña de su certificado. Una vez instalada la aplicación y configurada la contraseña del administrador, un usuario puede crear su nuevo perfil dando click derecho sobre el script de perfil que le fue enviado por su administrador y seleccionando la opción Interpretar script de perfil (Ver Figura 12).

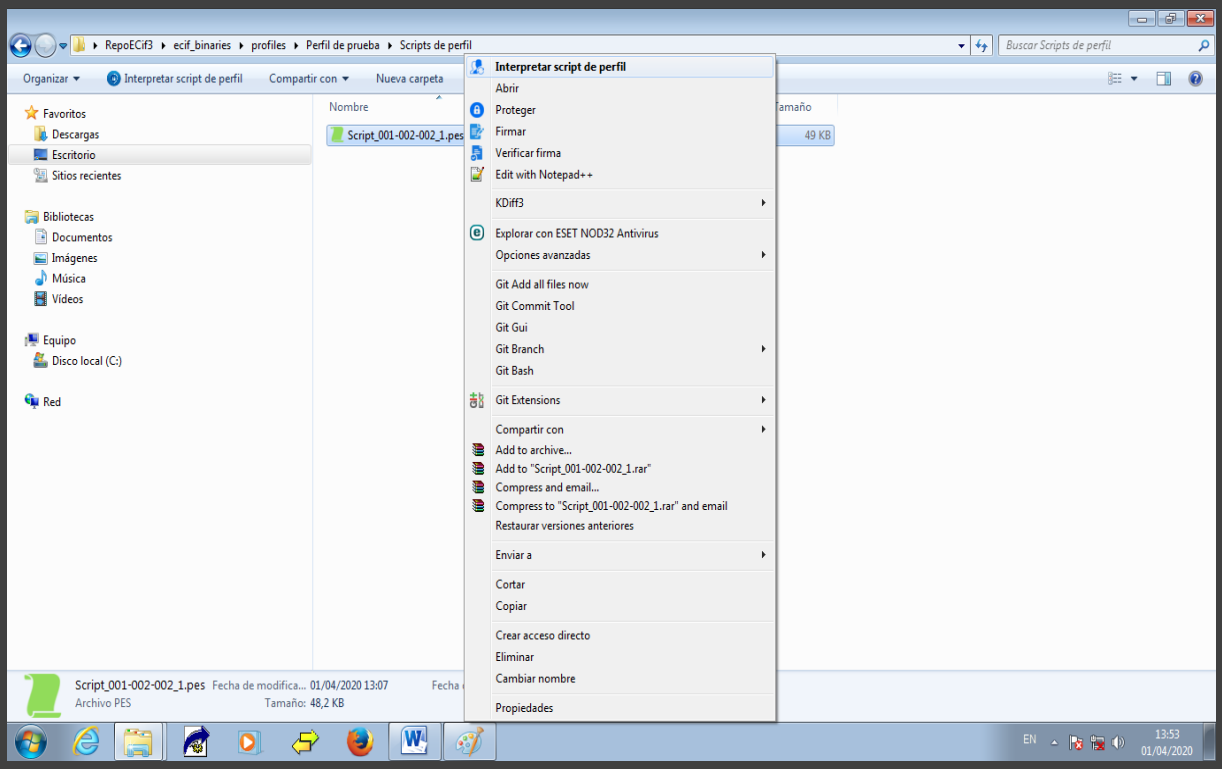

Figura 12. Selección de la opción de interpretar script de perfil en el menú desplegado al dar click derecho sobre el script.

Como resultado aparecerá una ventana muy parecida a la de crear script de perfil utilizando una producción, solo que en este caso el usuario y el administrador ya aparecen configurados por defecto con los datos del script, y lo mismo sucede con la suite de cifrado y otros datos (Ver Figura 13). El usuario solo debe cambiar la contraseña de su certificado y configurar los datos secundarios del perfil relacionados con el tiempo de uso de la contraseña, borrado, el formato del nombre de los archivos cifrados y el correo electrónico. Una vez configurados estos datos se selecciona la opción Crear y el proceso de creación del perfil termina. IMPORTANTE: los scripts de perfil son de un solo uso en una misma instancia o instalación de Arcano ECiF. Una vez interpretado correctamente un script de perfil, el administrador recibirá una notificación vía correo electrónico, indicando que el script fue interpretado. Si el instalador está destinado a un entorno fuera de línea (offline) no se envía el correo.

Para el caso de instalación de Arcano ECIF cliente en distribuciones LINUX, para interpretar script de perfil por primera vez, será necesario desde la consola ejecutar el comando como se muestra en el siguiente ejemplo:

./ECif\ -\ Cliente -ip "/home/acdatys/Documents/profilesAdmin/Prueba1/Scripts de perfil/Script_0001-0004-0004-0004_2.pes"

Crear perfil desde script

Identificador del perfil

Identificador para el perfil (máximo 20 caracteres)

Datos personales

Código	Institución	Nombres y apellidos	Correo
0001-0002-0002	BCC	Laura González Díaz	laura@prueba.bcc.cu

Datos del administrador

Código	Institución	Nombres y apellidos	Correo
0001-0001-0001	BCC	Pedro Pérez Pérez	pedro@prueba.bcc.cu

Seguridad

Contraseña actual: Contraseña actual del certificado

Nueva contraseña de acceso: Contraseña para la llave privada y el perfil

Confirmación de contraseña: Confirmación de contraseña

Opciones

Contraseña

Tiempo de uso de la contraseña: 5 min

Eliminación de datos

Emplear borrado seguro

Nombre archivo de salida

Código Emisor + Código Destinatario

Alias Emisor + Alias Destinatario

Nombre original

Servidor de correo para Acuse

Servidor de correo: Dirección IP o DNS del servidor de correo

Puerto 25

Usuario: Su nombre de usuario del correo

¿Usuario en dominio?

Contraseña: Su contraseña del correo

Suite de cifrado

Cifrado (Simétrico-Padding)

GOST-256-CBC/PKCS7

Transporte de claves (Asimétrico-Simétrico-Padding-Mac-Hash-Aleatorio)

ECIESA/GOST-256-CBC/PKCS7/HMAC/SHA2-512/RAMG

Firma digital (Firma-Hash-Aleatorio)

ECDSA/SHA2-512/RAMG

Otros datos | Crear | Cancelar

En espera ...

Figura 13. Configuración de los datos del perfil en el proceso de creación de un perfil a partir de un script.

Tiempo de uso de la contraseña

Una vez pasado el tiempo de uso de la contraseña que fue definido por el usuario, es necesario introducir nuevamente la contraseña del perfil para continuar trabajando. Cuando el tiempo de uso termina aparece un cuadro de diálogo indicando que se debe insertar nuevamente la contraseña (Ver Figura 14). Una vez insertada podemos continuar trabajando en el perfil. Si la contraseña insertada es incorrecta se podrá insertar nuevamente un número de veces igual al número de intentos configurado por el administrador de ECiF, y si en ese número de intentos la contraseña sigue siendo incorrecta el perfil se cerrará.

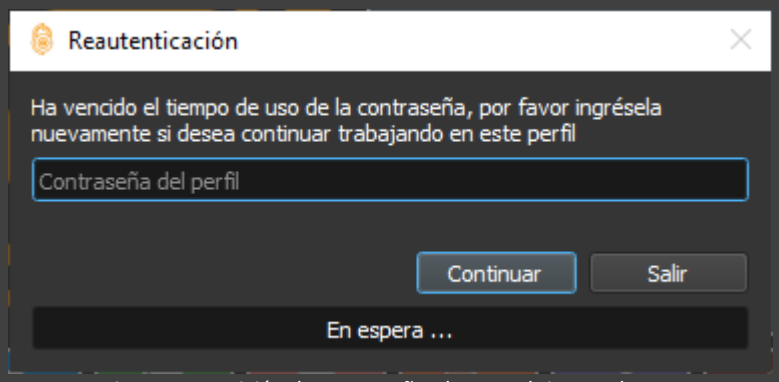

Figura 14. Petición de contraseña al pasar el tiempo de uso.

Opciones generales del administrador

Botón Administrar

El administrador de perfiles cuenta con el botón *Administrar* que aparece en la parte inferior izquierda al abrir la aplicación para hacer algunos ajustes generales y conocer información de todos los perfiles. Al hacer click en este botón nos pedirá la contraseña de administración y luego nos mostrará un cuadro con cuatro botones para seleccionar las opciones que deseamos modificar. La primera vista (Figura 15) le permite al administrador cambiar su contraseña. También le permite modificar el número máximo de intentos de autenticación que puede hacer un usuario. Si el usuario llega a este número de intentos sin poder autenticarse la aplicación se cerrará.

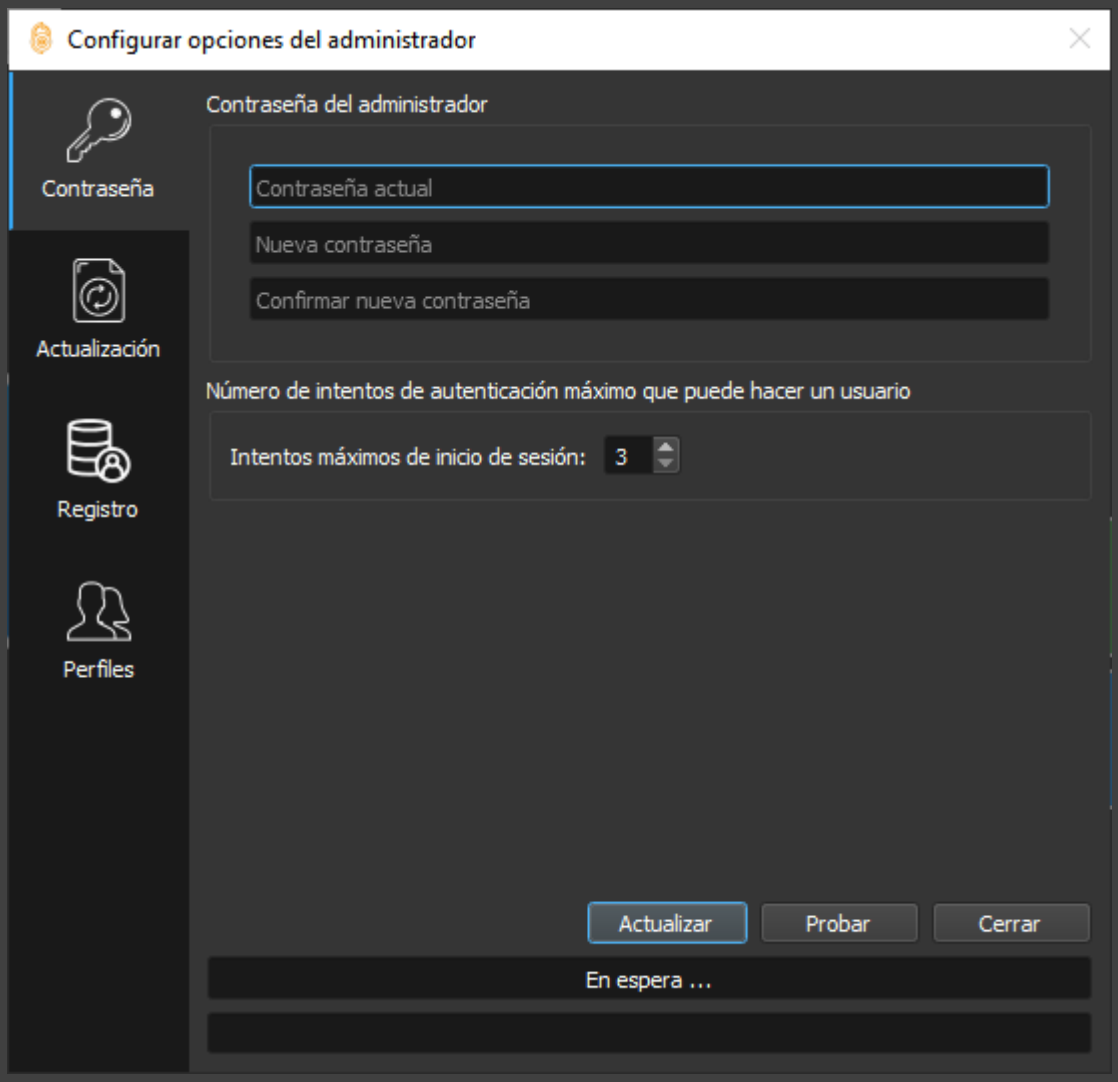

Figura 15. Vista para modificar la contraseña del administrador y el número de intentos de inicio de sesión.

En la segunda vista el administrador configura los datos del servidor de actualización, en caso de que el instalador de ECif utilizado cuente con esta opción. Estos datos permitirán a la aplicación actualizarse de forma remota. Esta configuración se encuentra explicada en el manual de instalación. La tercera vista nos muestra algunos registros generales que pueden ser útiles para el administrador, como por ejemplo los perfiles que han sido creados y los usuarios que han intentado autenticarse sin éxito en un perfil (ver Figura 16 y Figura 17).

La última vista es un listado de los perfiles existentes, y además incluye la opción de eliminar un perfil que no deseamos conservar en la aplicación (Figura 18).

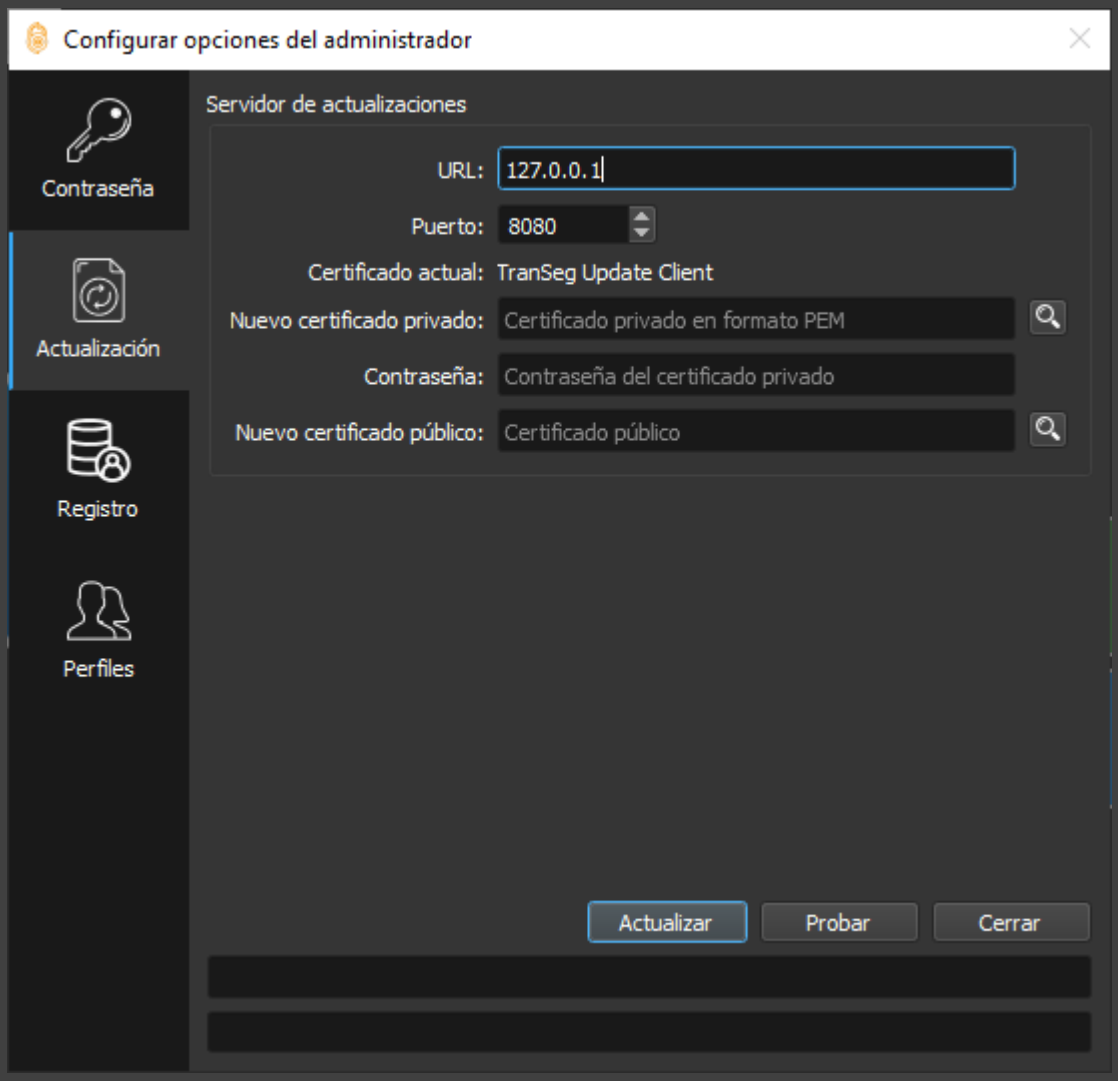

Figura 16. Vista para configurar la conexión al servidor de actualizaciones.

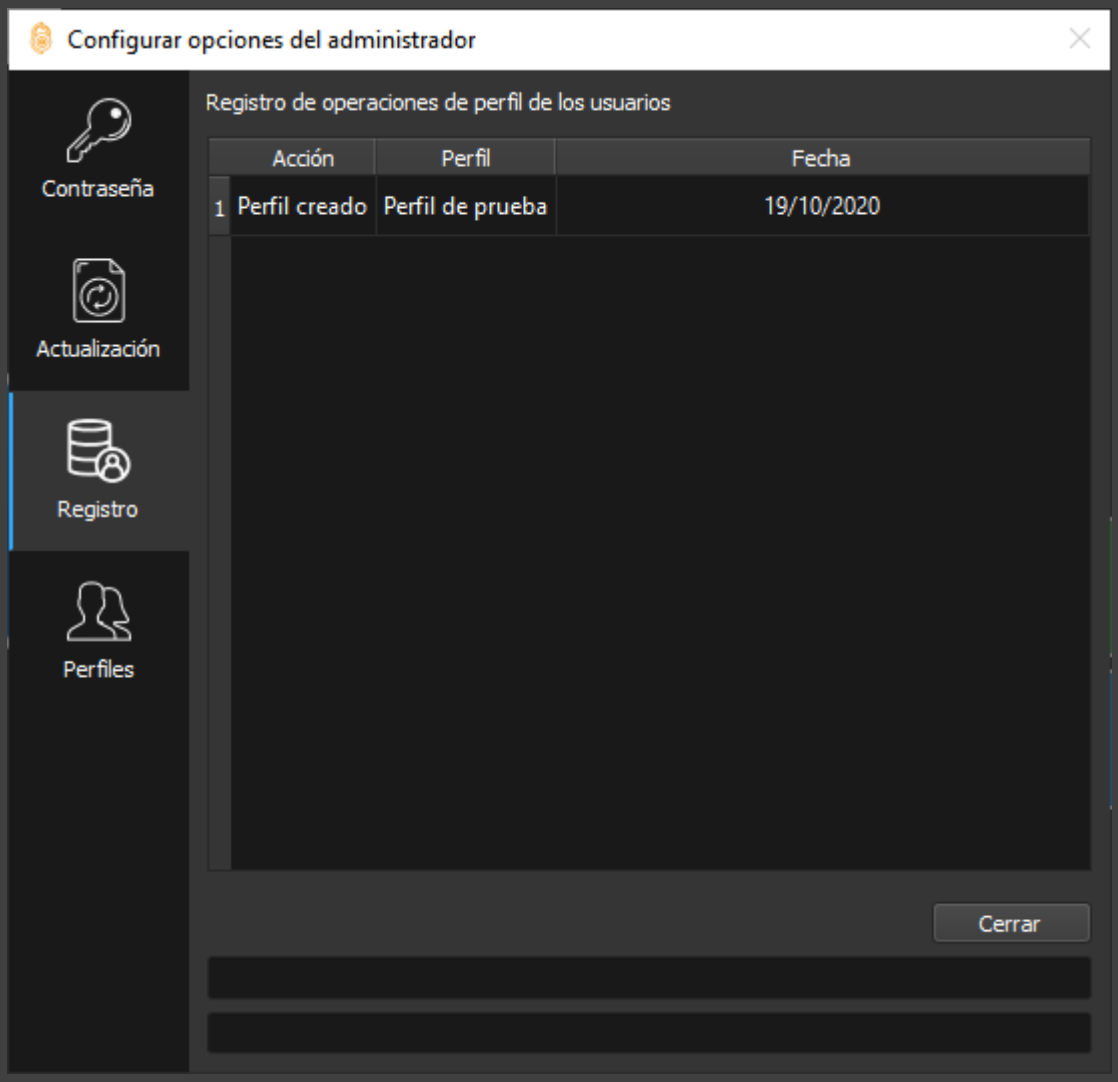

Figura 17. Vista de registros con información general de los perfiles existentes.

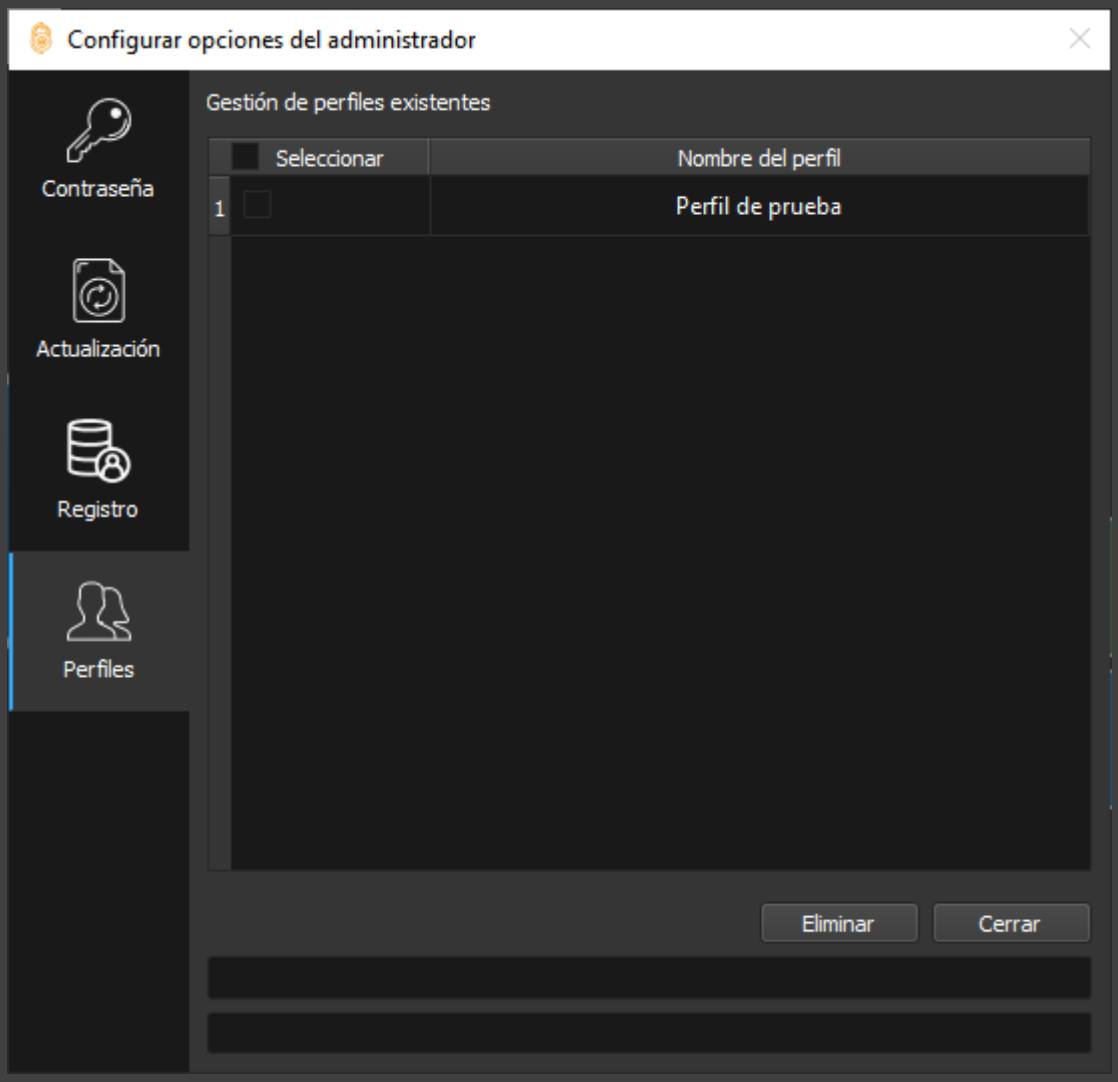

Figura 18. Vista para gestionar los perfiles de la aplicación.

Descripción de la aplicación cliente

Ventana de inicio de la aplicación

Al ejecutar la aplicación ECiF lo primero que nos aparece es una ventana para seleccionar el perfil con el que vamos a trabajar. Para ello debe seleccionar el nombre del perfil en el menú desplegable (marcado con un número uno de color rojo en la Figura 19). Una vez seleccionado el perfil (en el caso de la figura se llama Perfil de prueba) se debe insertar la contraseña (ver marca número dos en color rojo), y por último se debe cargar el perfil haciendo click en el botón azul (marca número tres).

Figura 19. Vista inicial de la aplicación ECiF cliente

Una vez cargado el perfil nos aparece la ventana inicial de opciones del perfil (ver Figura 20). En esta ventana podemos seleccionar entre un grupo de operaciones que están agrupadas por categorías. Estas categorías aparecen con los nombres: Proteger, Script, Base de datos, Registro, Usuarios y Opciones (que incluye datos de configuración). Aquellos usuarios que tengan instalada la aplicación en modo cliente no podrán ver la categoría Base de datos, que

solo está disponible para los administradores, y la categoría Firmar no se encuentra en los instaladores más recientes.

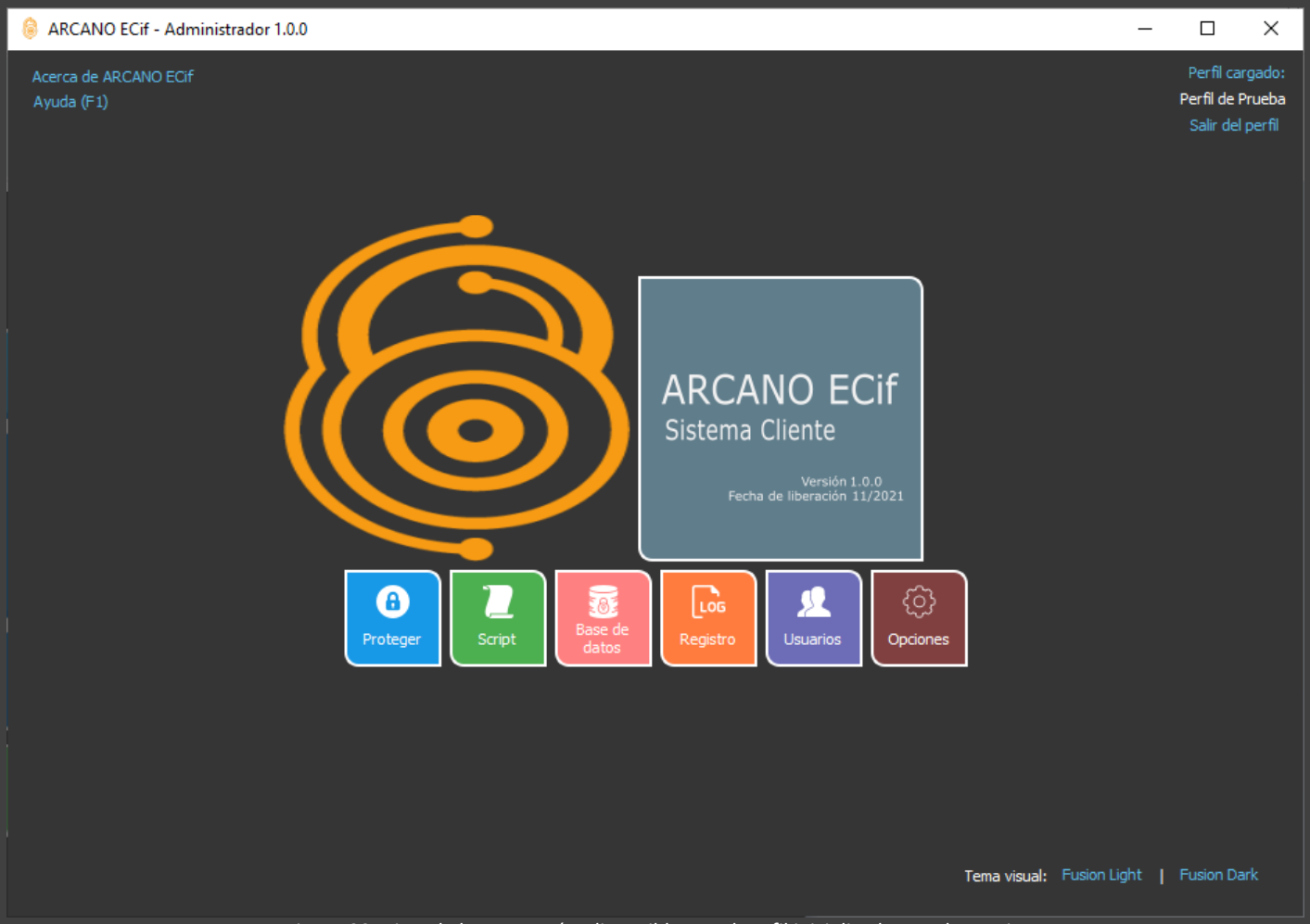

Figura 20. Vista de las categorías disponibles en el perfil inicializado por el usuario.

La categoría Proteger agrupa las operaciones relacionadas con el cifrado de archivos. Si damos click en el botón Proteger nos aparecerá la fachada de las operaciones de protección disponibles (ver Figura 21). Esta incluye las funcionalidades: Cifrar, Descifrar, Generar acuse y Verificar acuse. El botón Ir al inicio se puede encontrar en las fachadas de todas las funcionalidades y también dentro de la ventana de cada operación. Este botón permite al usuario navegar hasta la ventana inicial del perfil cargado para que pueda seleccionar otra categoría y así ejecutar otras operaciones cuando sea necesario.

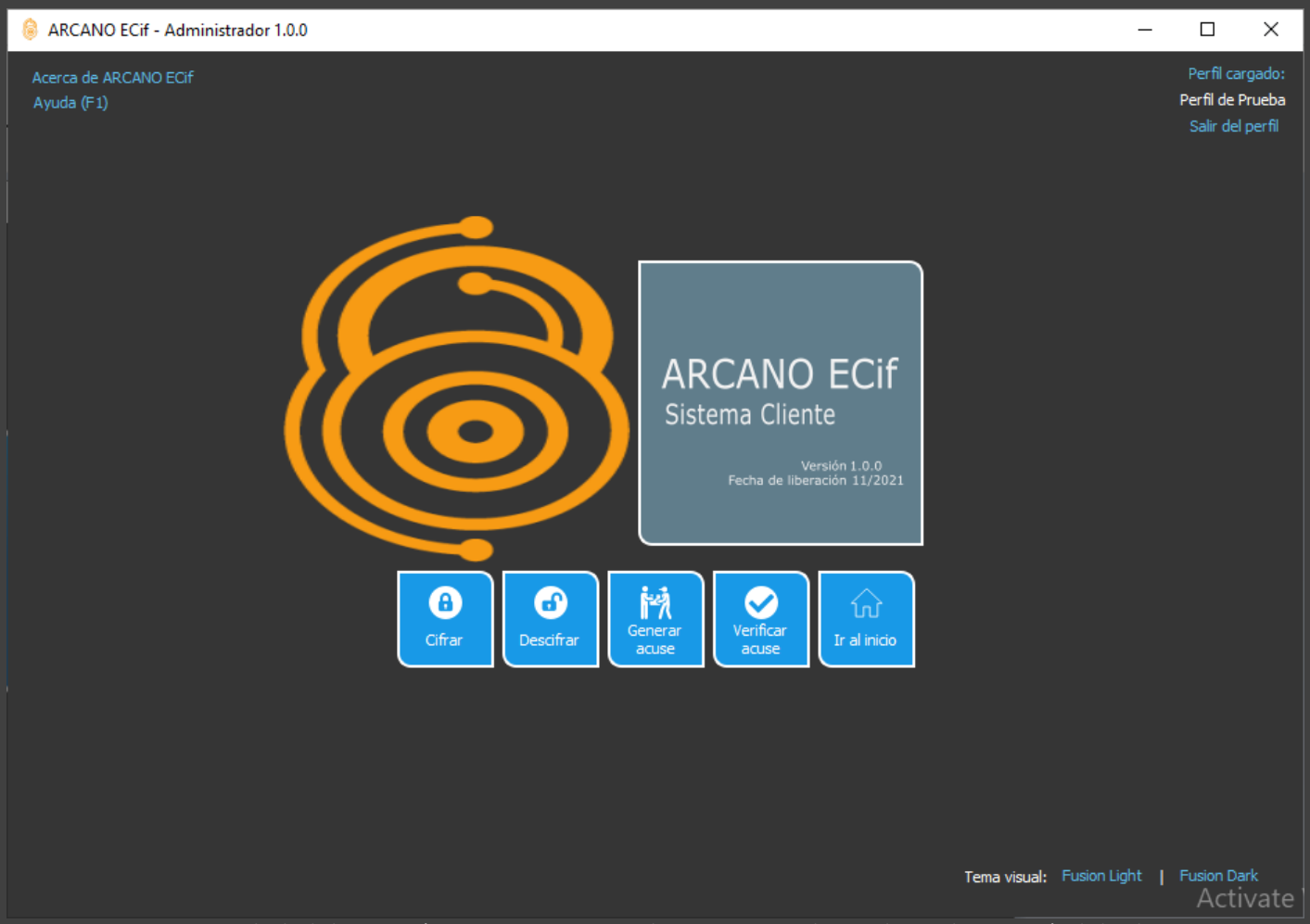

Figura 21. Fachada de la categoría Proteger, que muestra las operaciones relacionadas con la protección de los datos.

Si damos click en el botón de una de las operaciones nos aparece la vista de las operaciones de la categoría Proteger. Aparecerá activa la vista de la operación que hayamos seleccionado. En la Figura 22 se puede observar la vista de las operaciones de protección que aparecen al dar click en el botón Cifrar. Se puede observar que aparece activa la vista de la operación proteger, y que se puede seleccionar otra de las operaciones de la categoría, o ir atrás y seleccionar otra categoría dando click en el botón inicio. En el capítulo 2 se explicarán las operaciones de la categoría Proteger.

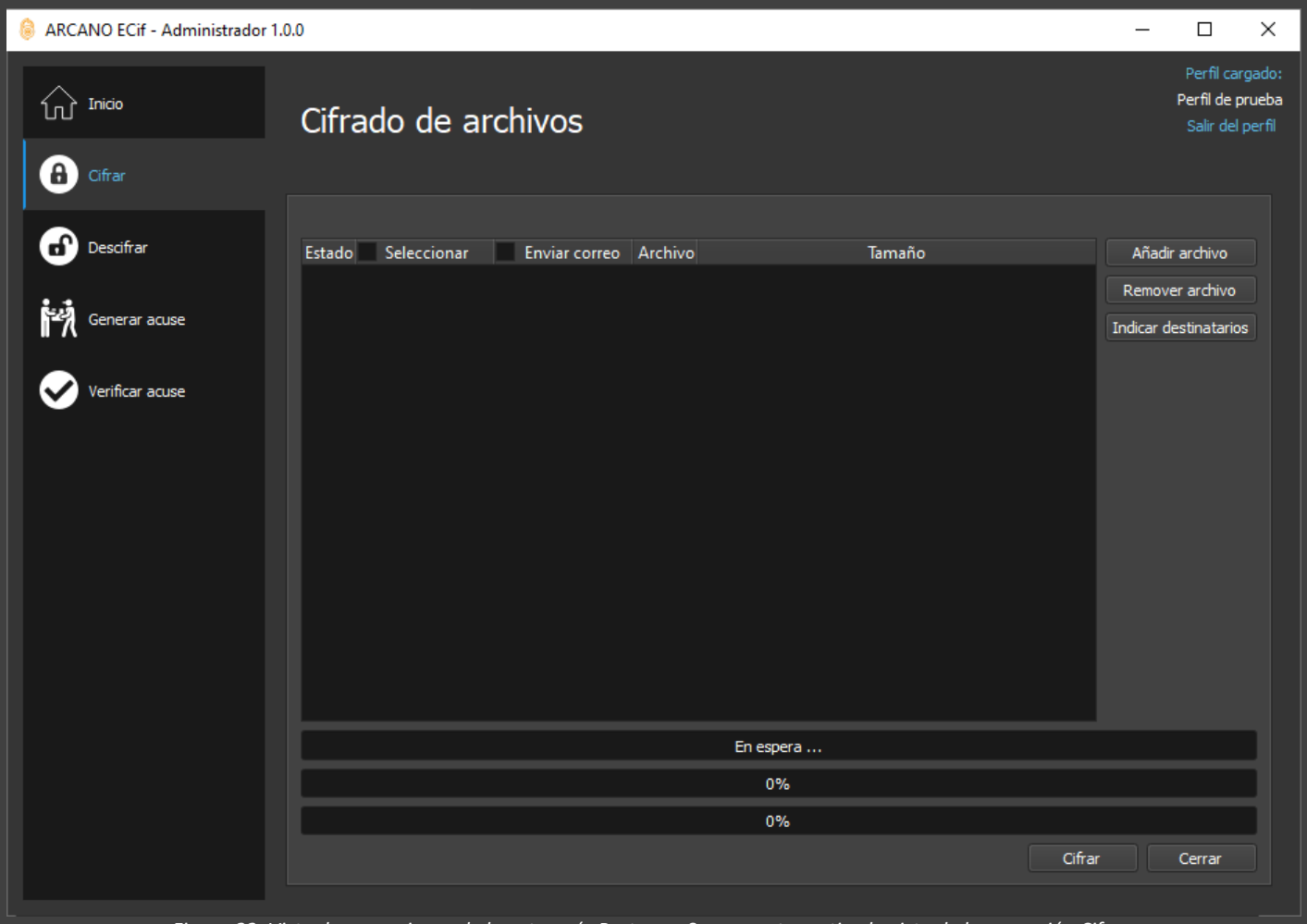

Figura 22. Vista de operaciones de la categoría Proteger. Se encuentra activa la vista de la operación Cifrar.

La categoría Script agrupa las operaciones relacionadas con los scripts que se emplean para actualizar las listas de contactos con los que los usuarios de ECiF se pueden comunicar. Si damos click en el botón Script nos aparecerá la fachada de las operaciones de scripts (ver Figura 23). Esta incluye las operaciones: Generar script de Destinatario, Interpretar Script de Destinatario y Generar Script de Perfil. El botón Ir al inicio se utiliza para regresar a la ventana principal del perfil, tal como fue descrito anteriormente.

Figura 23. Fachada de la categoría Scripts, que muestra las operaciones de generación e interpretación de scripts.

Si damos click en el botón de una de las operaciones nos aparece la vista de las operaciones de la categoría Script. Aparecerá activa la vista de la operación que hayamos seleccionado. En la Figura 24 se puede observar la vista de las operaciones de scripts que aparece al dar click en el botón Interpretar Script. Se puede observar que aparece activa la vista de la operación Interpretar script, y que se puede seleccionar otra operación de la categoría, o ir atrás y seleccionar otra categoría dando click en el botón Inicio. Si la aplicación fue instalada en el modo cliente entonces la fachada no aparecerá y se mostrará directamente la vista de la operación Interpretar Script de Destinatario que es la única provista para el modo cliente. En los capítulos 2 y 3 se explicarán las operaciones de la categoría Scripts para los modos cliente y administrador respectivamente.

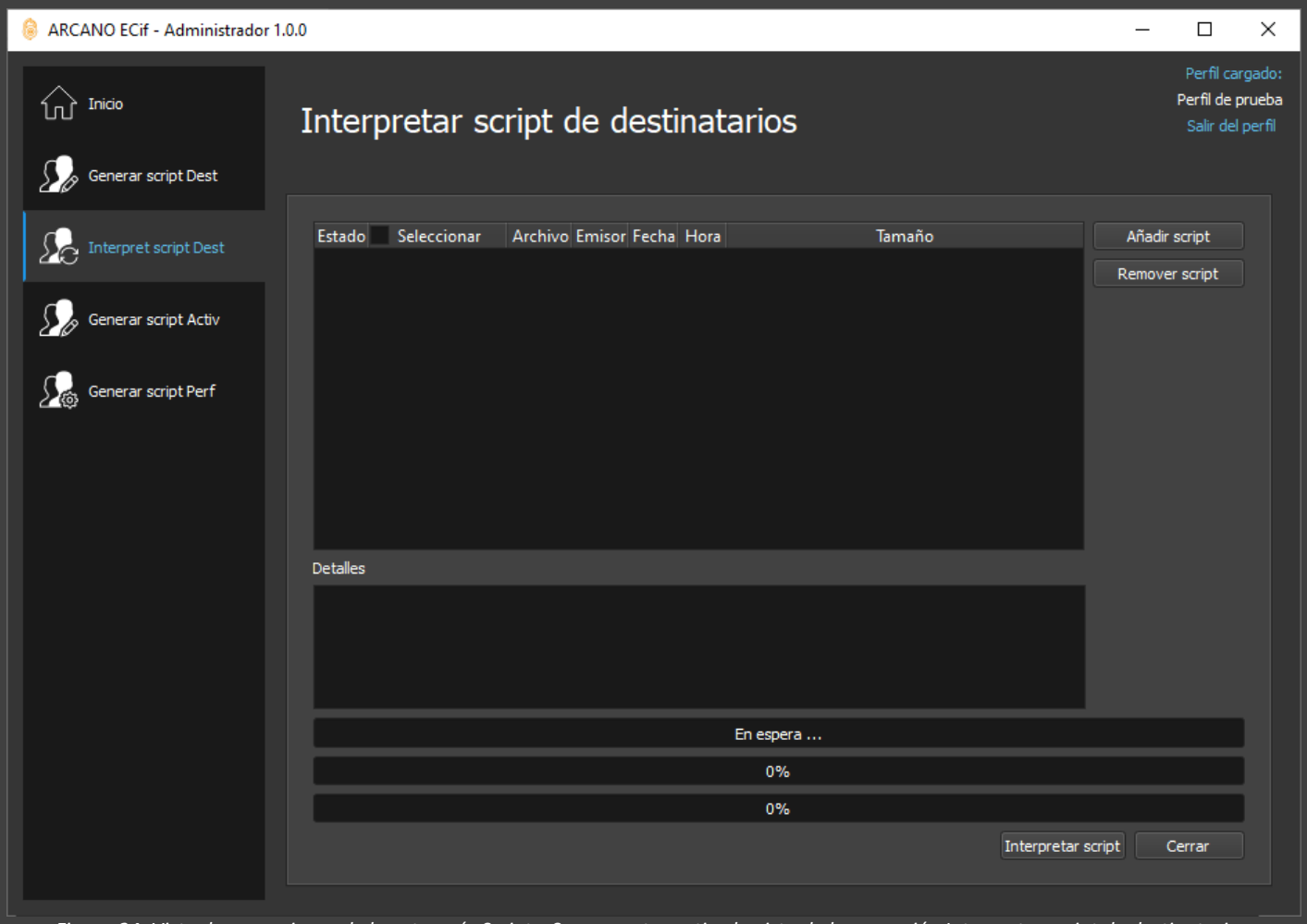

Figura 24. Vista de operaciones de la categoría Scripts. Se encuentra activa la vista de la operación Interpretar script de destinatarios.

La categoría Base de datos agrupa las operaciones relacionadas con la carga de una base de datos de producción con el fin de importar nuevos usuarios. Si damos click en el botón Base de datos nos aparecerá directamente la vista de la operación Importar usuarios. No se muestra una fachada previa porque como hay una sola operación disponible el usuario no tiene la opción de seleccionar otra y por tanto se carga directamente la única vista disponible en la categoría. En la Figura 25 se puede observar la vista de la operación Importar usuarios y el botón Inicio para ir atrás y seleccionar otra categoría. Esta categoría no está disponible para los usuarios que hayan instalado la aplicación en modo cliente. En el capítulo 3 se explicará la operación Importar usuarios.

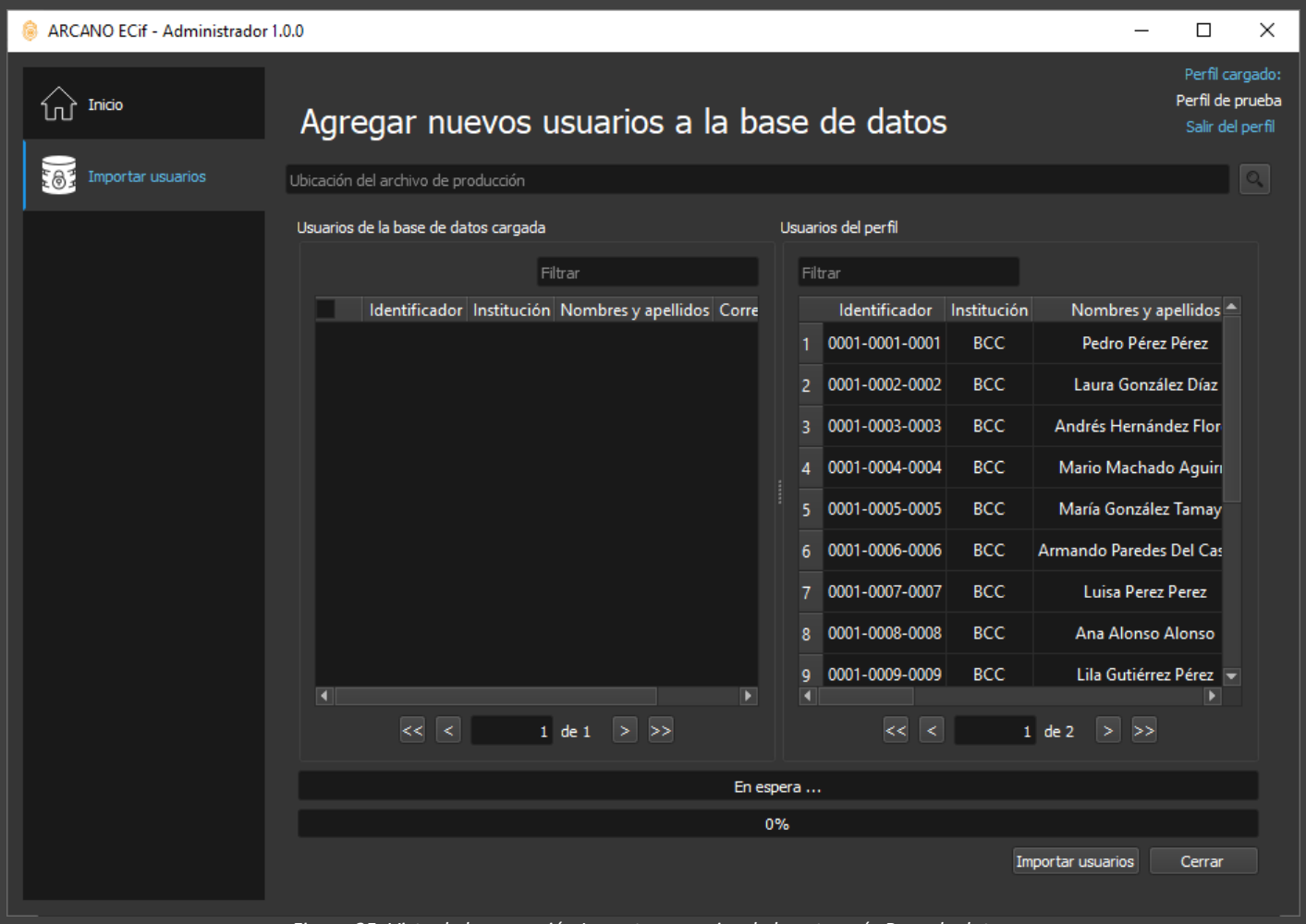

Figura 25. Vista de la operación Importar usuarios de la categoría Base de datos.

La categoría Registro agrupa un conjunto de datos históricos relacionados con las operaciones realizadas. Si damos click en el botón Registro nos aparecerá la fachada de los distintos registros disponibles (ver Figura 26). Estos registros son: Cifrado, Acuse, Scripts de Destinatarios generados, Scripts de Perfil generados y Scripts de Destinatarios interpretados. El botón Ir al inicio se utiliza para regresar a la ventana principal del perfil, tal como fue descrito anteriormente.

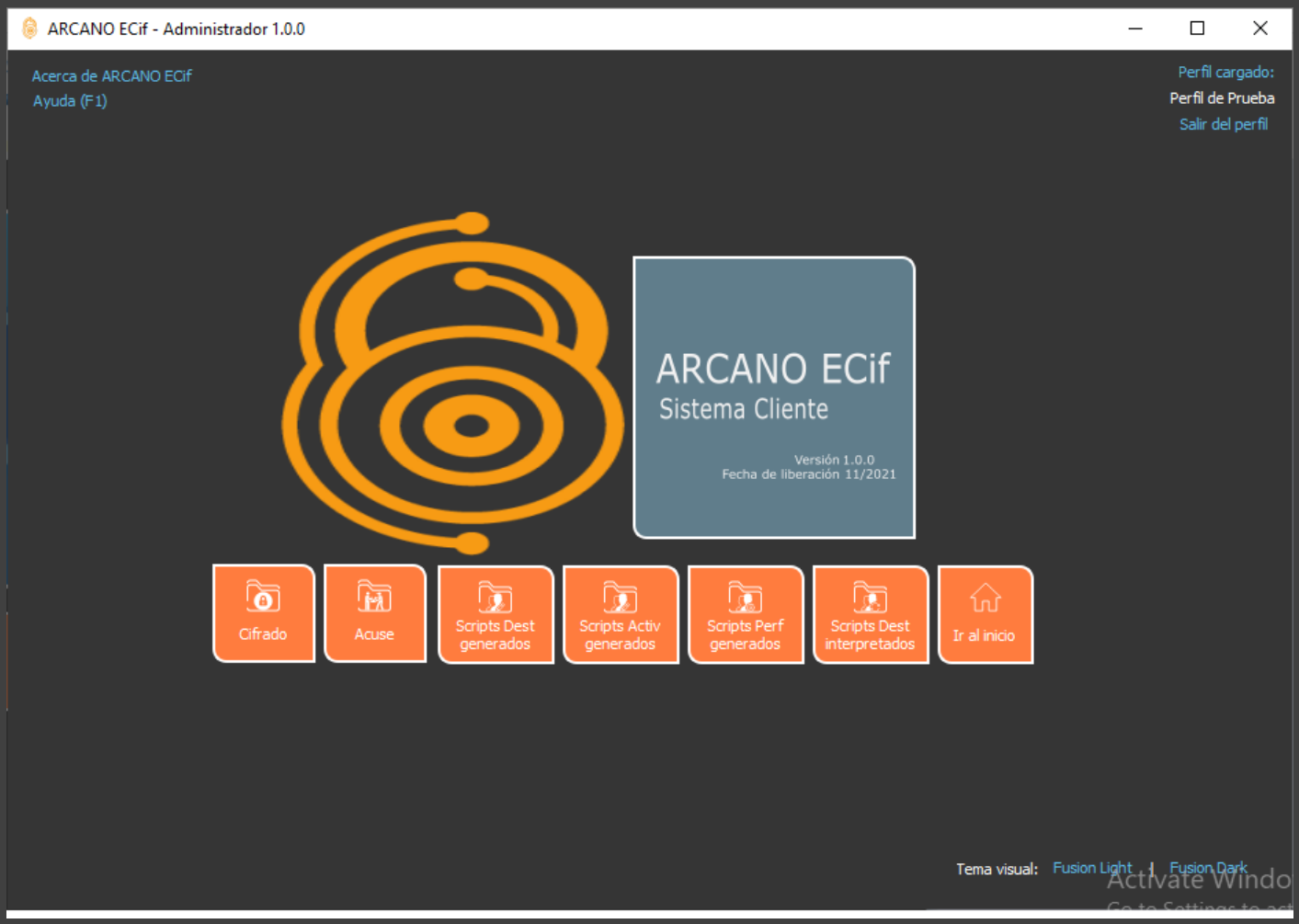

Figura 26. Fachada de la categoría Registro, que muestra los registros que puede consultar el usuario.

Si damos click en uno de los botones nos aparece la vista del registro correspondiente. En la Figura 27 se puede observar la vista de los datos asociados al registro de los archivos cifrados. Se puede observar que aparece activa la vista del registro de nombre Cifrado, y que se puede seleccionar otro de los registros de la categoría, o ir atrás y seleccionar otra categoría dando click en el botón inicio. Si usted no es administrador de ECiF entonces no aparecerá en la fachada los botones de scripts generados, ya que solo los administradores generan scripts. En los capítulos 2 y 3 se explicarán las operaciones de Registro para los modos cliente y administrador respectivamente.

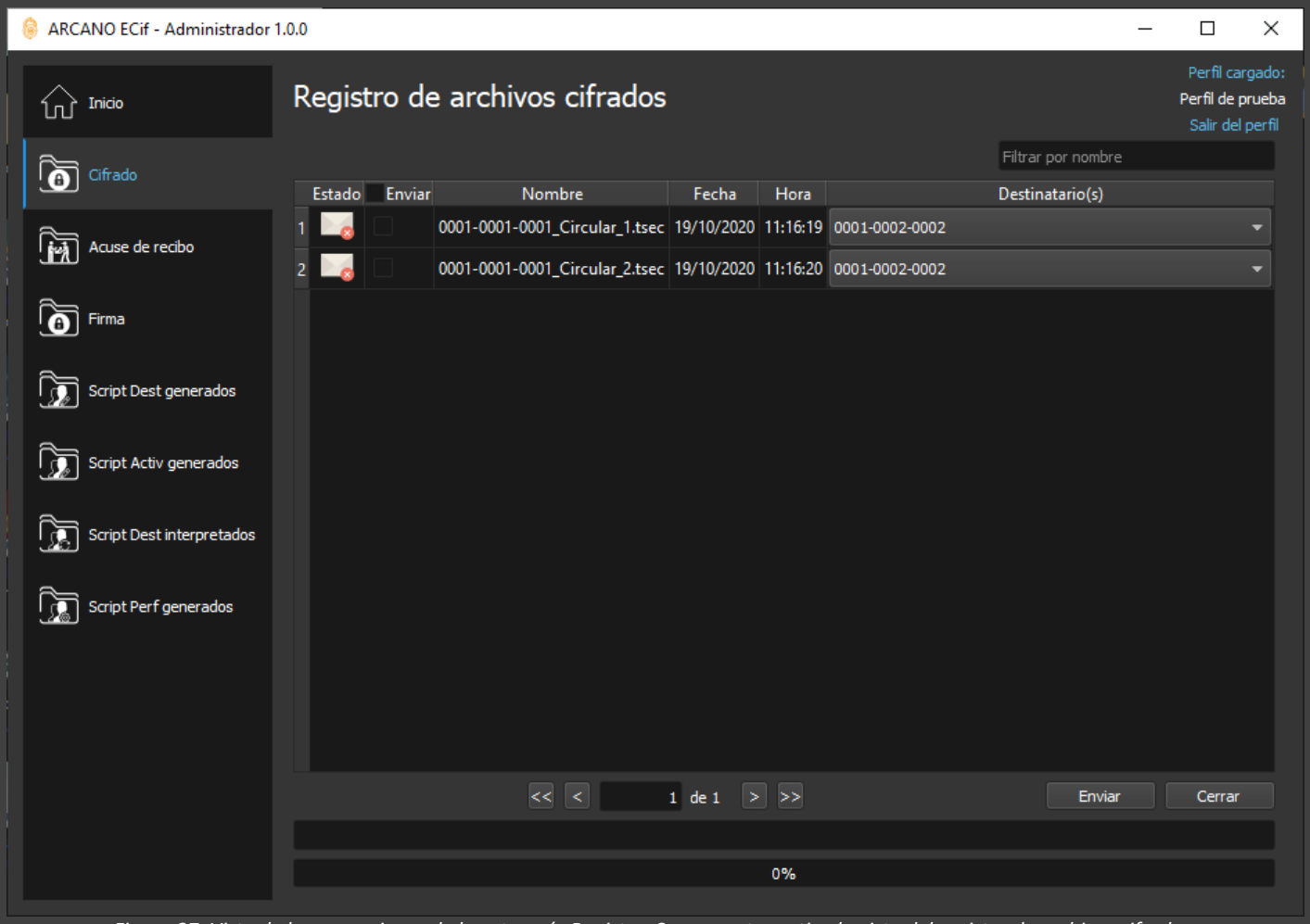

Figura 27. Vista de las operaciones de la categoría Registro. Se encuentra activa la vista del registro de archivos cifrados.

La categoría Usuarios (ver Figura 28) agrupa las operaciones relacionadas con las modificaciones y adecuaciones que se pueden hacer con las listas de usuarios. Si damos click en el botón Usuarios nos aparecerá la fachada de las operaciones relacionadas con estos grupos. Las dos operaciones disponibles son: Gestionar grupos y Editar destinatarios. Si damos click en el botón de una de las operaciones nos aparece la vista de las operaciones de la categoría Usuarios, y aparecerá activa la vista de la operación que hayamos seleccionado.

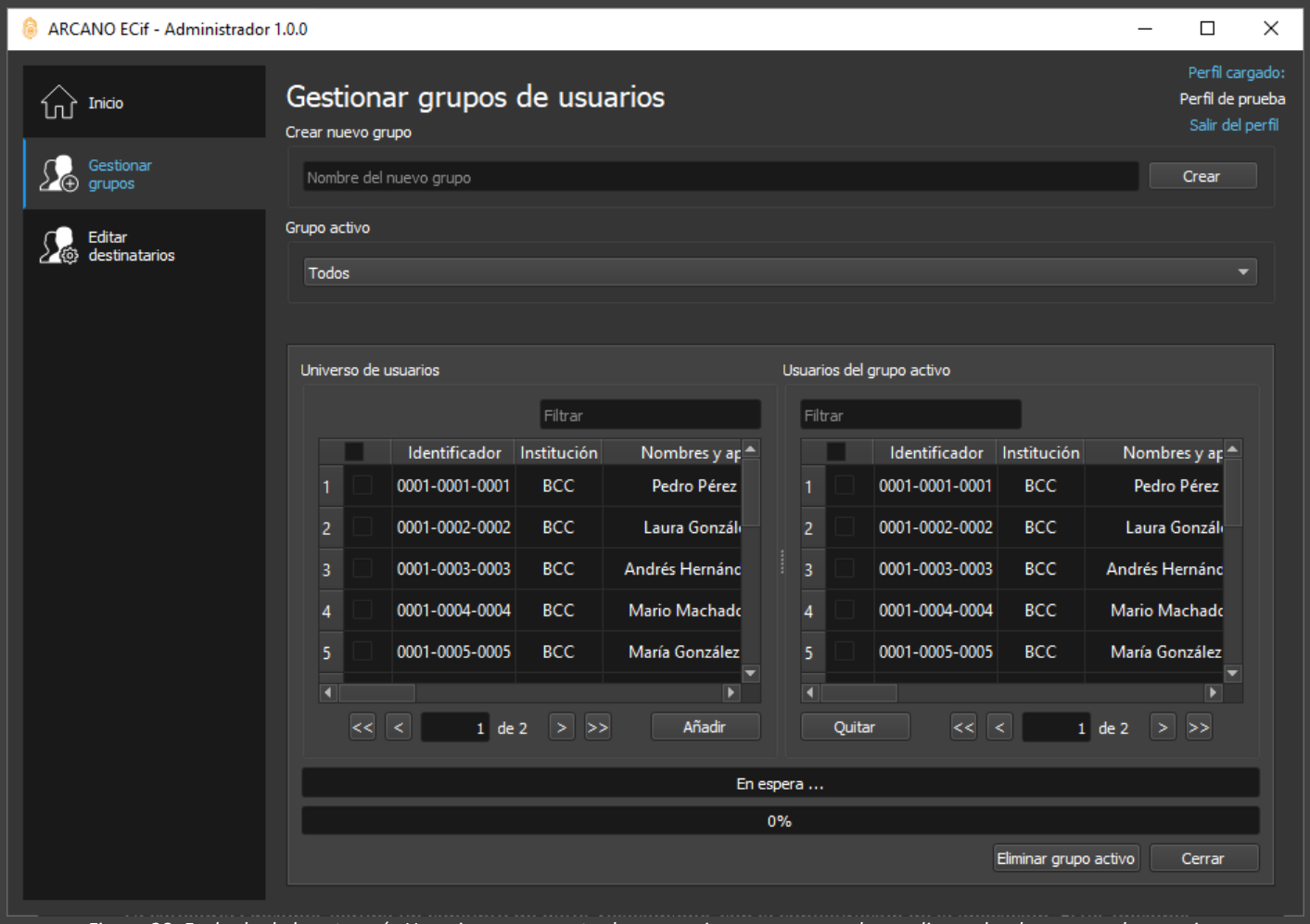

Figura 28. Fachada de la categoría Usuarios, que muestra las operaciones que se pueden realizar sobre los grupos de usuarios.

En la Figura 29 se puede observar la vista de las operaciones de usuarios que aparece al dar click en el botón Gestionar grupos. Se puede observar que aparece activa la vista de la operación seleccionada, y que se puede seleccionar otra de las operaciones de la categoría, o ir atrás y seleccionar otra categoría dando click en el botón inicio. En el capítulo 2 se explicarán las operaciones de esta categoría.

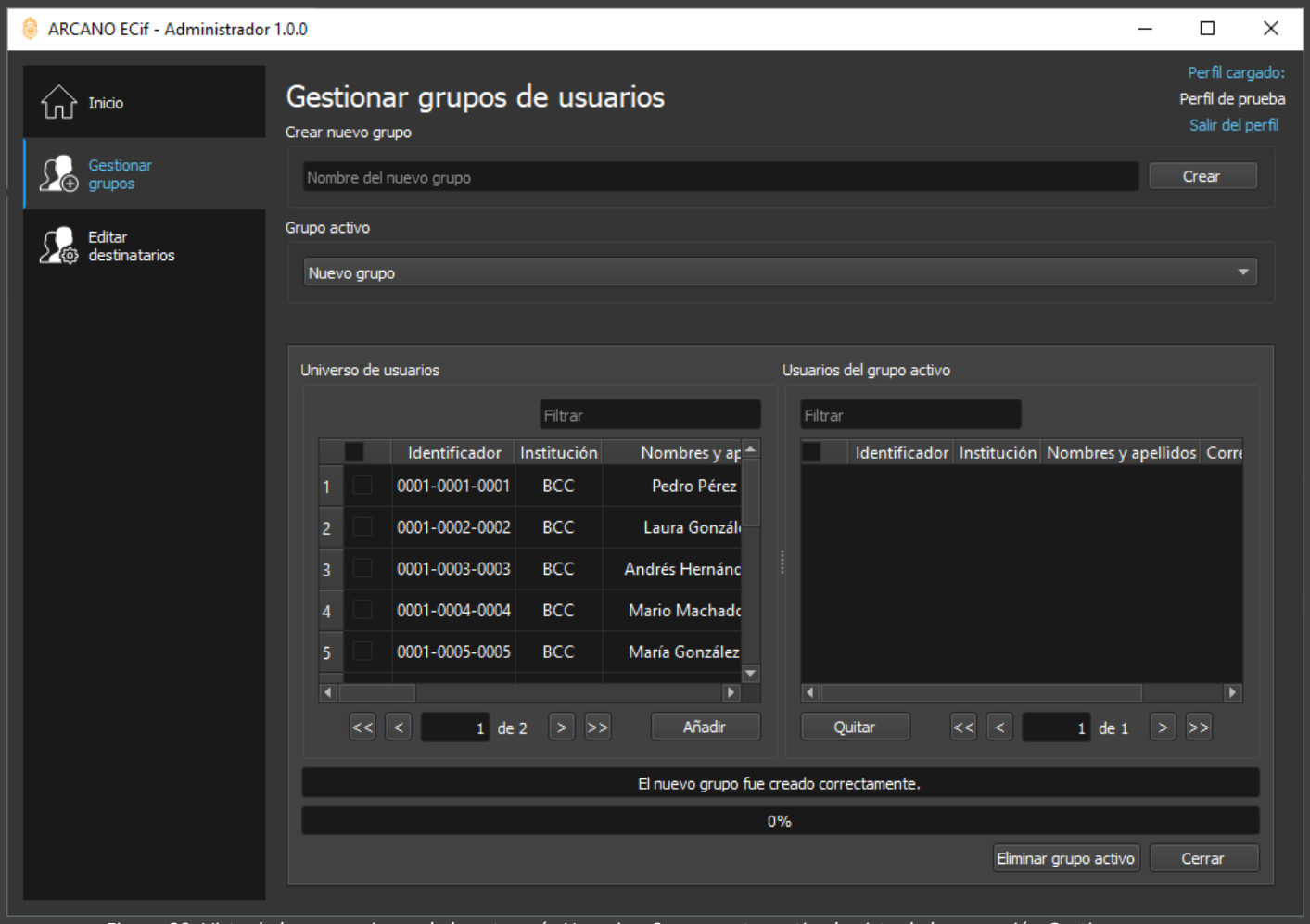

Figura 29. Vista de las operaciones de la categoría Usuarios. Se encuentra activa la vista de la operación Gestionar grupos.

La categoría Opciones agrupa un conjunto de datos relacionados con la configuración de la aplicación. Estas opciones de configuración son explicadas en el epígrafe Configuración de este mismo capítulo.

Servidor de actualizaciones

El servidor de actualizaciones permite actualizar los componentes de la aplicación ECiF de manera remota, automática y centralizada, cada vez que sea necesario. Si ejecutamos la aplicación y los datos del servidor de actualización no se han configurado nos aparecerá un mensaje (ver Figura 30) antes de abrir la ventana principal de la aplicación. Esto no aparece en las instalaciones de ECif orientadas a un entorno offline sin acceso a Internet.

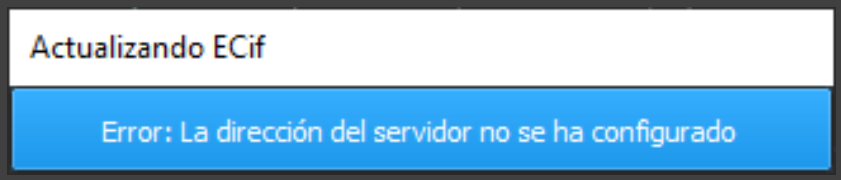

Figura 30. Mensaje de la aplicación indicando que no se pueden hacer actualizaciones.

Para que la aplicación pueda actualizarse en entornos con conexión de red es necesario configurar los datos del servidor en la pestaña *Actualización* que aparece en la parte izquierda de la ventana de opciones de configuración del administrador. Al dar click en la pestaña aparece la vista que se muestra a continuación (ver Figura 31).

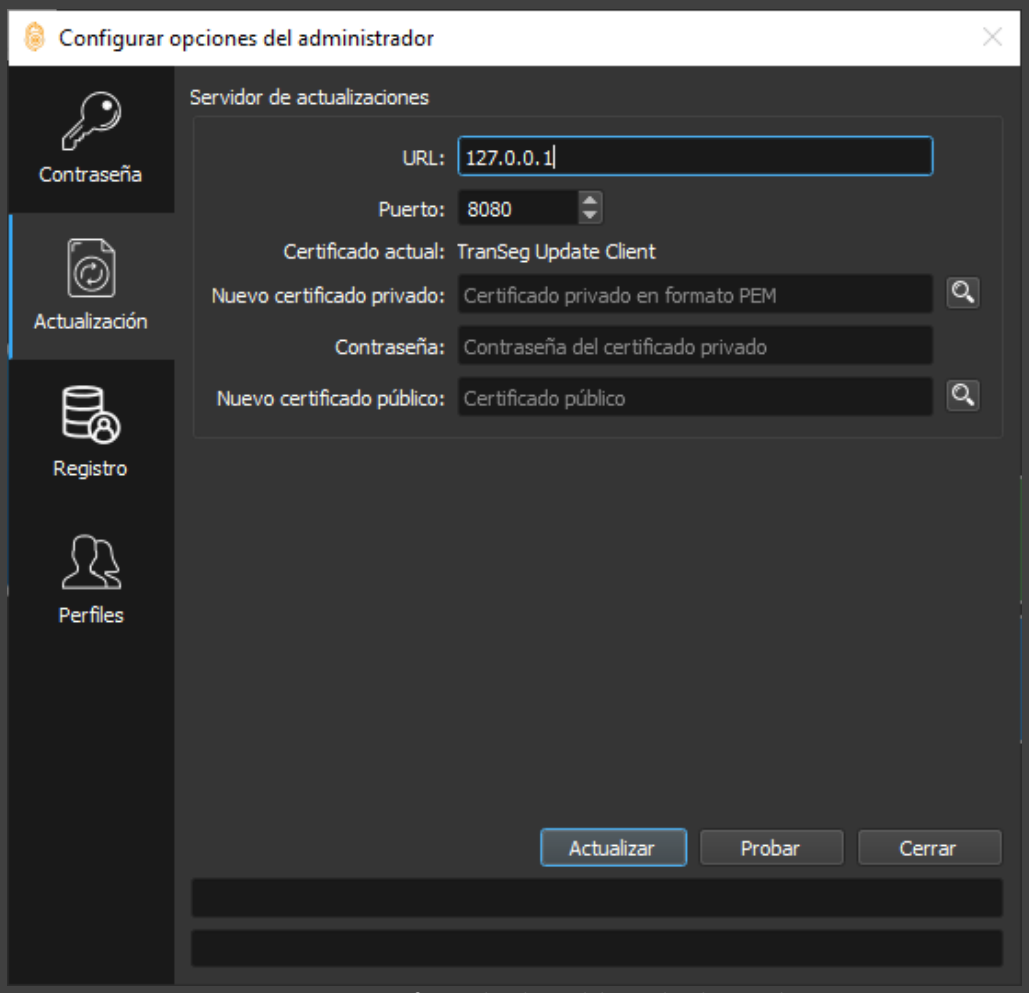

Figura 31. Forma para configurar los datos del servidor de actualizaciones.

En la forma es necesario configurar la URL y el puerto del servidor, el certificado público y privado del cliente y la contraseña del certificado privado. Cuando no se ha configurado ningún certificado aparece en la línea Certificado actual el texto No se ha registrado un certificado (ver Figura 32).

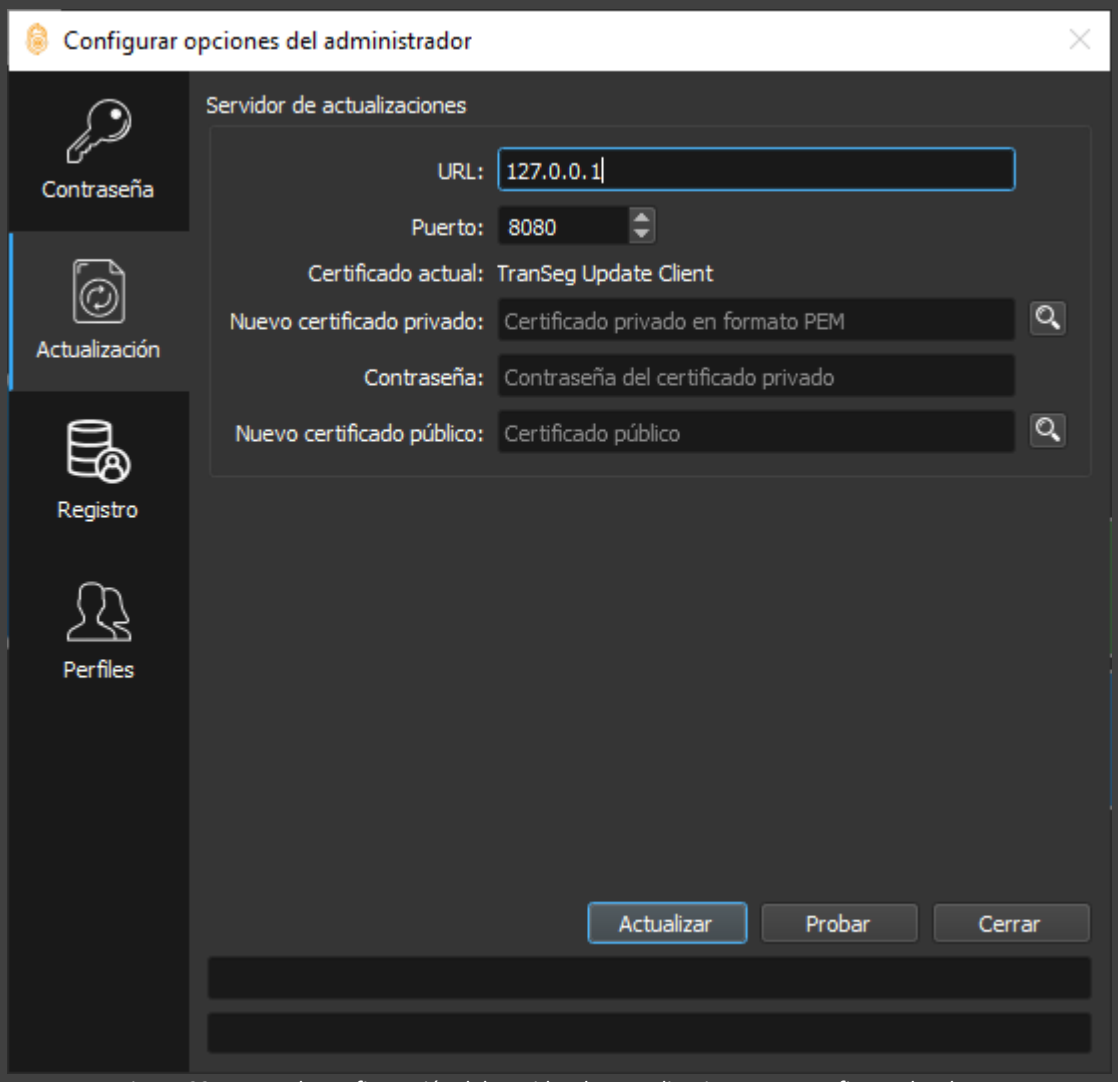

Figura 32. Forma de configuración del servidor de actualizaciones tras configurar los datos.

Luego de insertar los datos damos click en el botón Guardar y la configuración queda almacenada en la aplicación de forma permanente. Si abrimos de nuevo la forma de configuración veremos que aparece configurada la URL y el puerto, y que aparece el nombre del certificado en el campo Certificado actual (ver Figura 33).

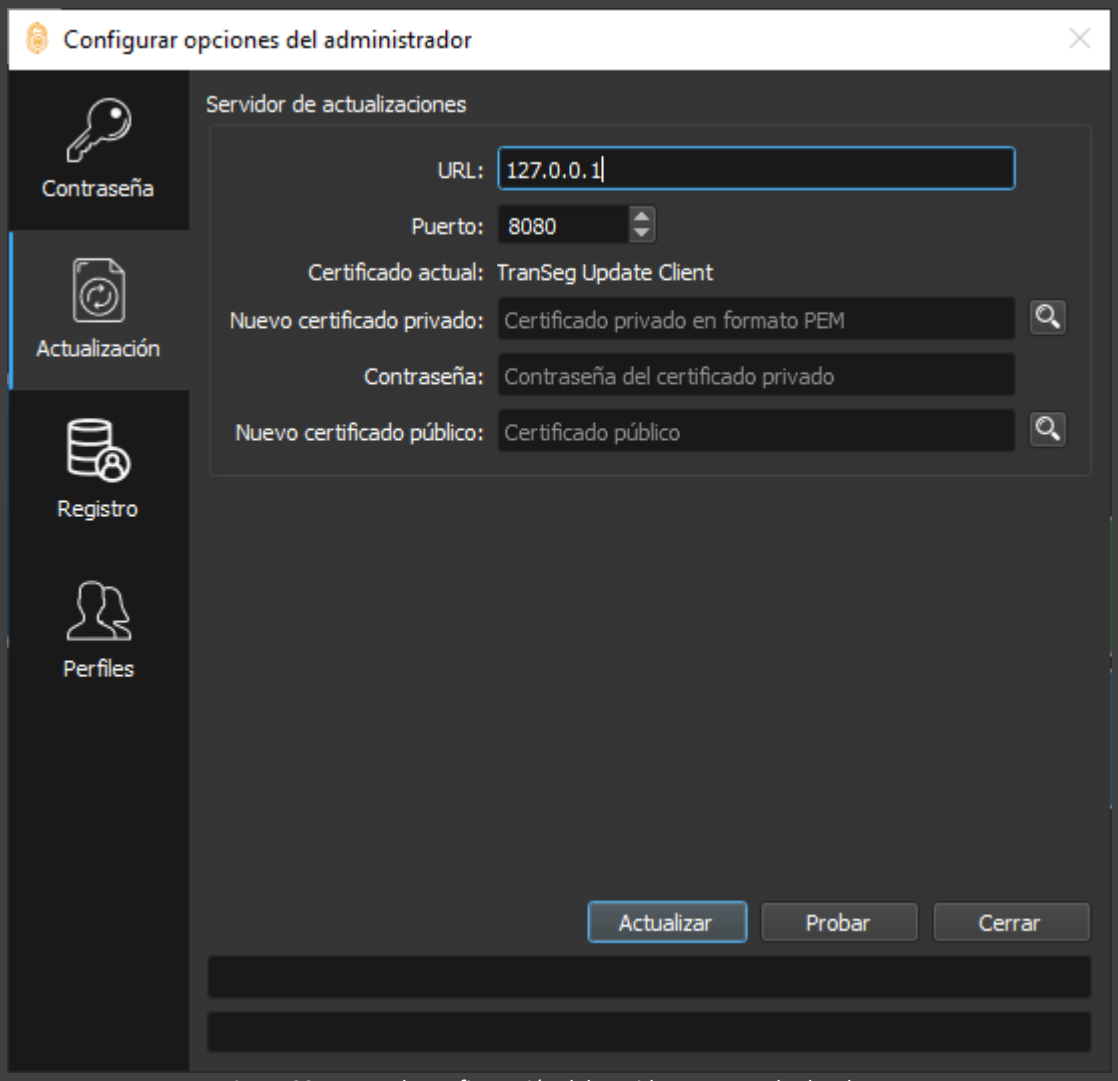

Figura 33. Forma de configuración del servidor tras guardar los datos.

Capítulo II. Funcionalidades para los usuarios

Este capítulo describe la forma en que se utilizan las funcionalidades que emplean todos los usuarios de la aplicación ECiF. Estas funcionalidades están agrupadas en Categorías y estas, a su vez, están separadas en epígrafes para una mejor comprensión.

Categorías

Esta sección explica las funcionalidades u operaciones disponibles para todos los clientes de ECiF. En el capítulo 3 se explicarán las funcionalidades que son de uso exclusivo de los administradores.

Proteger

Las operaciones agrupadas en la categoría Proteger son: Cifrar, Descifrar, Generar acuse y Verificar acuse.

- **Cifrar**

Esta operación permite el cifrado de archivos. El flujo de trabajo comienza cuando el usuario agrega un archivo a la tabla de archivos por cifrar. Para agregar un archivo el usuario puede dar click en el botón *Añadir fichero* o puede arrastrar con el *mouse* el archivo hacia el área. En la Figura 34 se puede observar la vista de cifrar archivos tras agregar a la tabla dos archivos nuevos. Se puede observar la columna *Estado*: que indica si el archivo está listo para cifrarse con un check en un círculo verde y si no está listo con una cruz en un círculo rojo. La columna *Seleccionar* permite seleccionar archivos para removerlos de la tabla o para indicar sus destinatarios. La columna *Enviar correo* permite seleccionar los archivos que se van a enviar por correo una vez protegidos. Las otras dos columnas muestran el nombre de los archivos y su tamaño.

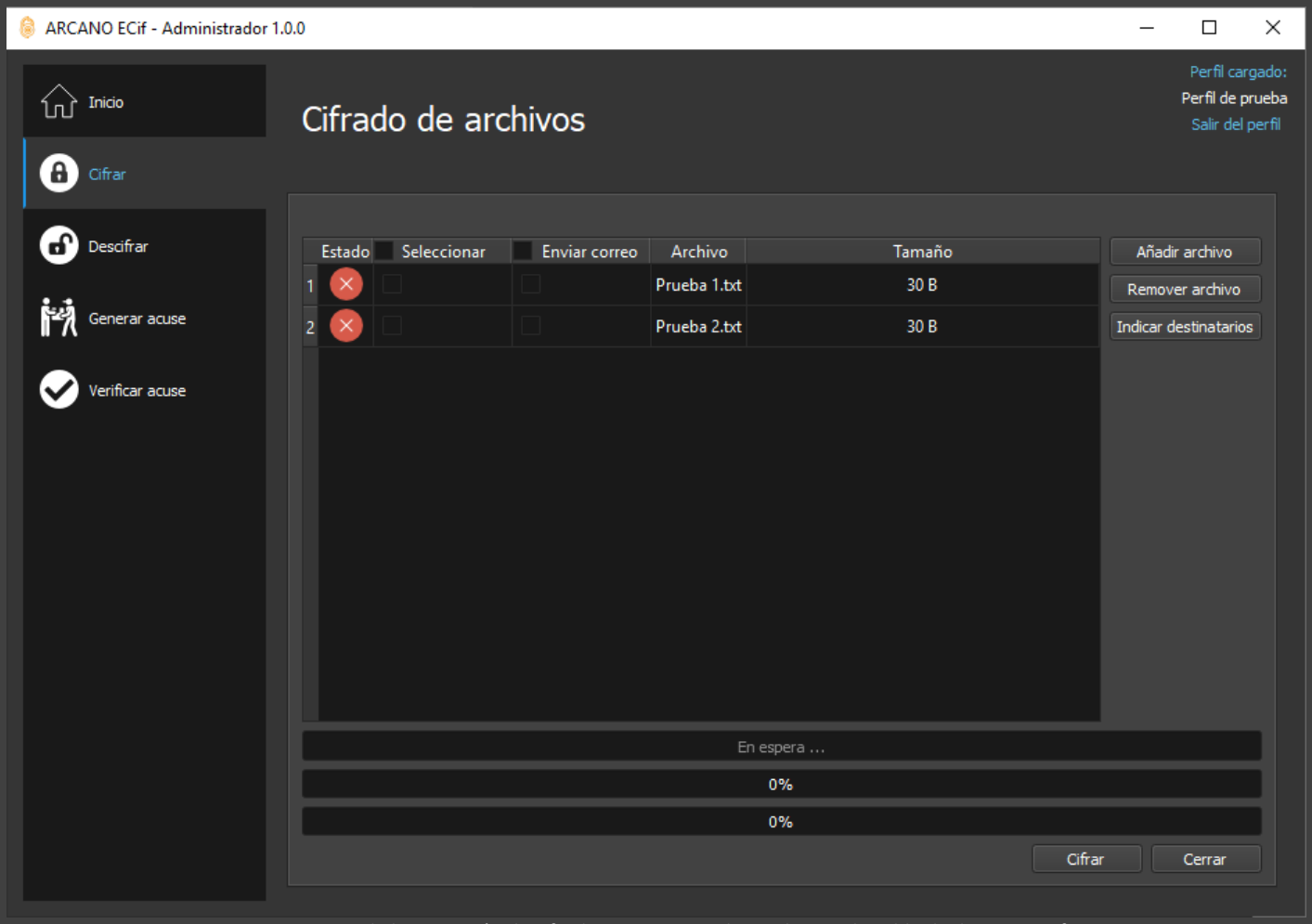

Figura 34. Vista de la operación de cifrado tras agregar dos archivos a la tabla de datos por cifrar.

El siguiente paso es indicar los destinatarios de los archivos protegidos. Para ello debemos marcar uno o varios archivos en la columna Seleccionar y dar click en el botón Indicar destinatarios. En la vista que aparece seleccionamos los destinatarios de la tabla de la izquierda y presionando el botón Añadir los pasamos a la tabla de la derecha (ver Figura 35). Los usuarios que aparecen en la tabla de la izquierda pertenecen al grupo activo en la lista de grupos que se muestra sobre la tabla. Por defecto el único grupo que existe es Todos y contiene a todos los contactos del usuario. En la Figura 35 se muestra la selección del usuario Andrés como destinatario. Luego damos click en el botón Atrás para volver a la vista anterior.

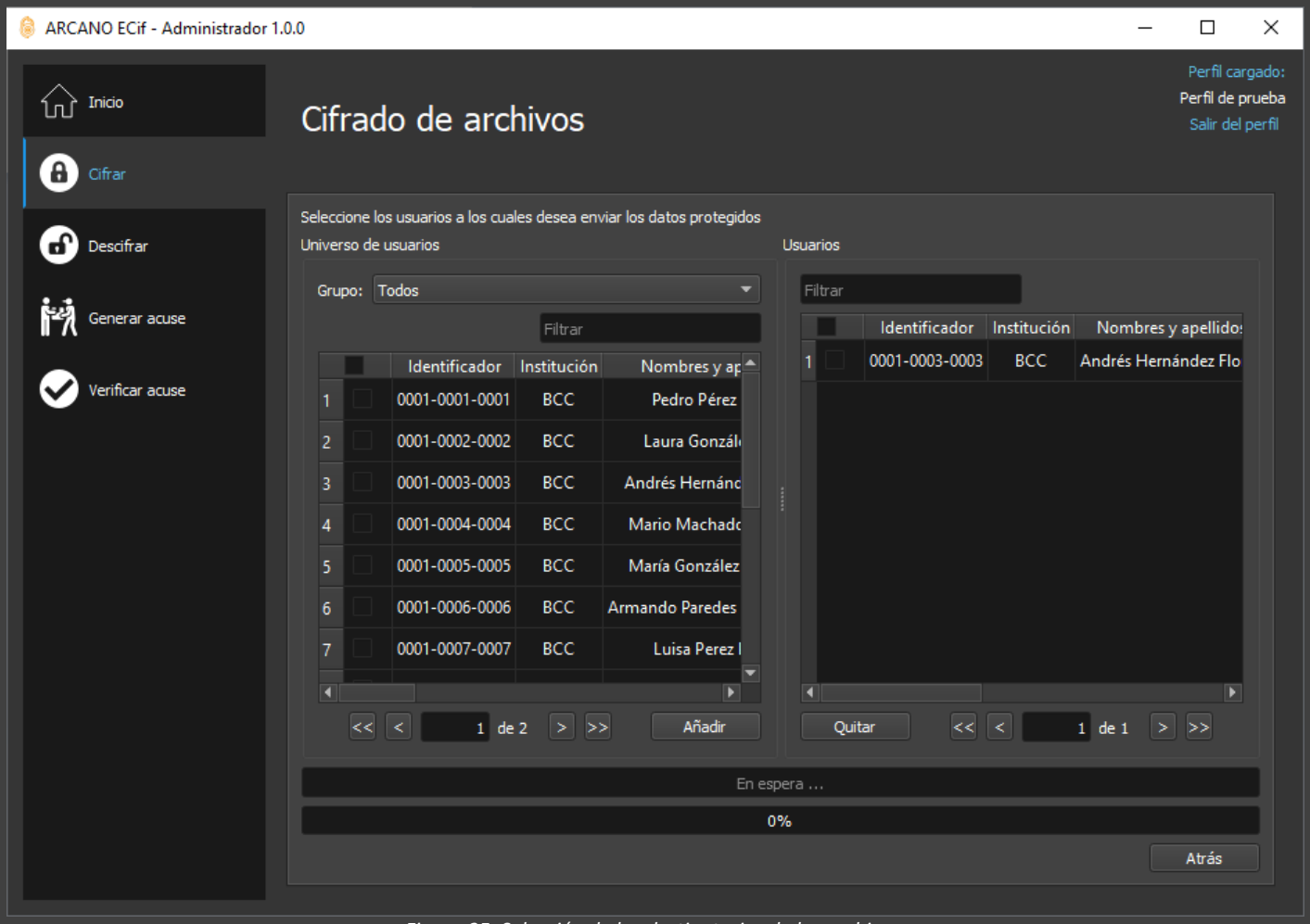

Figura 35. Selección de los destinatarios de los archivos.

En la Figura 36 se puede apreciar que el estado de los archivos indica que ya están listos para ser cifrados. El siguiente paso es seleccionar los que deseamos enviar por correo y finalmente dar click en el botón Cifrar.

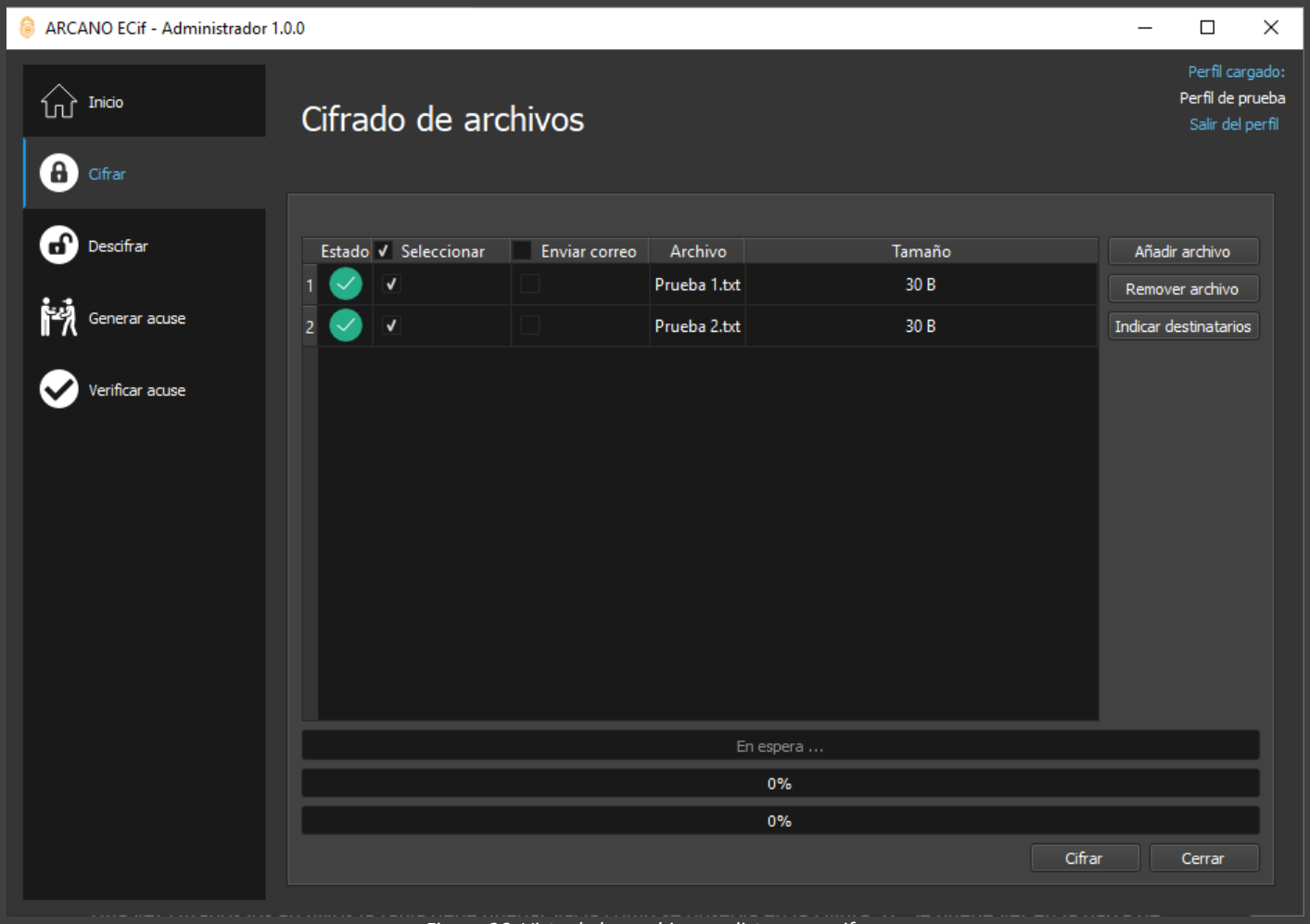

Figura 36. Vista de los archivos ya listos para cifrar.

Una vez cifrados los archivos la tabla debe quedar vacía como se observa en la Figura 37. Se puede ver en la barra de estado el mensaje que indica que el proceso finalizó correctamente.

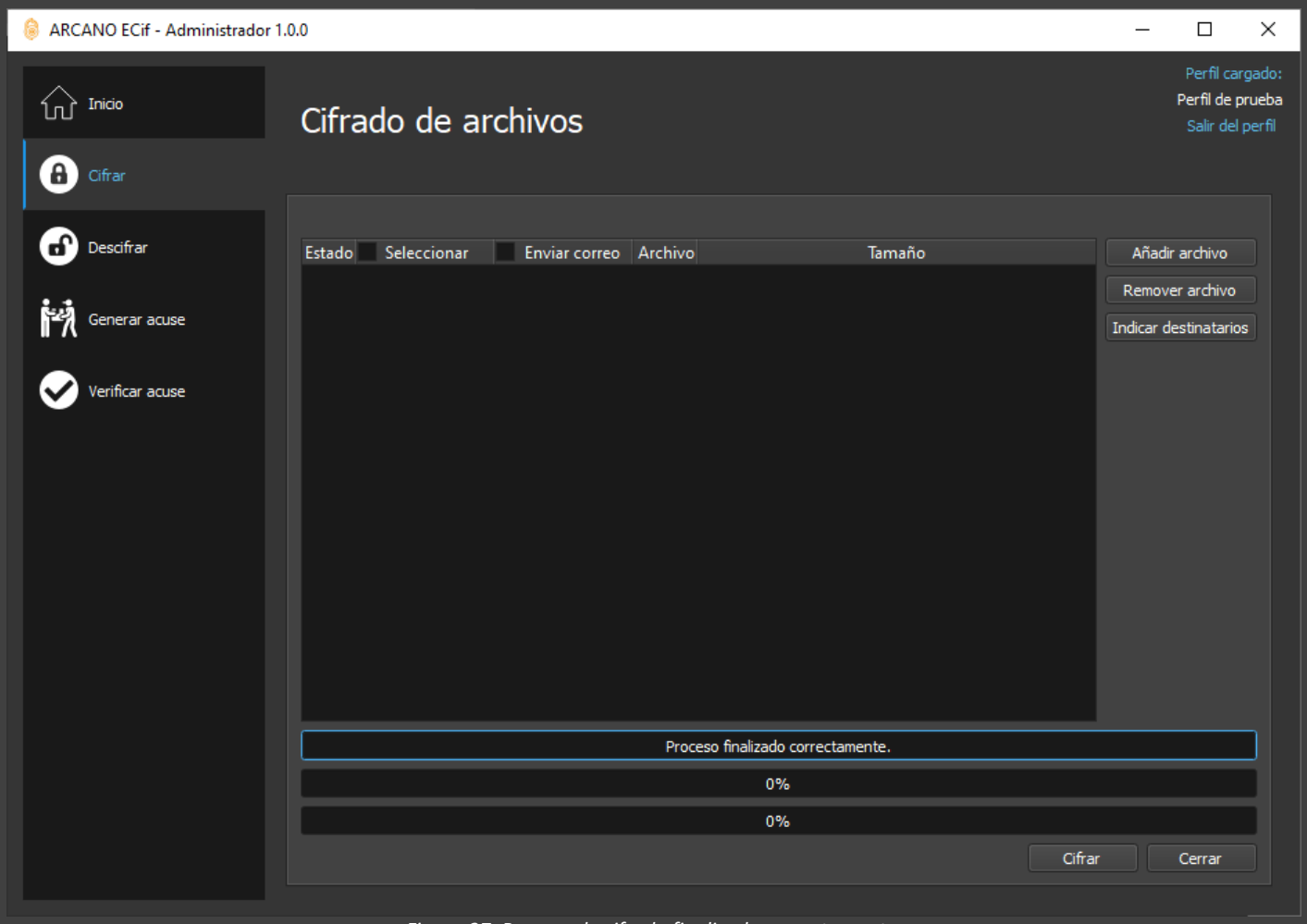

Figura 37. Proceso de cifrado finalizado correctamente.

- **Descifrar**

Esta operación se utiliza para descifrar los archivos cifrados previamente con la aplicación ECiF. Los archivos cifrados tienen extensión .tsec. Para descifrar un archivo puede arrastrarlo hacia la tabla de archivos o dar click en el botón Añadir fichero cifrado. Si el fichero no tiene la extensión .tsec no lo podrá añadir a la tabla. En la Figura 38 se puede ver que se han agregado dos archivos cifrados a la tabla. Se puede ver que el estado de los archivos es correcto porque están marcados con un check en fondo verde y no con una cruz en fondo rojo. La columna Seleccionar permite escoger los archivos con el objetivo de removerlos de la tabla si ya no queremos descifrarlos. Si damos click sobre la fila de un archivo aparecerá en la vista de detalles la fecha de cifrado del archivo y el identificador del certificado del emisor. En la Figura 40 se puede ver que fue seleccionado el primer archivo de la tabla y se pueden ver sus datos en Detalles.

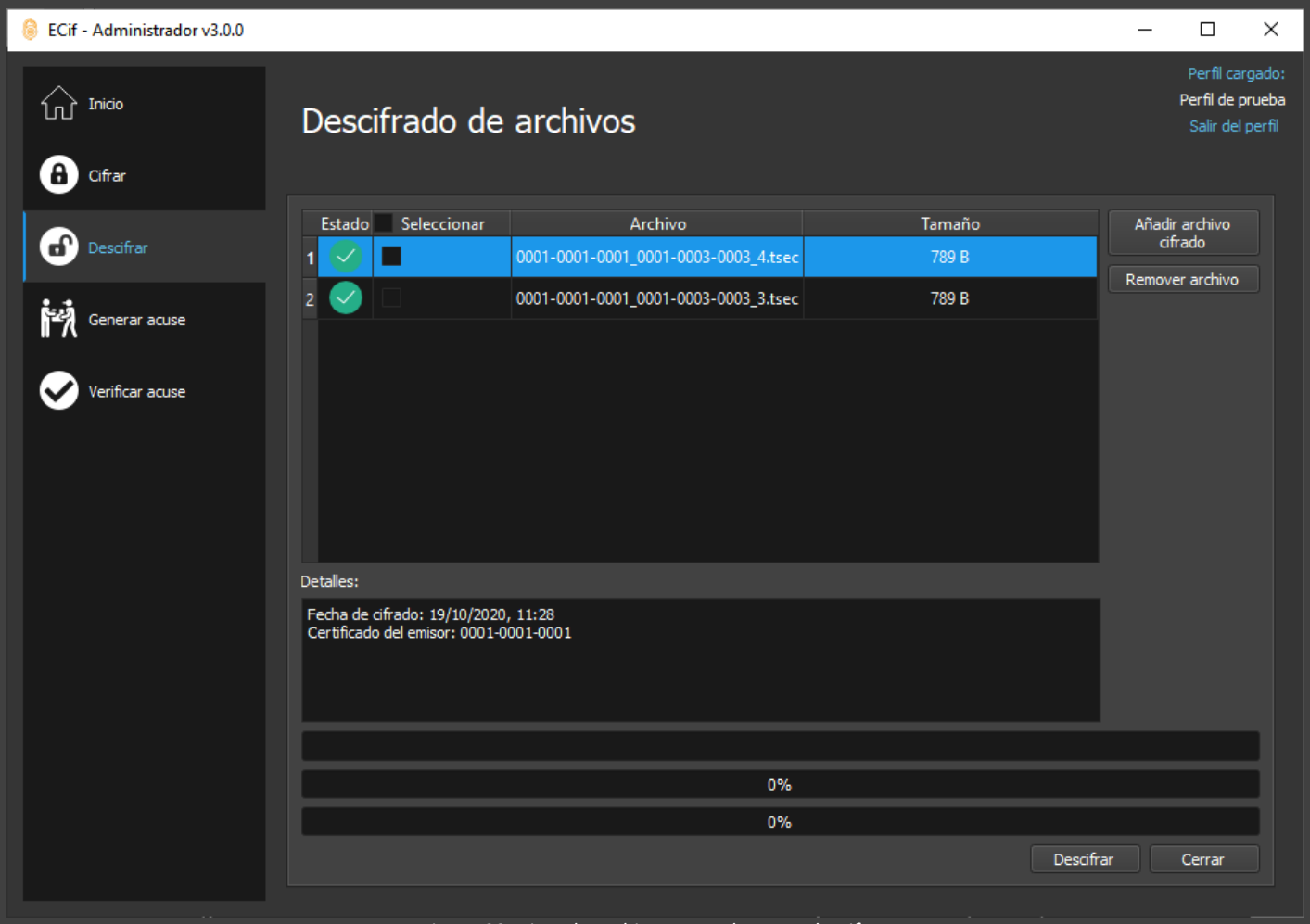

Figura 38. Vista de archivos cargados para descifrar.

Una vez cargados los archivos en la tabla damos click en el botón Descifrar y al terminar el proceso, si todos los archivos eran válidos, debe quedar la tabla vacía tal como se muestra en la Figura 39. En la barra de estado aparece el mensaje Proceso finalizado correctamente si los archivos fueron descifrados sin problemas. Los archivos descifrados se guardan en la carpeta [Ruta de instalación]/profiles/[Nombre del perfil]/Descifrados.

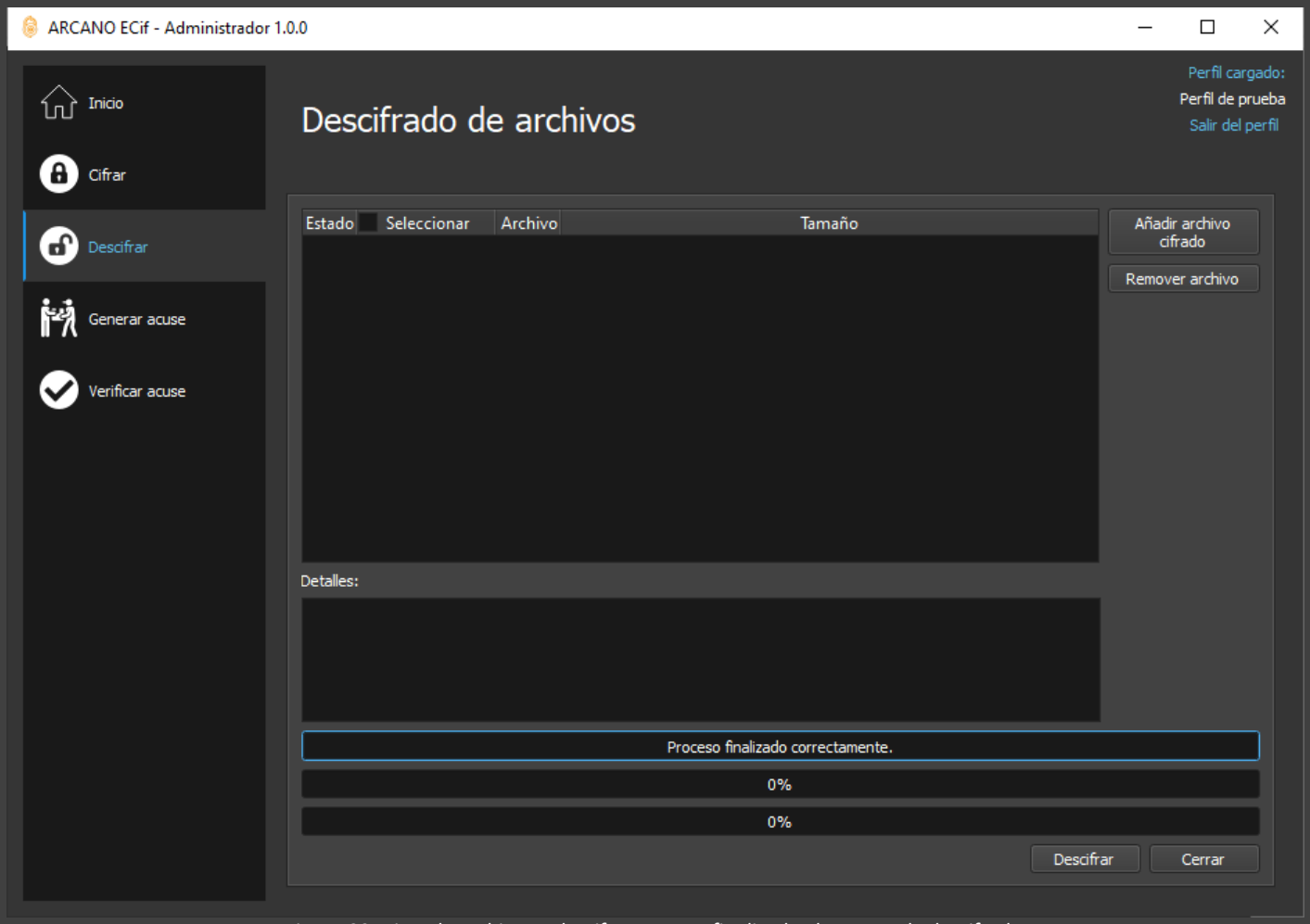

Figura 39. Vista de archivos a descifrar una vez finalizado el proceso de descifrado.

- **Generar acuse**

La operación Generar acuse permite crear un acuse de recibo de un archivo cifrado. Este acuse es generado por los usuarios que quieren devolver al emisor del archivo una constancia de que han recibido los datos cifrados. Para generar un acuse primero se deben agregar a la tabla los archivos cifrados, utilizando el botón Agregar fichero cifrado o arrastrando los archivos hacia la tabla. Si el estado de un archivo está marcado con un ícono en fondo verde es posible generar el acuse, de lo contrario el acuse no se generará. El cuadro de detalles del archivo seleccionado que se muestra en la parte inferior de la vista puede servir para obtener más información sobre el archivo en cuestión (ver Figura 40).

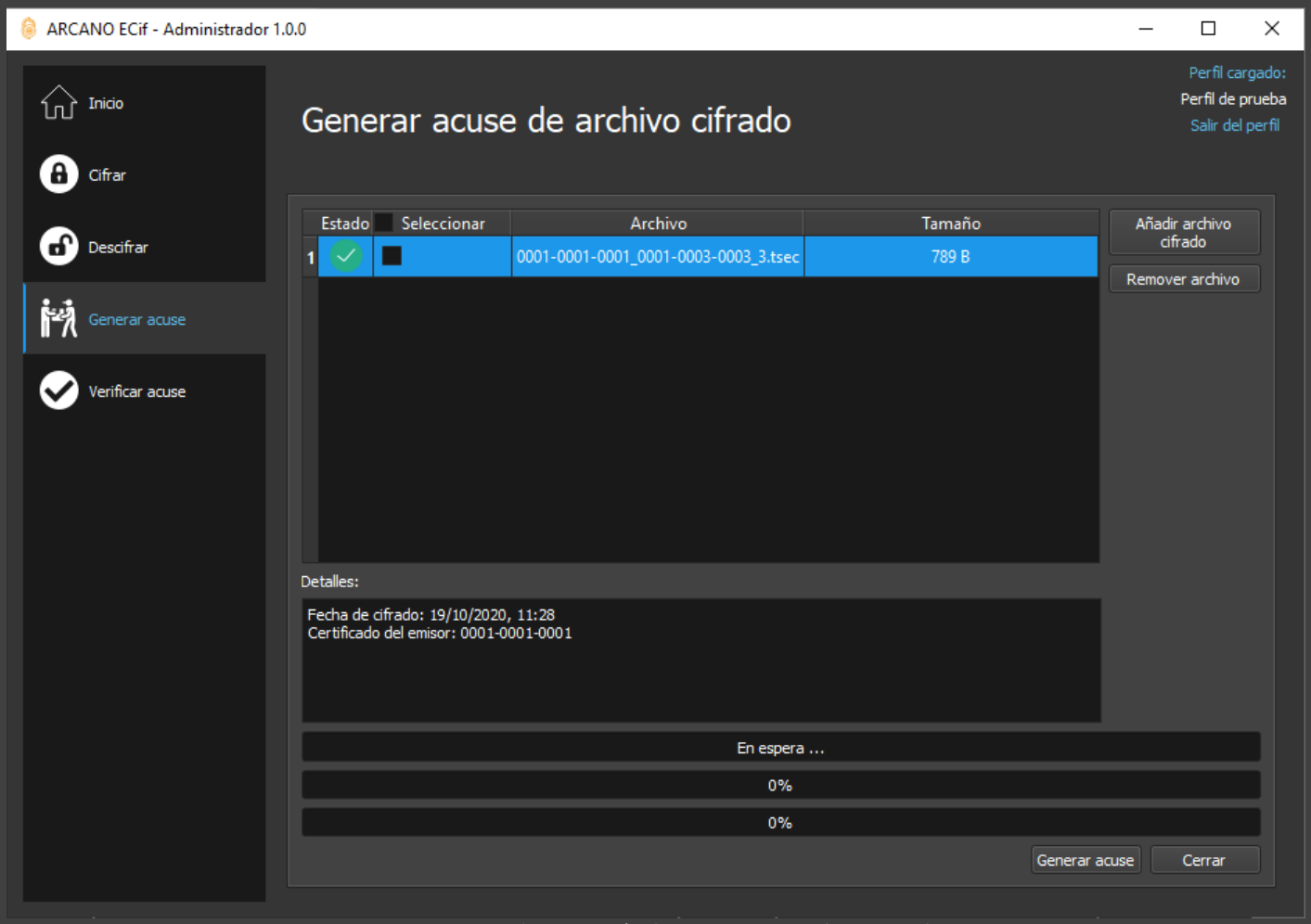

Figura 40. Vista de generación de acuse con un archivo cargado.

Una vez cargados los archivos damos click en el botón Generar acuse y nos debe quedar la tabla vacía cuando el proceso finalice. En la barra de estado debe mostrarse el mensaje *Proceso finalizado correctamente*. El mensaje de la Figura 41 indica que el acuse fue generado, pero no pudo ser enviado por correo. Esto indica que el correo del usuario no ha sido configurado o que existe algún problema en el servidor de correos. Los acuses generados se guardan en la carpeta [Ruta de instalación]/profiles/[Nombre del perfil]/Acuse de recibo.

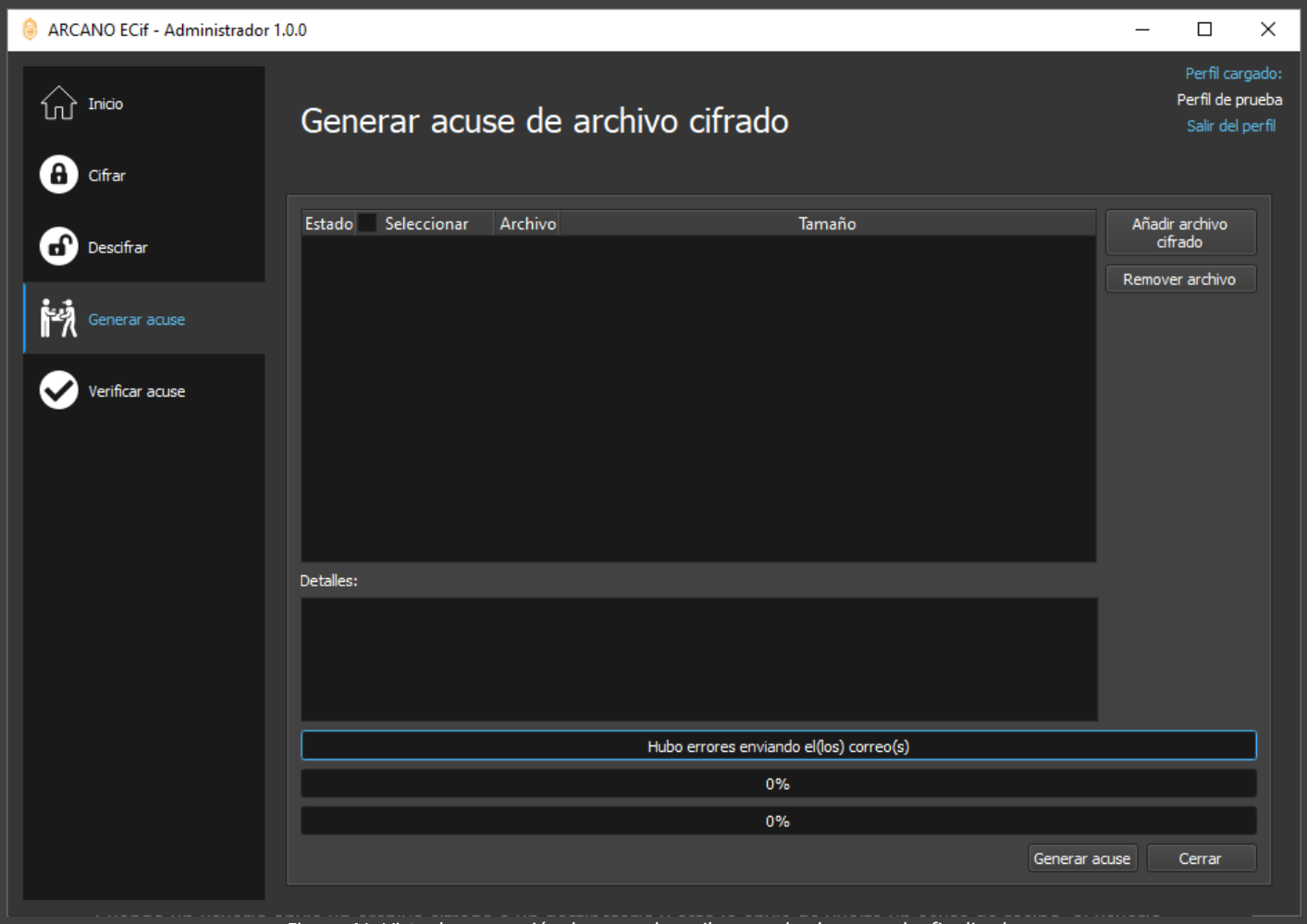

Figura 41. Vista de generación de acuse de recibo cuando el proceso ha finalizado.

- **Verificar acuse**

Cuando un usuario envía un archivo cifrado a un destinatario y este le envía de vuelta un acuse de recibo, el usuario puede verificar dicho acuse. Para ello carga el acuse recibido en la tabla de archivos dando click al botón Añadir acuse o arrastrando el archivo de acuse hacia la tabla. Si el estado de los archivos de acuse muestra un ícono con forma de flecha en la parte inferior esto indica que el archivo no ha sido procesado. El cuadro de detalles del acuse que se muestra bajo la tabla brinda información sobre el estado del archivo seleccionado. Cuando se hayan cargado todos los acuses que se desee verificar se da click en el botón Verificar (Ver Figura 42).

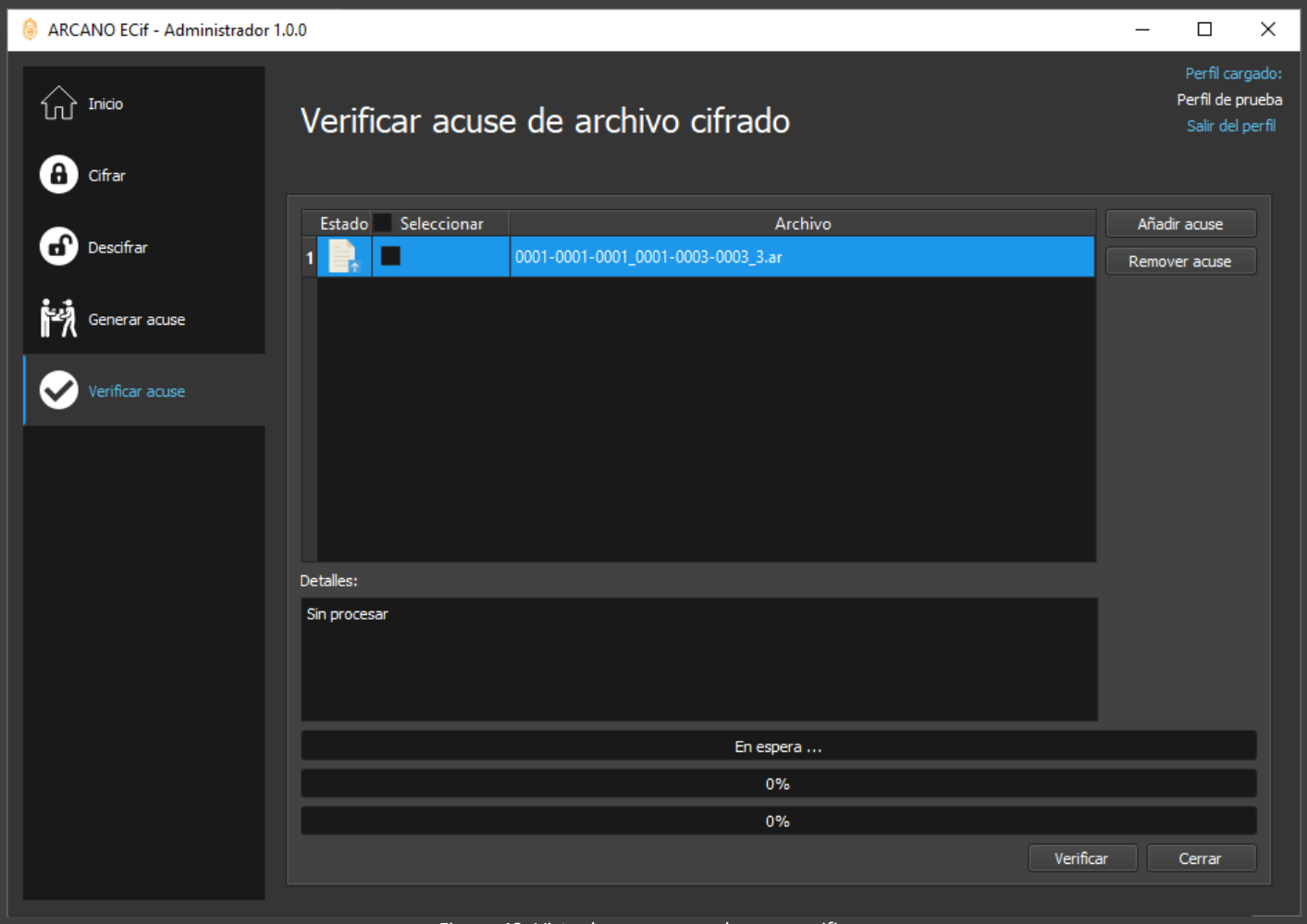

Figura 42. Vista de acuse cargado para verificar.

Al dar click en el botón Verificar si el proceso termina correctamente el ícono de los archivos cambiará a un check de color verde y aparecerá en la barra de estado el mensaje Proceso finalizado correctamente como se muestra en la Figura 43.

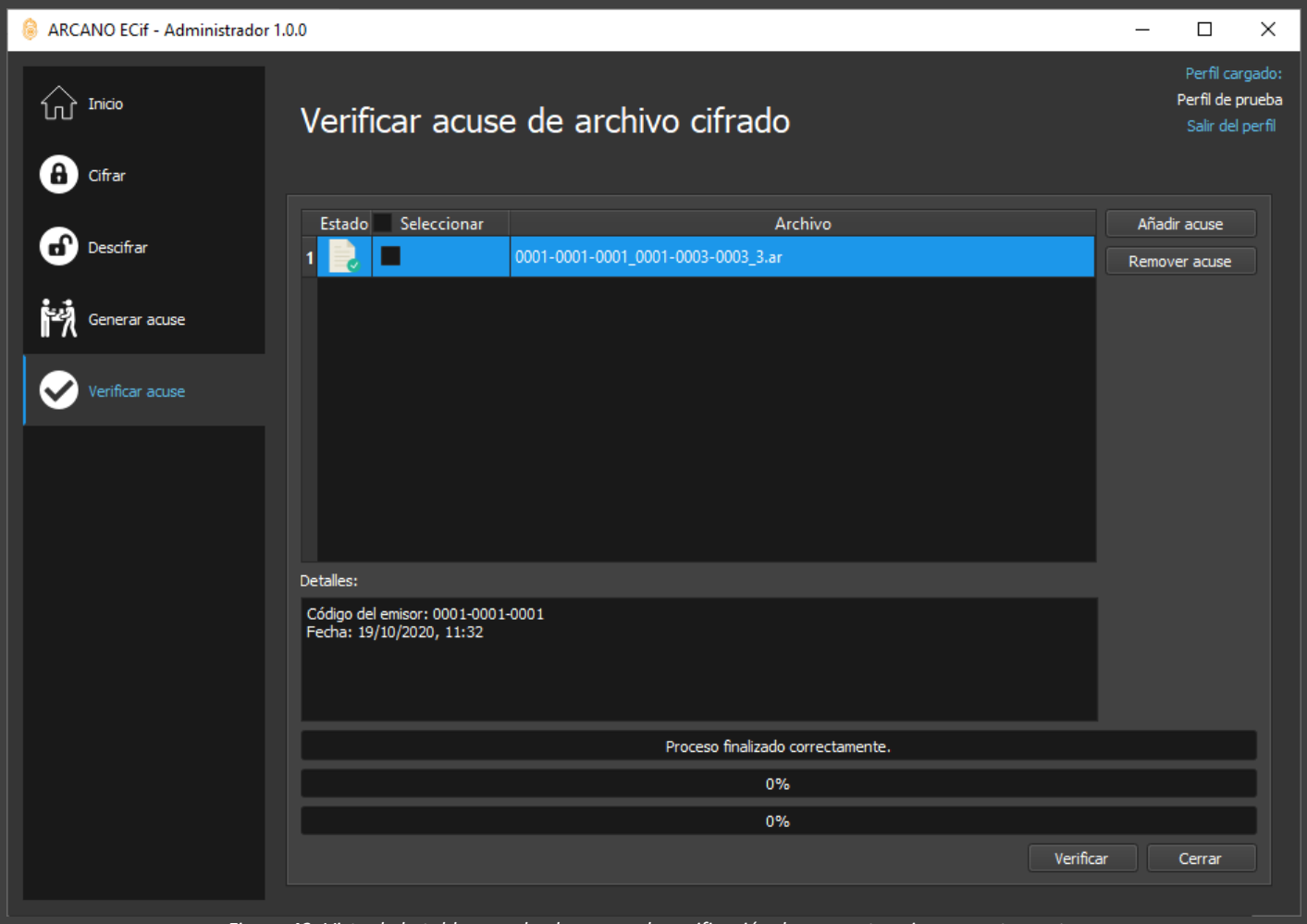

Figura 43. Vista de la tabla cuando el proceso de verificación de acuses termina correctamente.

Script

Las operaciones de la categoría Script disponibles para los usuarios que no son administradores son Interpretar script de destinatarios e Interpretar script de activación.

- **Interpretar script de destinatario**

Cuando el usuario recibe un script de destinatario debe interpretarlo para actualizar su lista de contactos con los nuevos datos que le envía el administrador. Para ello debe cargar en la tabla los scripts mediante el botón Añadir script o arrastrando los archivos. El estado del archivo indica si este puede ser interpretado o no; para que el script pueda ser interpretado debe aparecer un ícono en fondo verde en la celda del estado del archivo script. El cuadro de detalles que se muestra bajo la tabla permite conocer algunos datos extra relacionados con el archivo script seleccionado (ver Figura 44).

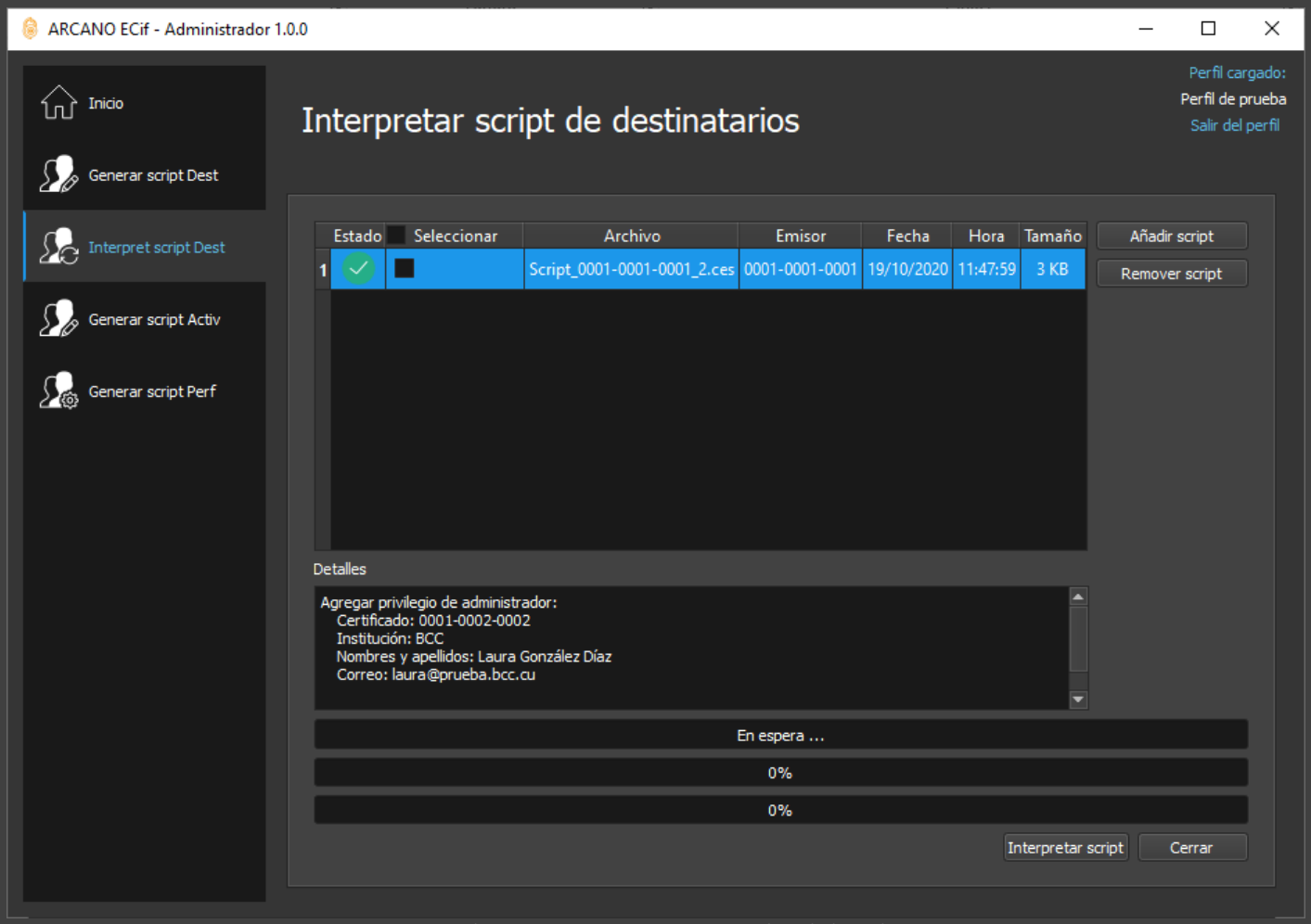

Figura 44. Vista de script a interpretar para actualizar la lista de contactos.

Una vez cargados los scripts damos click en el botón Interpretar script. Si el proceso termina correctamente debe quedar la tabla en blanco y debe aparecer en la barra de estado el mensaje Proceso finalizado correctamente. Una vez interpretado un script se envía de manera automática un correo de confirmación al emisor del script.

Para los sistemas operativos Linux, la primera vez que ejecutamos la aplicación Arcano ECif, podemos contar con un script de Perfil enviado por un Administrador, para interpretarlo, y en caso que no es posible acceder a la opción de interpretar script de perfil del menú contextual que se despliega al dar clic derecho sobre el fichero del script como ocurre en Windows, será necesario ejecutar el comando siguiente desde la consola.

./ECif\-\Cliente -ip "/home***/<Nombre del usuario>***/DATYS_ARCANO/ECif_Cliente/profiles/Scripts de perfil/Script_0001-0004-0004-0004_2.pes"

- **Interpretar script de activación de funcionalidades**

Los usuarios interpretan los scripts de activación para poder utilizar funcionalidades que hasta el momento estaban bloqueadas o deshabilitadas en el perfil. Los scripts tienen extensión *.aes* y para interpretarlos se debe dar click derecho sobre el archivo y seleccionar la opción *Interpretar script de activación*, como se puede ver en la Figura 45.

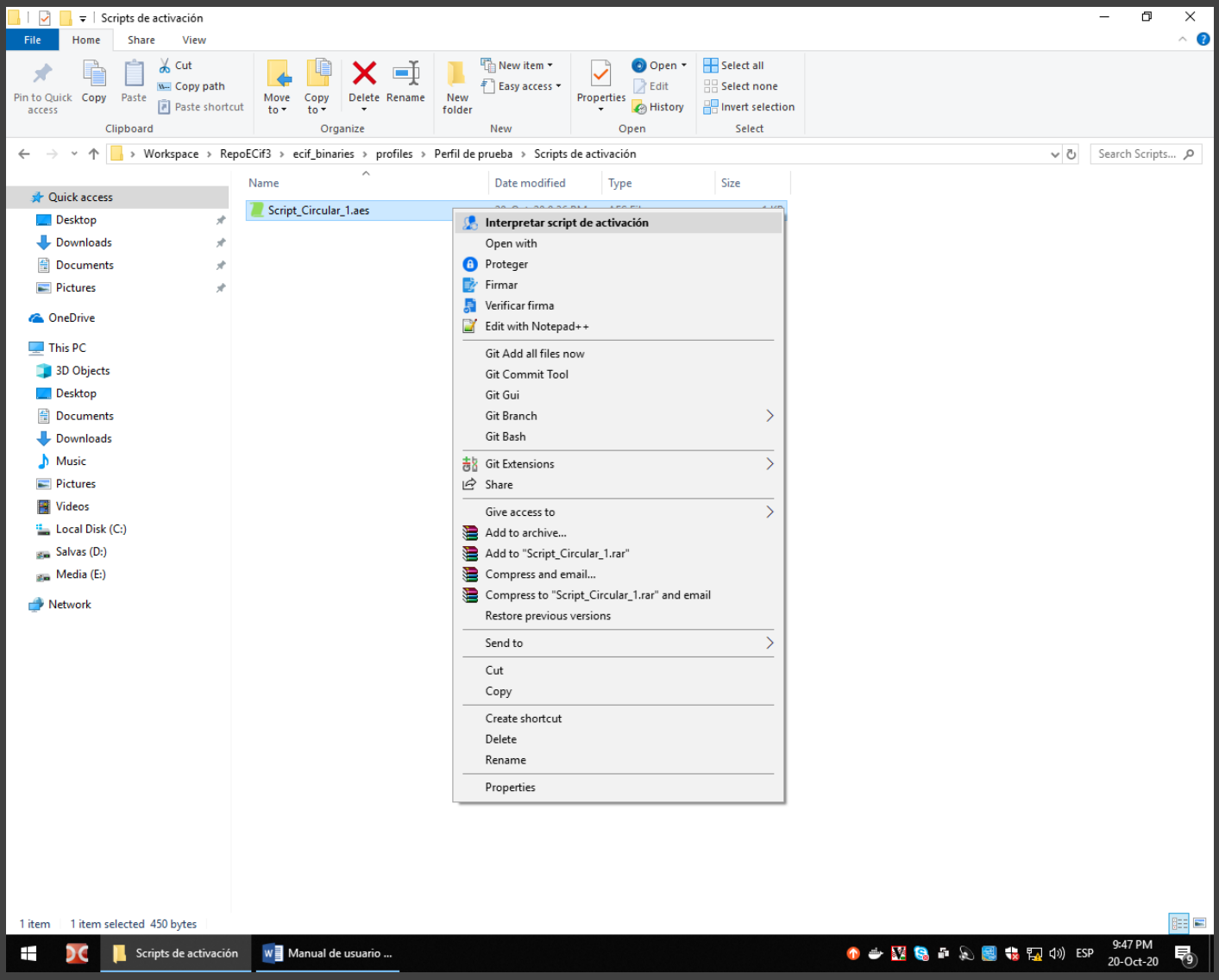

Figura 45. Interpretación de un script de activación.

Luego de seleccionar la opción de interpretar el script nos aparecerá una forma para insertar la contraseña del usuario del perfil. Una vez autenticado el usuario en el perfil aparece la vista de interpretar script de activación con el script cargado (ver Figura 46). Para activar las funcionalidades solo falta dar click en el botón *Interpretar script*.

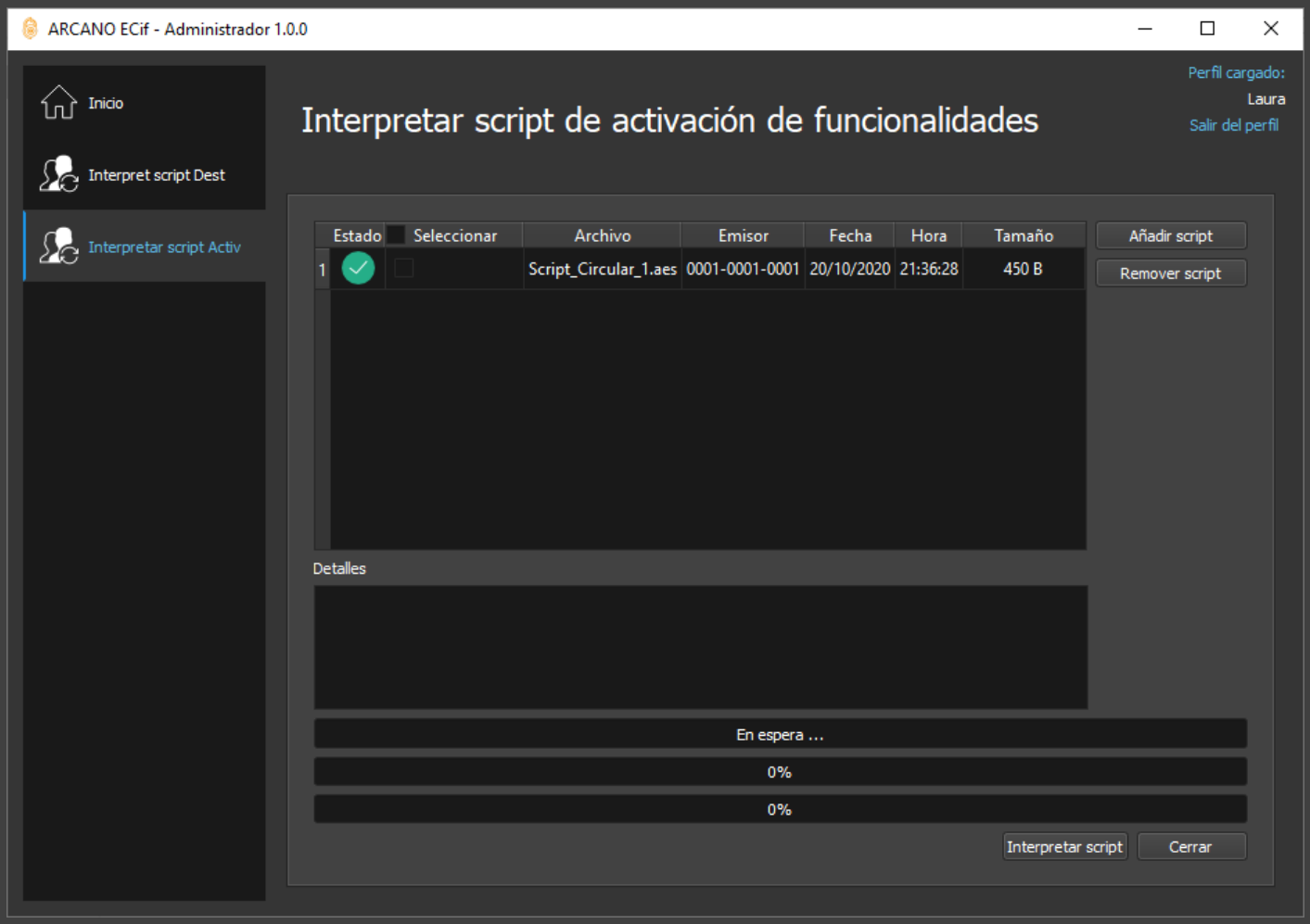

Figura 46. Vista de interpretación de script con el script a interpretar cargado.

Registro

Las vistas agrupadas en la categoría Registro para un usuario de modo cliente son: Cifrado, Acuse de recibo y Scripts de destinatarios interpretados.

- **Cifrado**

La vista de cifrado permite conocer los nombres de los archivos que se han cifrado con el perfil seleccionado, así como la fecha y la hora en que se cifraron y los códigos de los certificados de los destinatarios. El ícono de la columna Estado también permite conocer si el archivo fue enviado por correo. Si un archivo no ha sido enviado por correo, el usuario puede enviarlo marcando el check de la columna Enviar y dando click en el botón Enviar. Ver Figura 47.

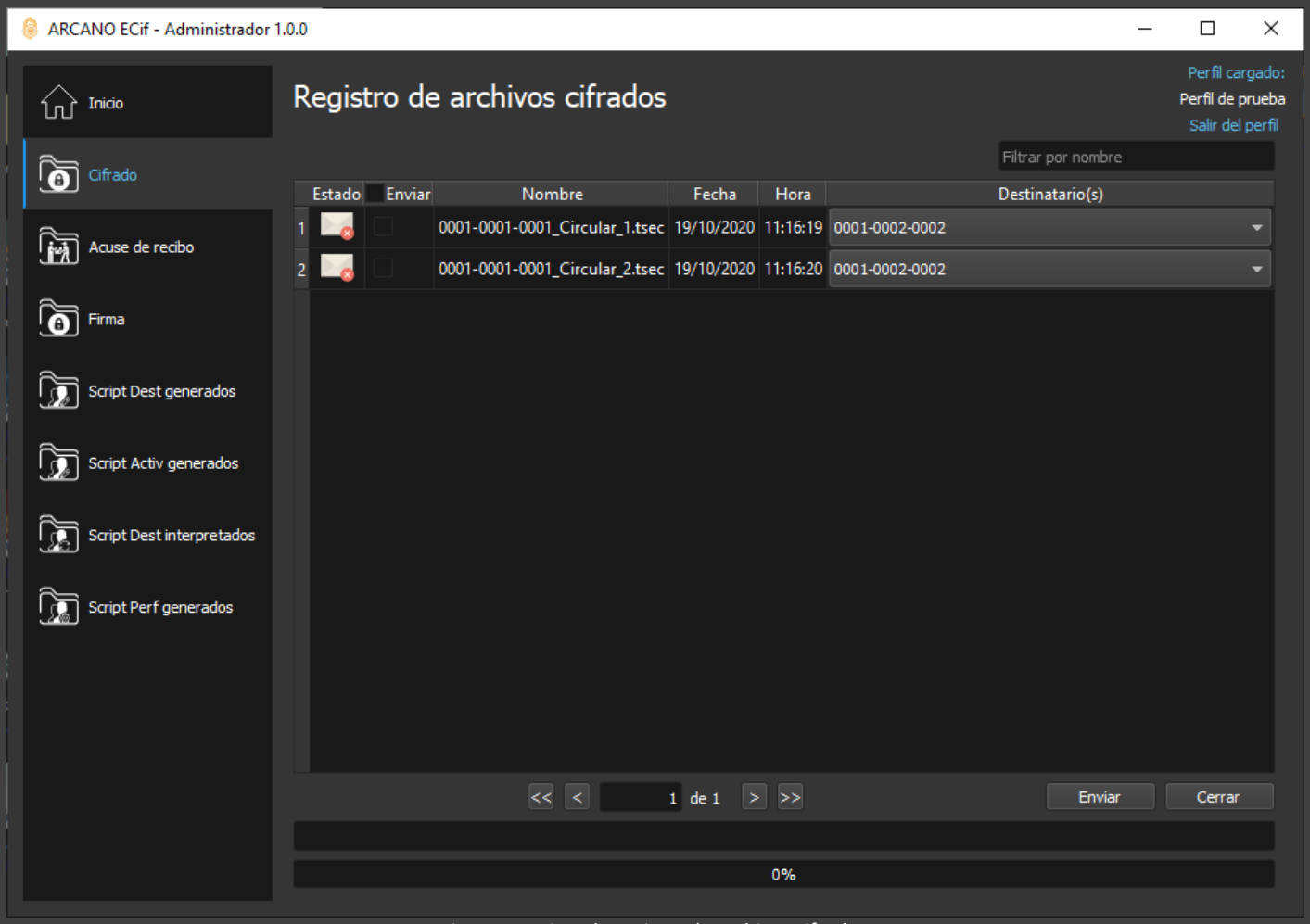

Figura 47. Vista de registro de archivos cifrados.

- **Acuse de recibo**

La vista de acuse permite ver los datos relacionados con todos los acuses de recibo que se han generado. Para cada acuse se muestra el nombre, la fecha y la hora de generación, el código del certificado de los destinatarios y el estado, que indica si el acuse fue enviado por correo. Si un acuse no ha sido enviado por correo se puede marcar el check correspondiente en la columna Enviar y luego dar click en el botón Enviar en la parte inferior de la vista. Ver Figura 48.

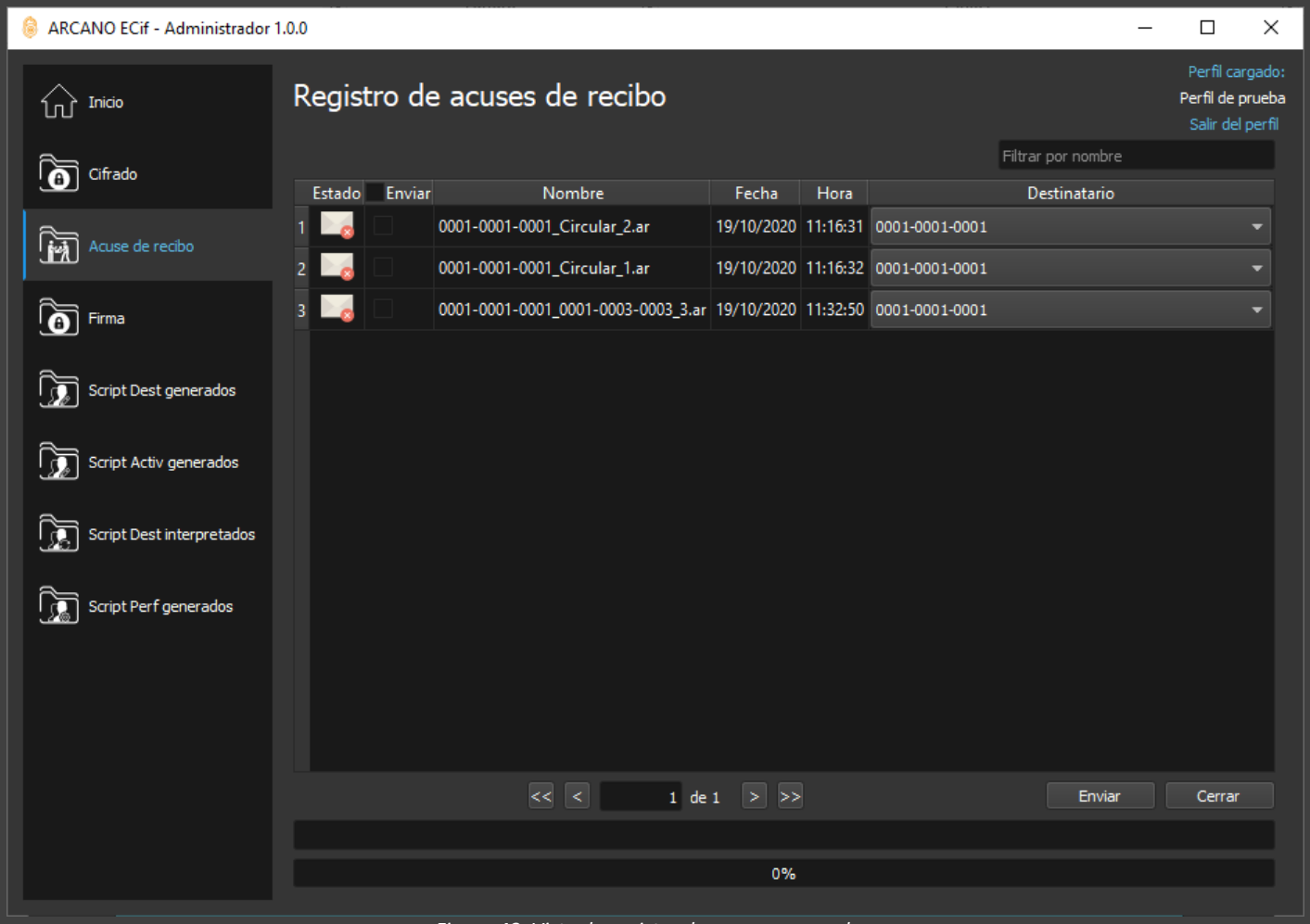

Figura 48. Vista de registro de acuses generados.

- **Scrips de destinatarios interpretados**

Esta vista muestra todos los scripts de destinatario que el usuario ha interpretado dentro del perfil autenticado. Para cada script muestra el nombre, la fecha y la hora en que fue interpretado, así como el código del certificado del administrador (emisor) que generó el script. Ver Figura 49, en este caso la lista de scripts está vacía.

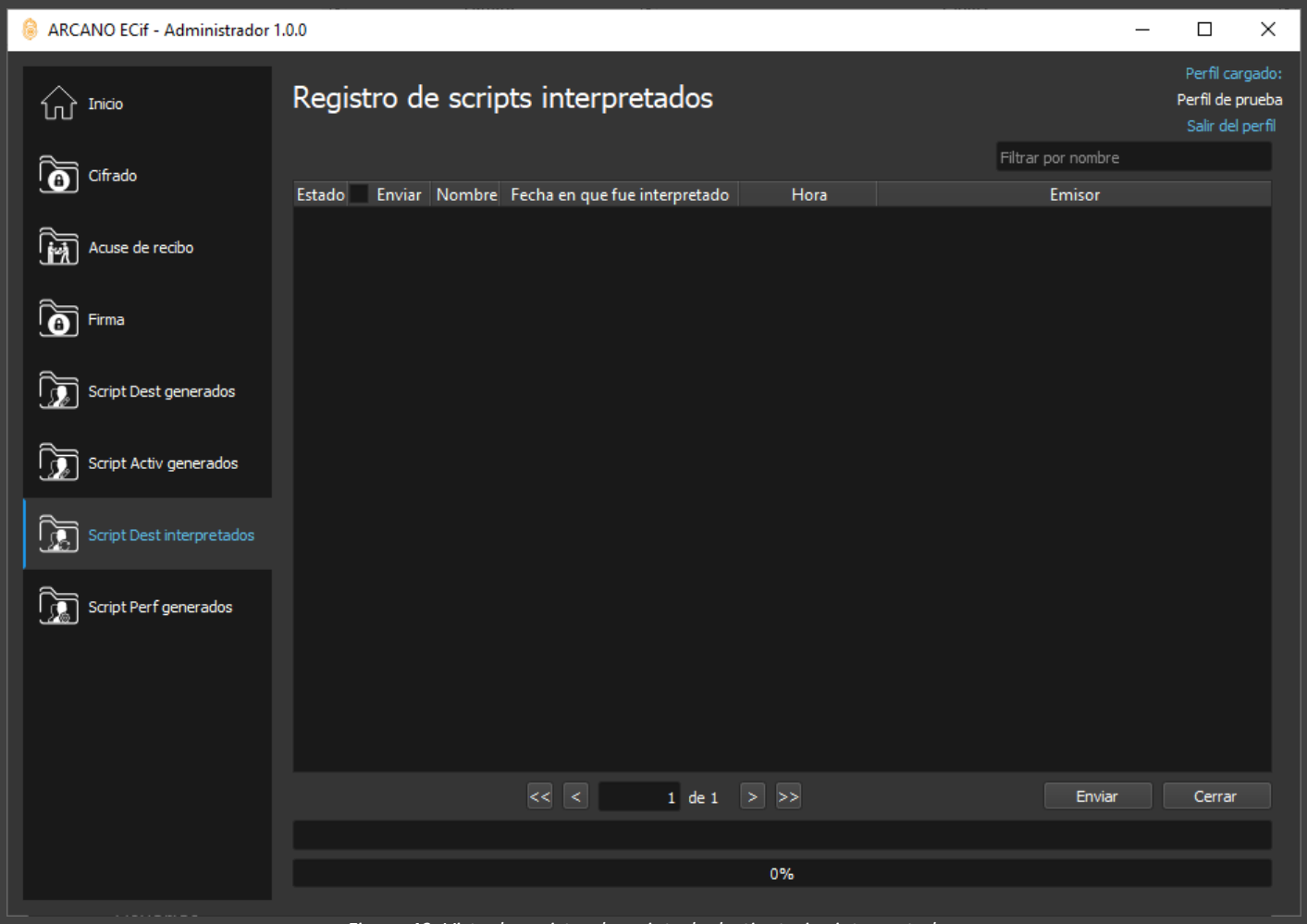

Figura 49. Vista de registro de scripts de destinatarios interpretados.

Usuarios

Las operaciones agrupadas en la categoría Usuarios son: Gestionar grupos y Editar destinatarios.

- **Gestionar grupos**

La operación Gestionar grupos permite agrupar a los usuarios con un nombre que los identifique, organizando y haciendo más fácil el trabajo. Si, por ejemplo, un usuario envía frecuentemente datos cifrados a un grupo de cinco personas y no quiere tener que seleccionarlos de una lista de cincuenta contactos, puede crear un grupo llamado Usuarios principales y así trabajar de forma más simple. En la Figura 50 se puede observar la vista en que se actualizan los grupos. En la parte superior aparece el grupo de datos que se deben llenar para crear un nuevo grupo. A continuación, aparece una lista con el nombre del grupo activo, por defecto en esta lista solo aparece el grupo Todos que contiene a todos los posibles destinatarios. Luego aparece a la izquierda el universo de usuarios del perfil, y a la derecha los usuarios del grupo activo.

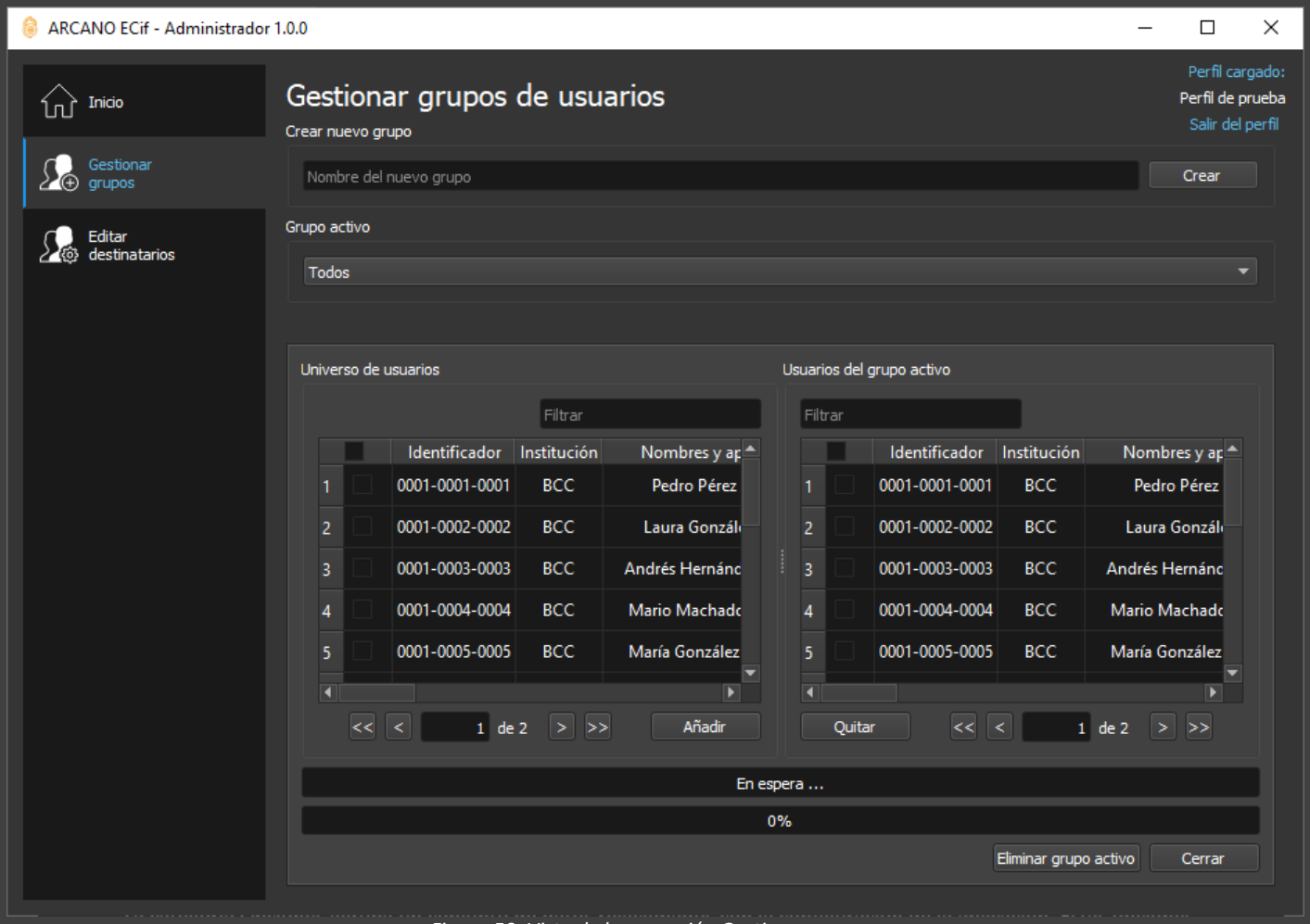

Figura 50. Vista de la operación Gestionar grupos.

Para crear un nuevo grupo escribimos el nombre como se muestra en la Figura 48, en este caso el nombre es Nuevo grupo. Luego damos click en el botón Crear y vemos como aparece un nuevo grupo en la lista que indica el grupo activo. Como el grupo es nuevo podemos ver que la tabla de usuarios del grupo activo que aparece a la derecha está vacía. Ver Figura 51.

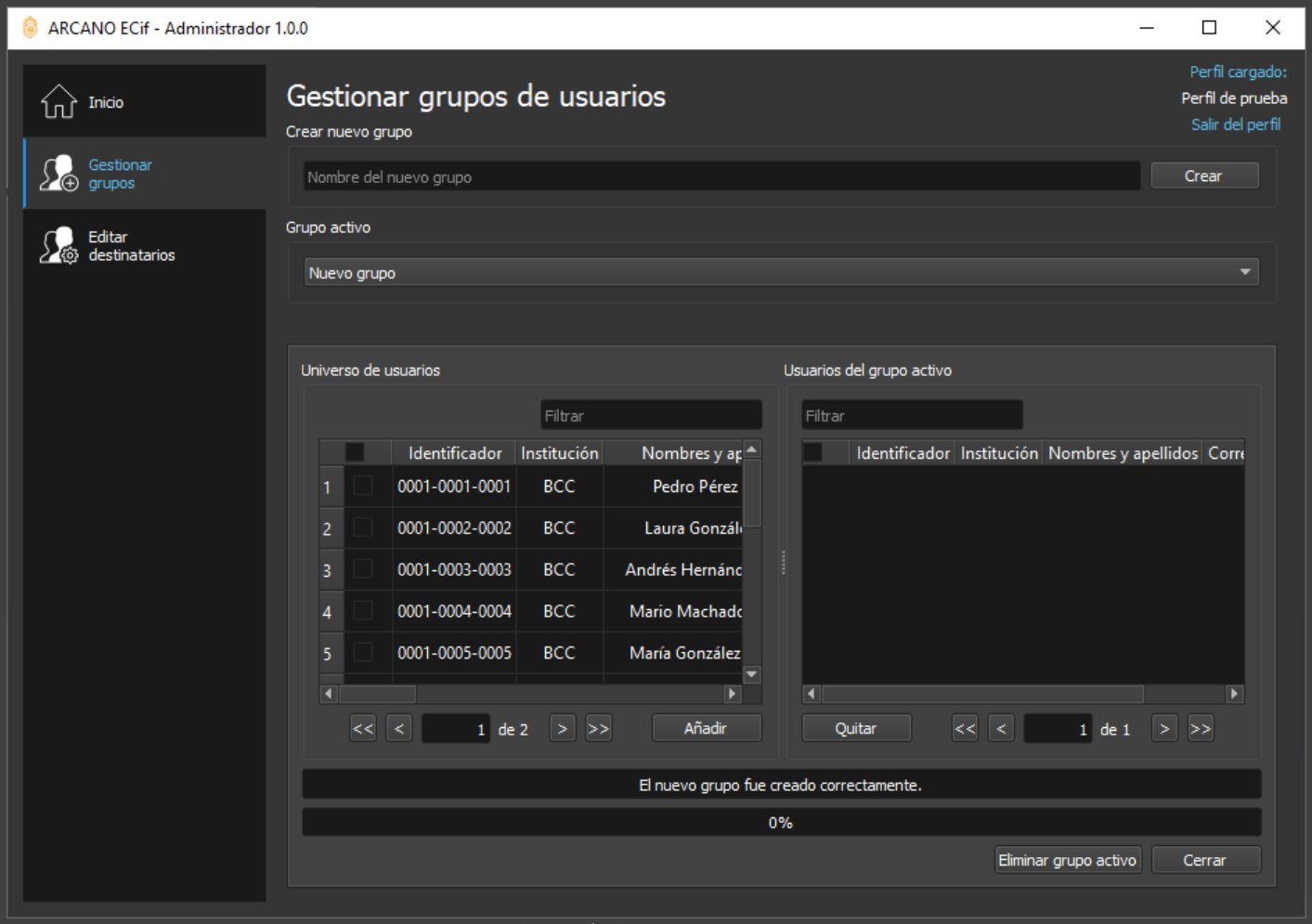

Figura 51. Vista de gestión de grupos tras crear un grupo nuevo.

El próximo paso es agregar usuarios al grupo seleccionándolos en la tabla de la izquierda y pasándolos a la tabla de la derecha. Cuando terminemos de agregar los usuarios a la izquierda damos click en el botón Añadir y estos pasarán a la derecha. En la Figura 52 podemos ver que se han agregado dos usuarios al grupo recién creado. En la barra de estado debe aparecer el mensaje Grupo actualizado correctamente.

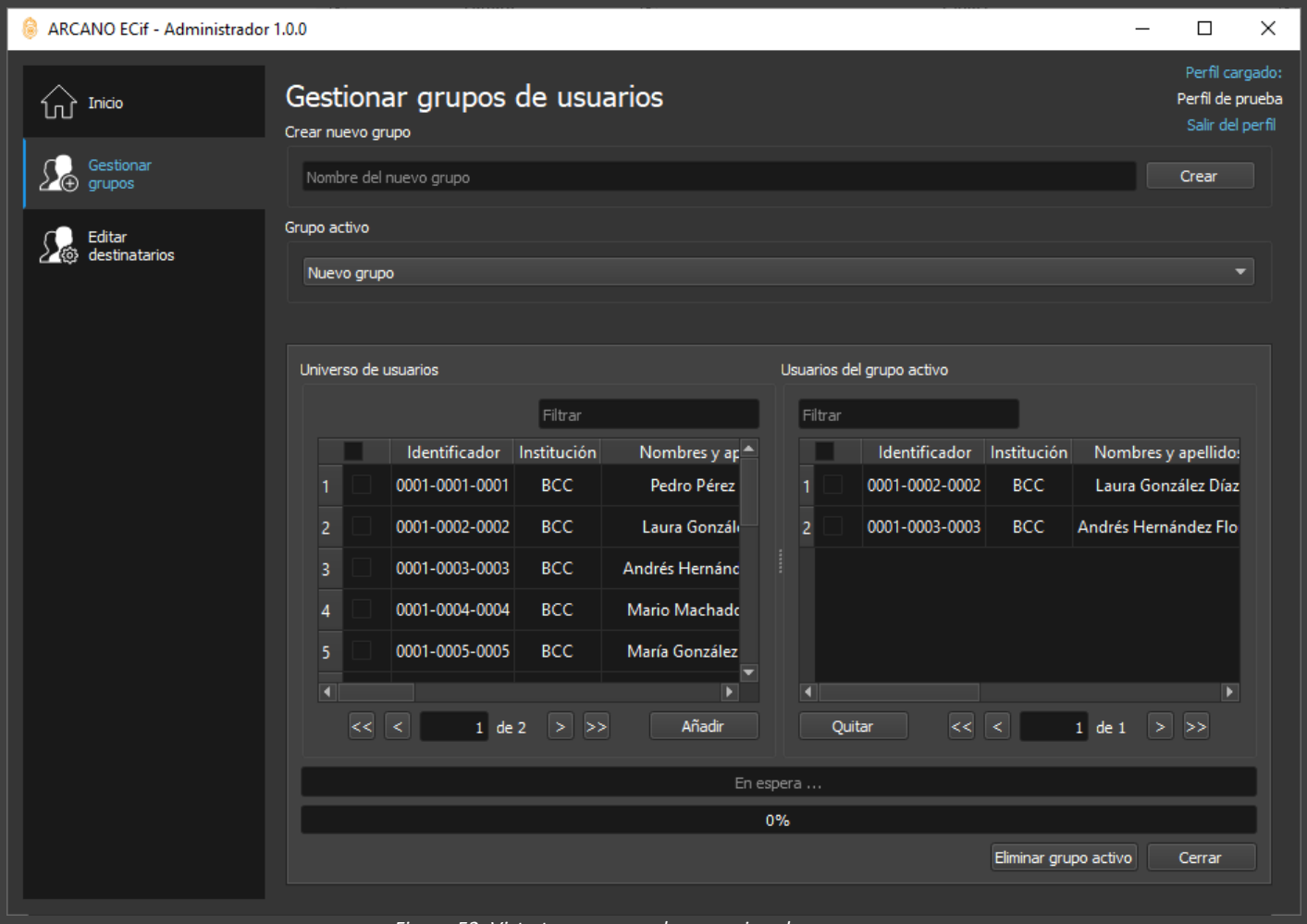

Figura 52. Vista tras agregar dos usuarios al nuevo grupo.

Si el usuario desea actualizar un grupo ya existente solo tiene que seleccionar en la lista desplegable el nombre del grupo y luego modificar los usuarios de la tabla de la derecha, agregando o eliminando usuarios según su conveniencia. Una vez actualizados los datos debe dar click en el botón Actualizar grupo.

- **Editar destinatarios**

La operación Editar destinatarios permite modificar algunos de los datos de los destinatarios. Las columnas editables son aquellas que fueron seleccionadas por el usuario en el proceso de creación del perfil. En el caso de este perfil fue seleccionada como editable la columna del correo electrónico. Las columnas editables aparecen resaltadas en color verde. Para modificar estos datos debe dar doble click en la celda editable que desee y poner los datos que estime conveniente (ver Figura 53).

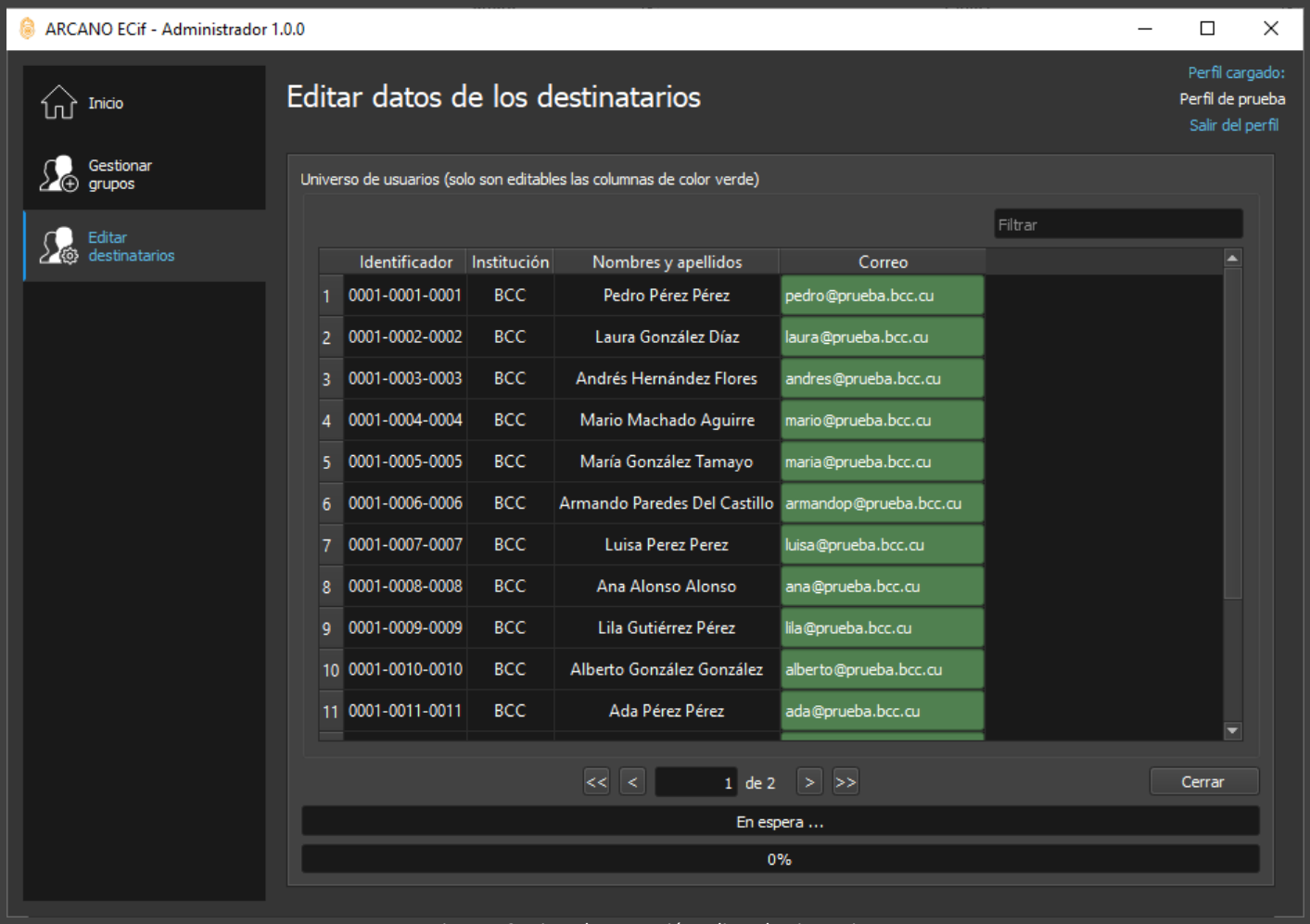

Figura 53. Vista de operación Editar destinatarios.

En la Figura 54 se puede observar cómo se selecciona la celda con el nombre Laura González Díaz para modificar sus datos.

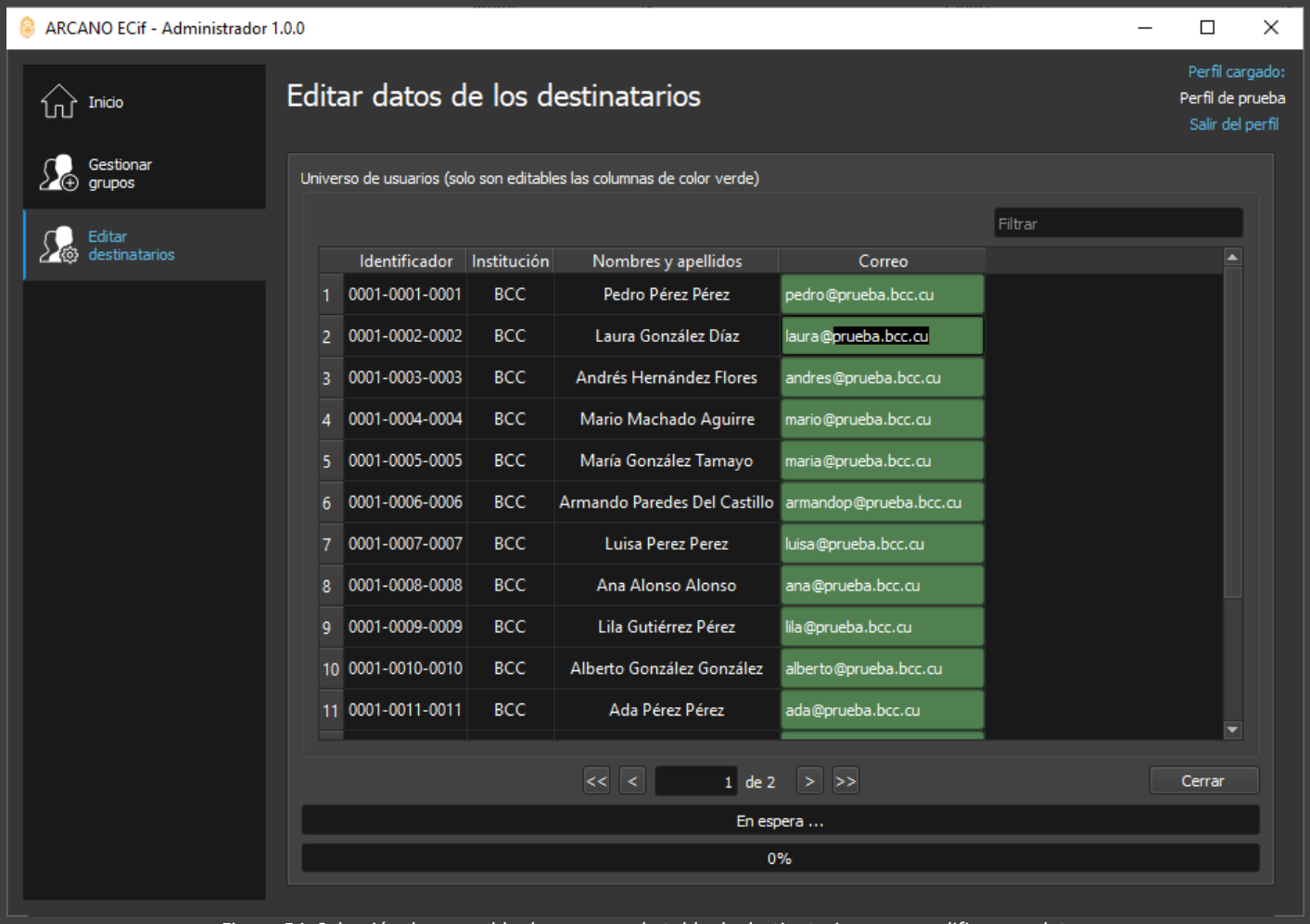

Figura 54. Selección de una celda de correo en la tabla de destinatarios para modificar sus datos.

En la Figura 55 se puede observar cómo fue modificado el correo de *@prueba* a *@test*.

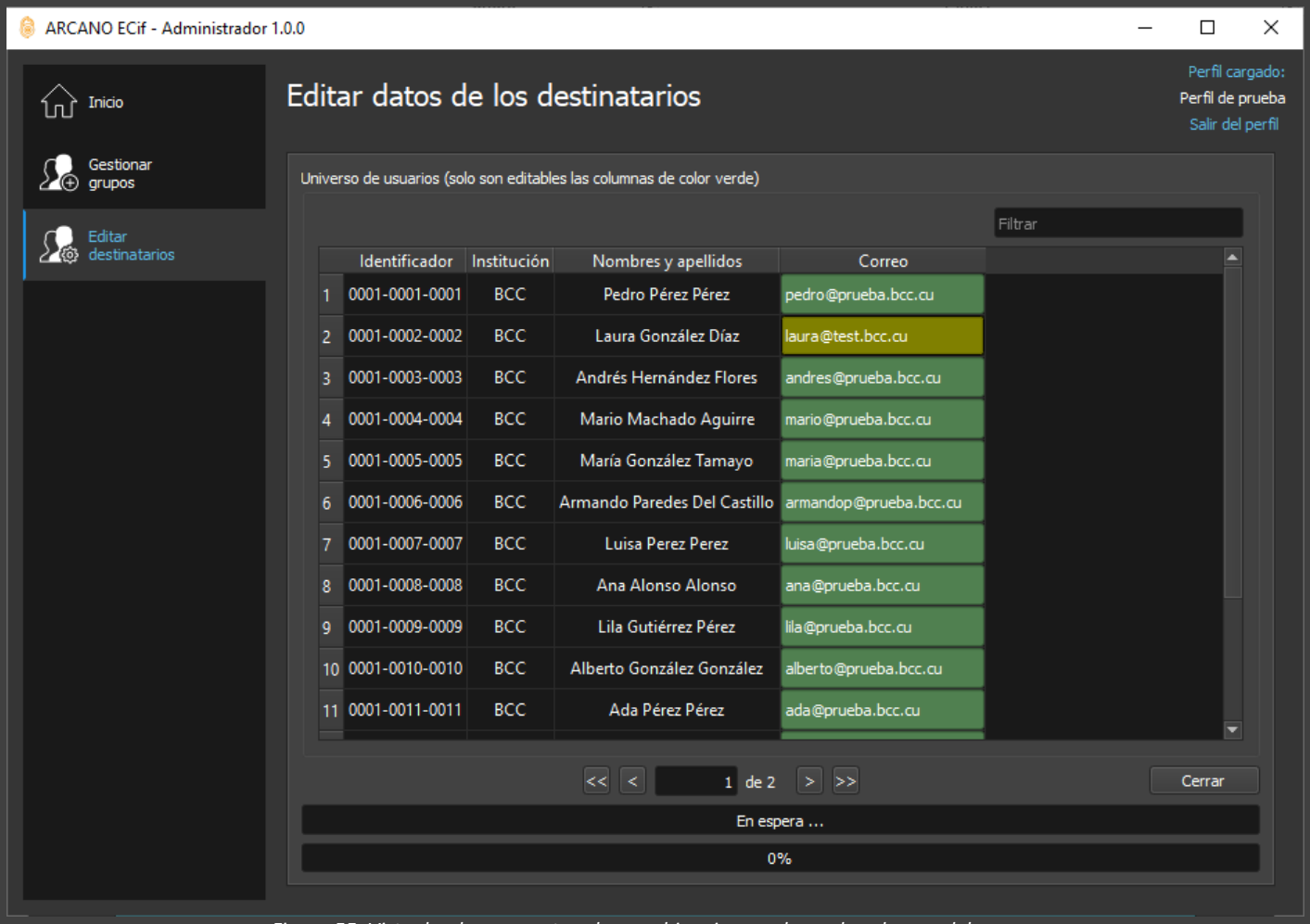

Figura 55. Vista donde se muestran los cambios sin guardar en la columna del correo.

Ahora si cambiamos de página o cerramos el perfil, cuando entremos de nuevo a esta página veremos los datos ya modificados y las celdas tendrán el color por defecto (ver Figura 56).

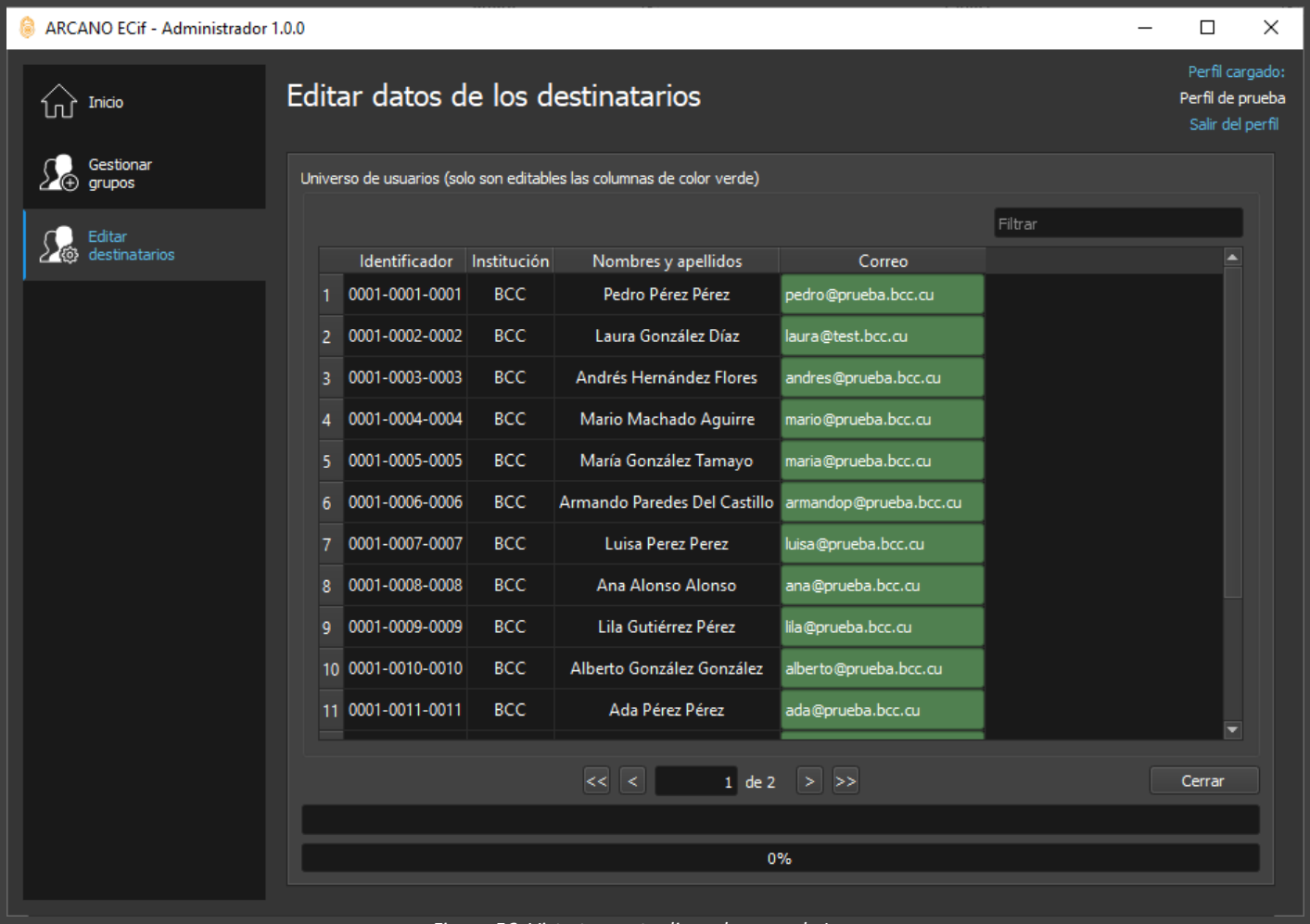

Figura 56. Vista tras actualizar el correo de Laura.

Opciones

Las opciones de configuración del perfil están agrupadas en la categoría Opciones del perfil cargado. Se dividen en las vistas: Correo, Seguridad, Configuración y Perfil.

- **Correo**

Los datos de correo que se configuran en esta pestaña son el nombre del servidor SMTP, el puerto, el nombre de usuario, un indicador para saber si se debe leer el dominio del campo Usuario (en ese caso se escribe nombre@dominio) y por último la contraseña de correo del usuario. Para salvar los cambios damos click en el botón guardar (ver Figura 57). En algunos instaladores de ECif la opción del correo no existe.

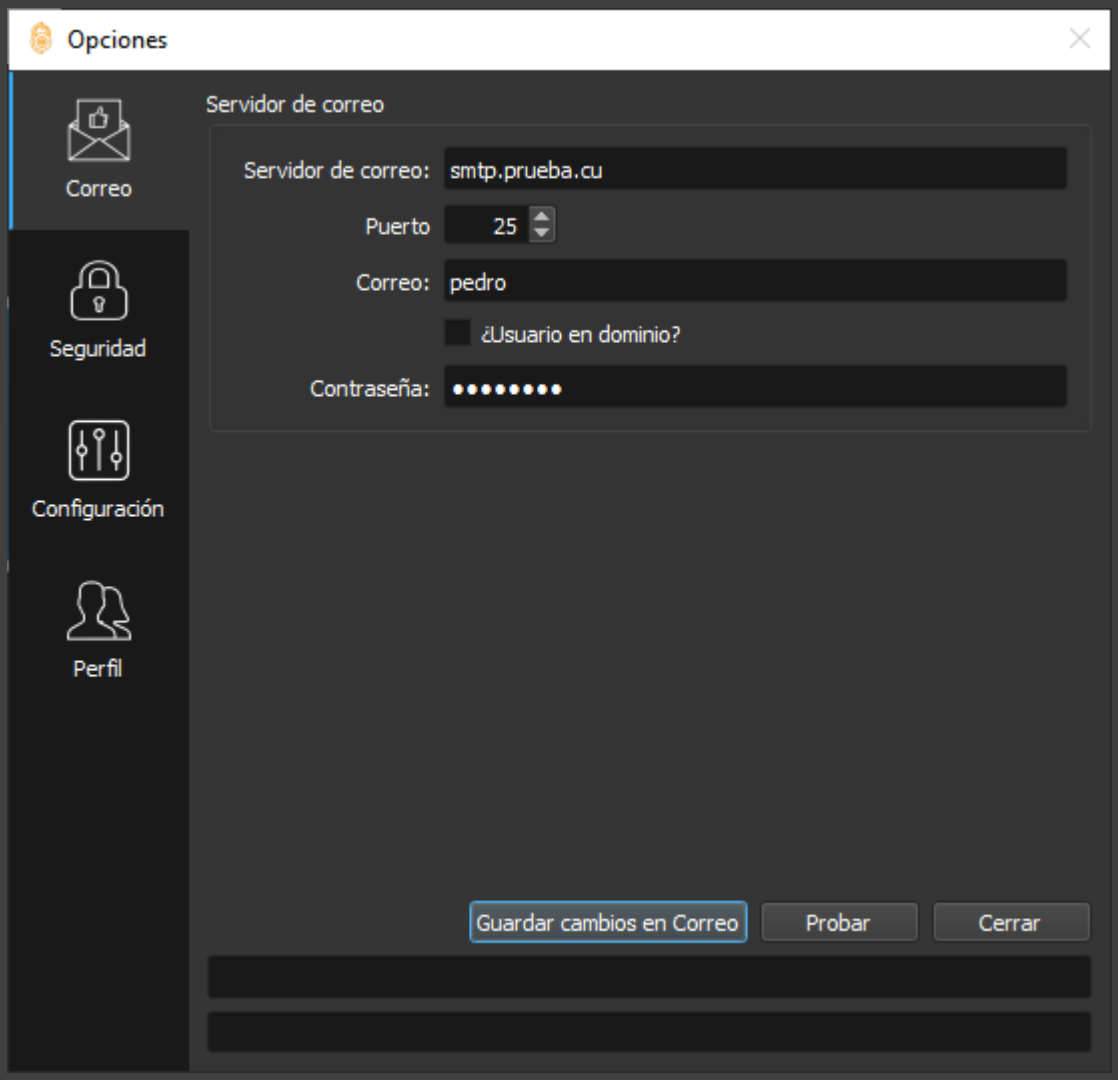

Figura 57. Vista de las opciones de configuración de correo del perfil.

- **Seguridad**

Los datos de seguridad permiten al usuario cambiar su contraseña de perfil. Para ello se escribe primero la contraseña actual y luego la nueva contraseña dos veces. La nueva contraseña debe cumplir los requisitos de seguridad establecidos y su fortaleza se muestra con la barra inferior. Al terminar damos click en el botón guardar (ver Figura 58).

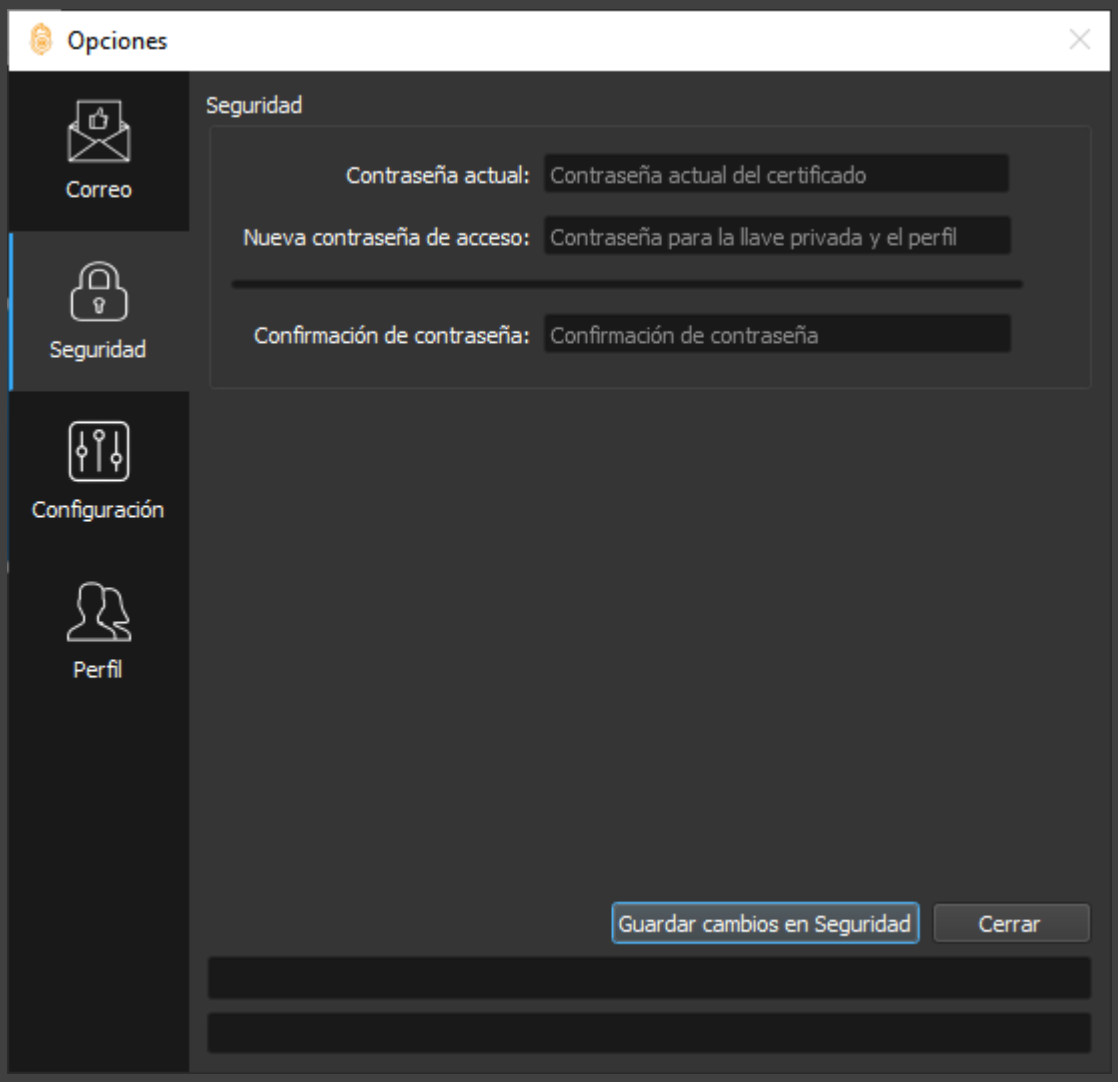

Figura 58. Vista de las opciones de configuración de seguridad del perfil.

- **Configuración**

En la pestaña Configuración podemos cambiar el tiempo de uso del perfil, que es el tiempo en que se puede usar la aplicación sin tener que introducir nuevamente la contraseña; la opción de emplear borrado seguro de los datos (solo en algunos instaladores), la forma en que se nombran los ficheros cifrados y el tiempo de almacenamiento de trazas. Una vez configurados los cambios damos click en el botón guardar (ver Figura 59).

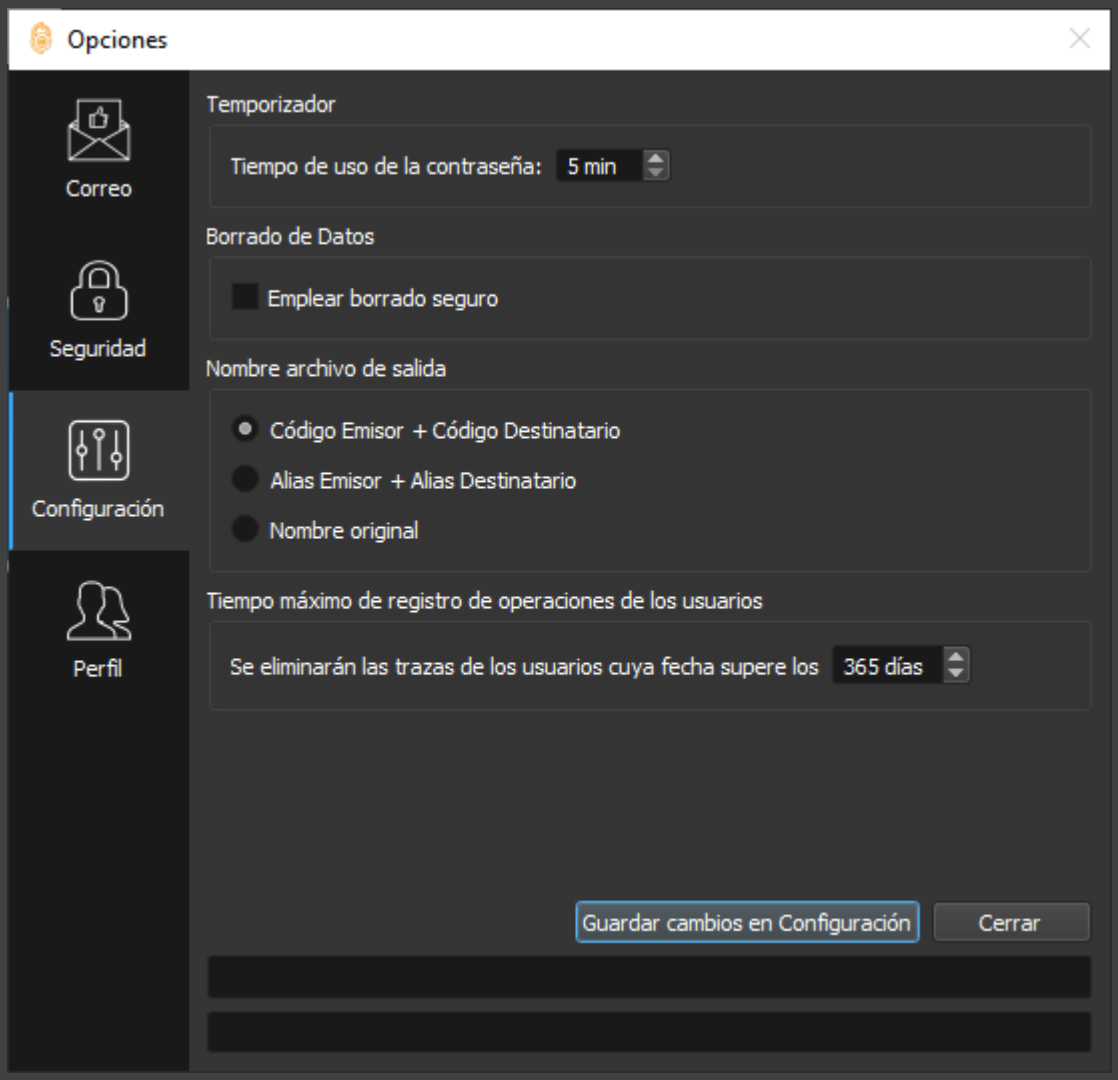

Figura 59. Vista de otras opciones de configuración del perfil.

- **Perfil**

La pestaña Perfil permite conocer nuestros datos (usuario del perfil) y los datos de nuestros administradores. De esta forma podemos saber los datos de nuestros administradores y podemos ver si la lista de administradores ha cambiado después de interpretar un script de destinatarios. En Figura 60 se muestra el caso particular en el que un usuario es su propio administrador.

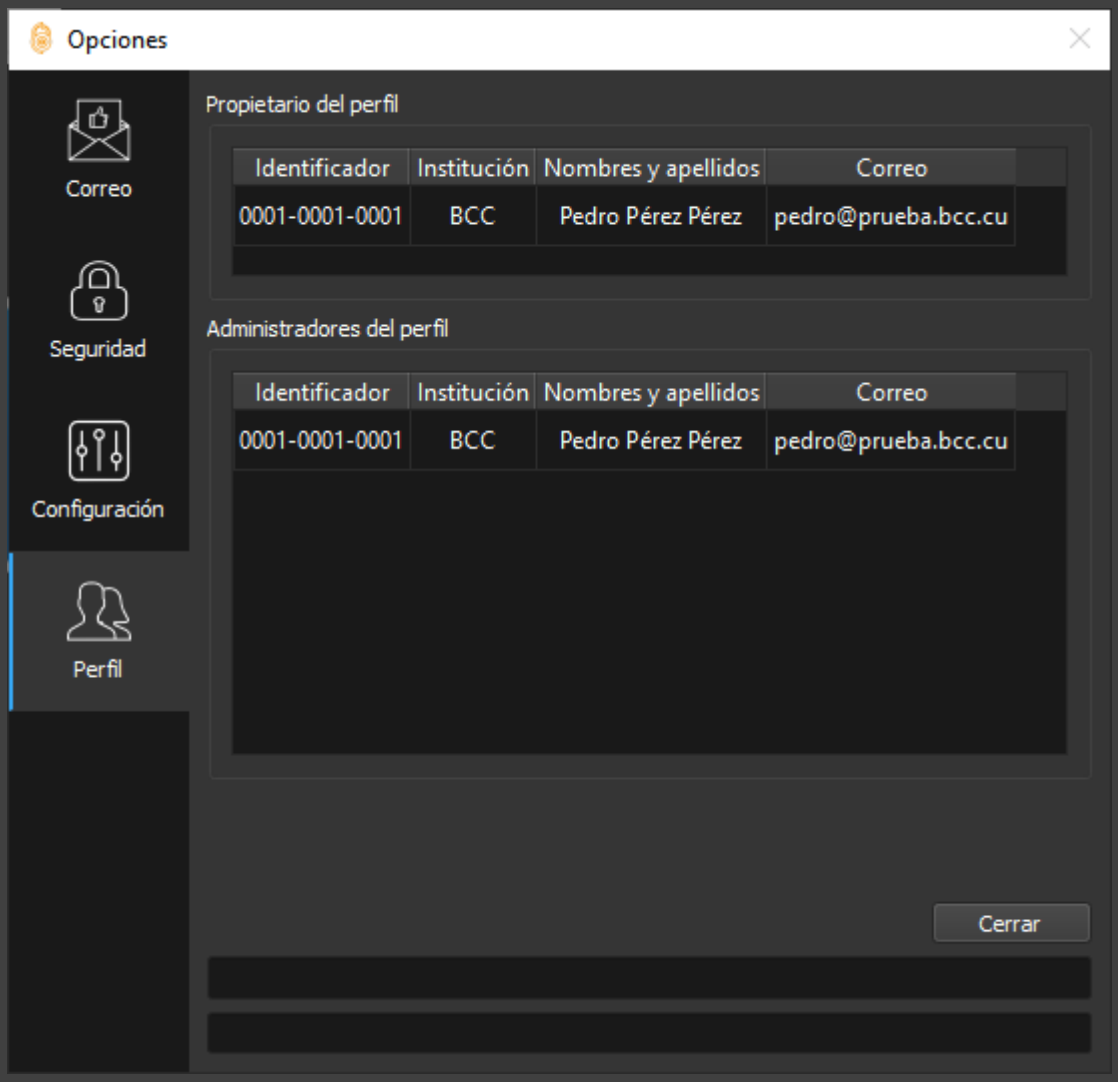

Figura 60. Vista de los datos del usuario del perfil y de sus administradores.

Capítulo III. Funcionalidades para los administradores

Este capítulo describe la forma en que se utilizan las funcionalidades de uso exclusivo de los administradores del SPC ECiF. Para poder usarlas es necesario instalar ECiF en modo administrador. Estas funcionalidades están agrupadas en Categorías y estas, a su vez, están separadas en epígrafes para una mejor comprensión.

Categorías

Esta sección explica las funcionalidades u operaciones disponibles para los administradores de ECiF.

Script

Las operaciones de la categoría Script que son de uso exclusivo de los administradores son: Generar script de destinatarios y Generar script de perfil.

Generar script de destinatarios

Esta operación permite a los administradores generar scripts con el objetivo de modificar las listas de contactos de los usuarios de la red que él administra. La primera vista que aparece permite a los administradores seleccionar los destinatarios del script (Figura 61). Para ello debe pasar los usuarios que desee de la tabla de la izquierda a la tabla de la derecha. Una vez seleccionados los destinatarios del script debe dar click en el botón Seleccionar contactos para seleccionar los usuarios que va a modificar a los destinatarios del script.

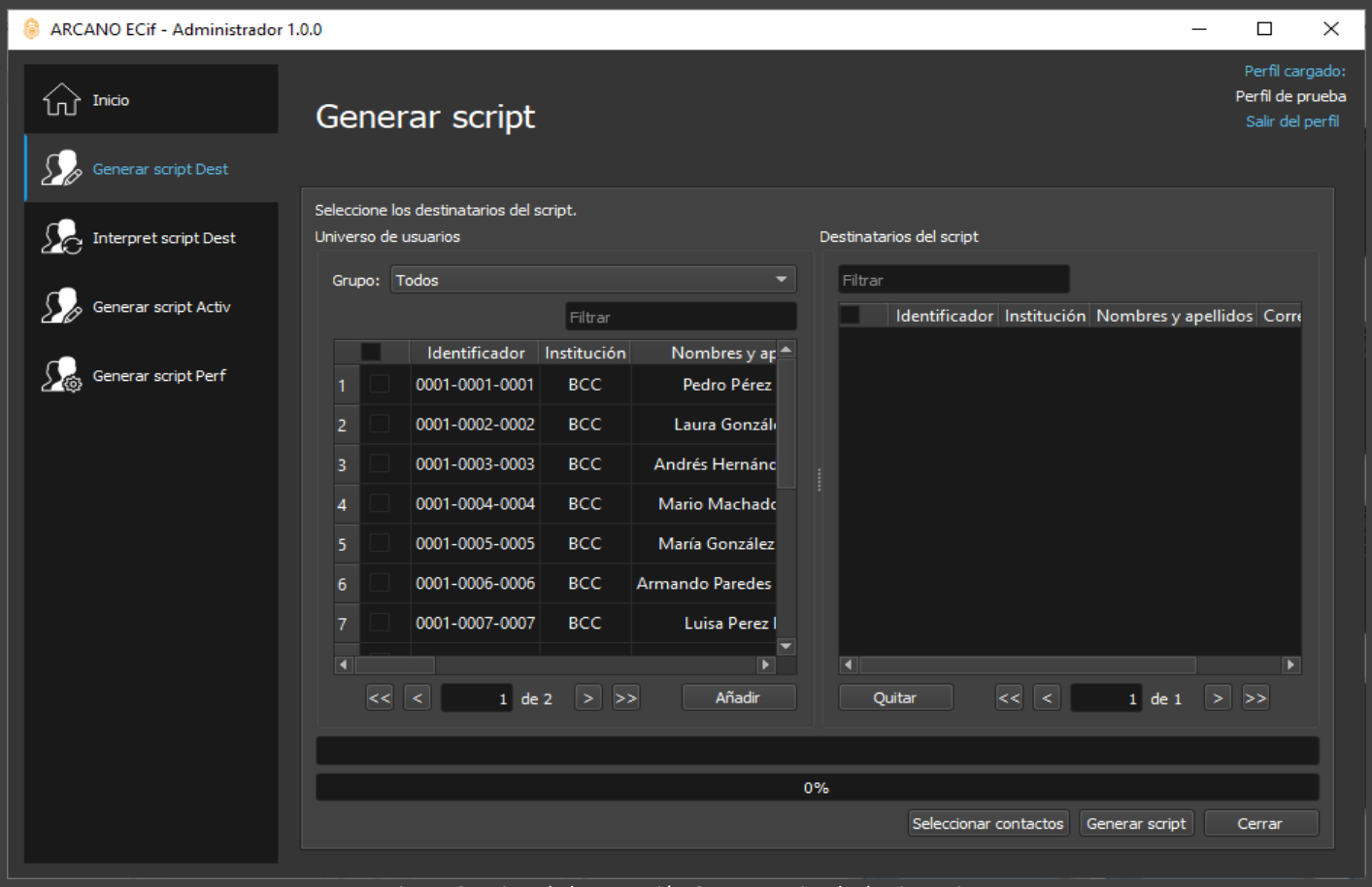

Figura 61. Vista de la operación Generar script de destinatarios.

Al presionar el botón Seleccionar contactos, aparece una nueva vista en la que se deben seleccionar en la tabla de la izquierda los usuarios que se van a modificar en la lista de los destinatarios. Una vez seleccionados los contactos y pasados a la tabla de la derecha, se debe indicar para cada uno la acción que se va a realizar. Para ello se debe actualizar el valor activo en la lista desplegable de cada usuario, que aparece en la columna *Cambios en el contacto*. Para cada contacto las acciones disponibles son: *Agregar*, *Eliminar*, *Agregar como administrador* y *Eliminar como administrador* (ver Figura 62).

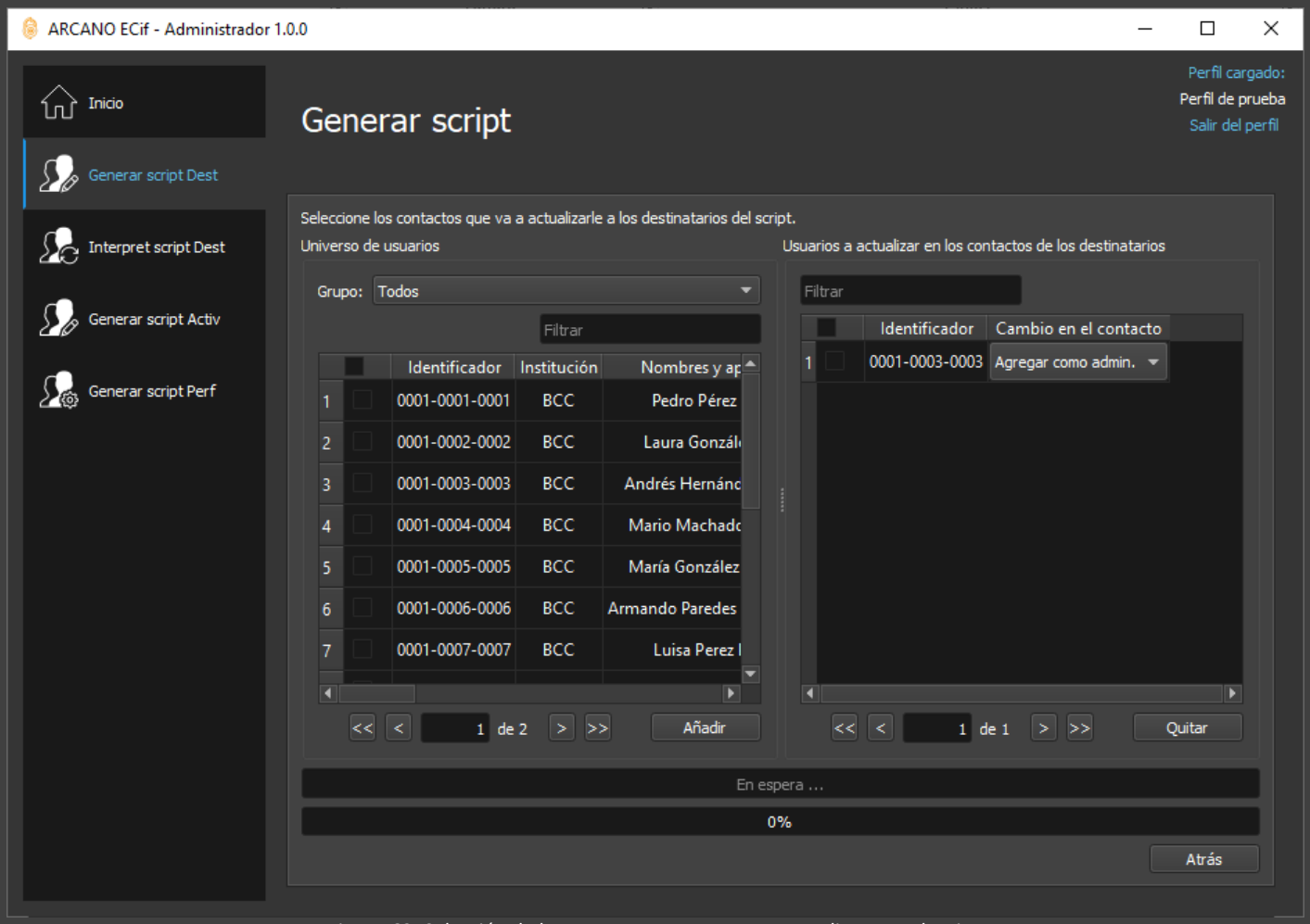

Figura 62. Selección de los contactos que se van a actualizar con el script.

Una vez seleccionados los contactos y configurados los cambio que se van a realizar con cada uno, damos click en el botón Atrás y volvemos a la vista inicial. Damos click en el botón Generar script y nos debe aparecer en la barra de estado un mensaje indicando que el proceso ha finalizado correctamente. Una vez generado el script este se envía automáticamente a los destinatarios por correo. Si los datos del correo no han sido configurados o el servidor de correo no está disponible aparece el mensaje Hubo errores en el envío de correo(s) como se muestra en la Figura 63. Esto indica que el script no fue enviado de manera automática vía correo electrónico a los destinatarios, aunque fue generado correctamente.

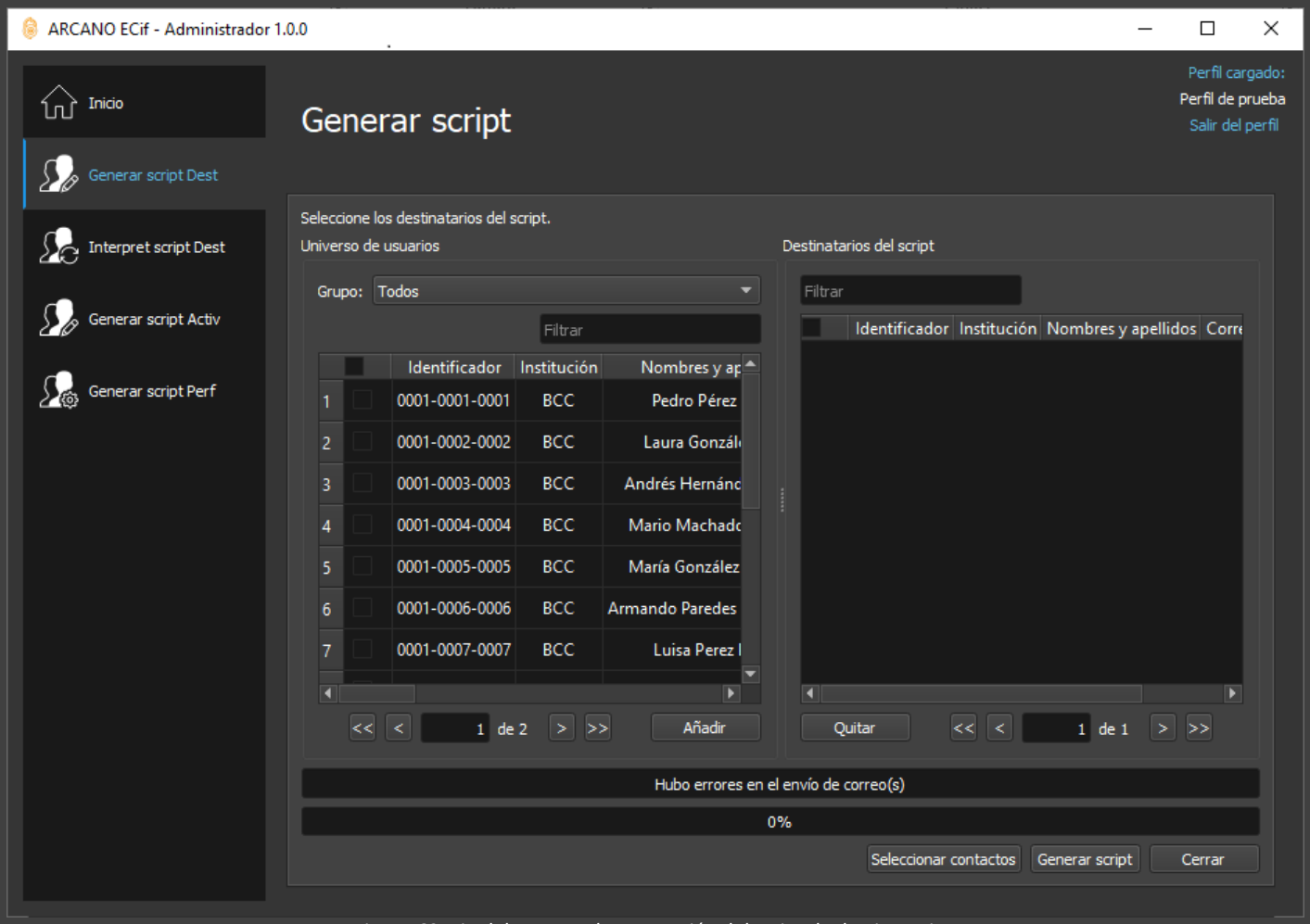

Figura 63. Fin del proceso de generación del script de destinatarios.

El script generado se guarda en la carpeta [Ruta de instalación]/profiles/[Nombre del perfil]/Scripts de destinatarios. Si el script no fue enviado por correo al finalizar el proceso de generación, se puede enviar accediendo a la categoría Registro y la vista de scripts de destinatarios generados.

Generar script de activación

Los scripts de activación son generados por los administradores para activar funcionalidades en los perfiles de los usuarios. Si un perfil fue creado sin que se activara una funcionalidad, esta puede ser activada posteriormente con un script generado por el administrador del usuario del perfil. De esta forma puede empezar a usar las operaciones que hasta ese momento tenía bloqueadas. La Figura 64 muestra la vista de generación de los scripts, con el panel para seleccionar los destinatarios a la izquierda y el panel con los destinatarios seleccionados a la derecha.

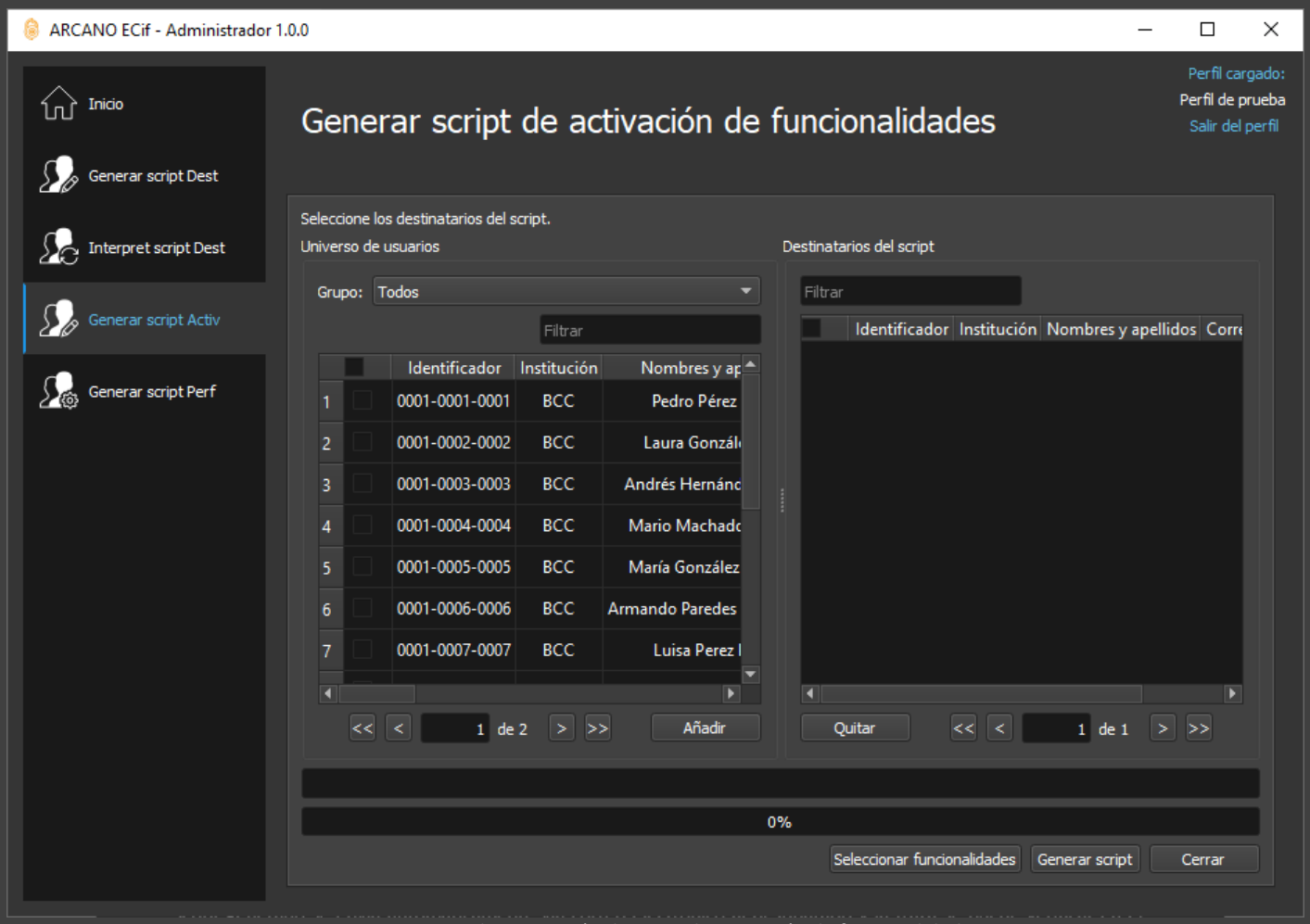

Figura 64. Vista de generación de script de activación de funcionalidades.

Luego de seleccionar los destinatarios es necesario seleccionar las funcionalidades que queremos activar. Para eso damos click en el botón *Seleccionar funcionalidades* y pasamos a la vista de la Figura 65. En el caso de este ejemplo hemos seleccionado la activación de la funcionalidad de correo electrónico. Luego damos click en el botón *Atrás* y en el botón *Generar script* para obtener el script de activación. El script generado se guarda en la carpeta [Ruta de instalación]/profiles/[Nombre del perfil]/Scripts de activación. Si el script no fue enviado por correo al finalizar el proceso de generación, se puede enviar accediendo a la categoría Registro y la vista de scripts de activación generados.

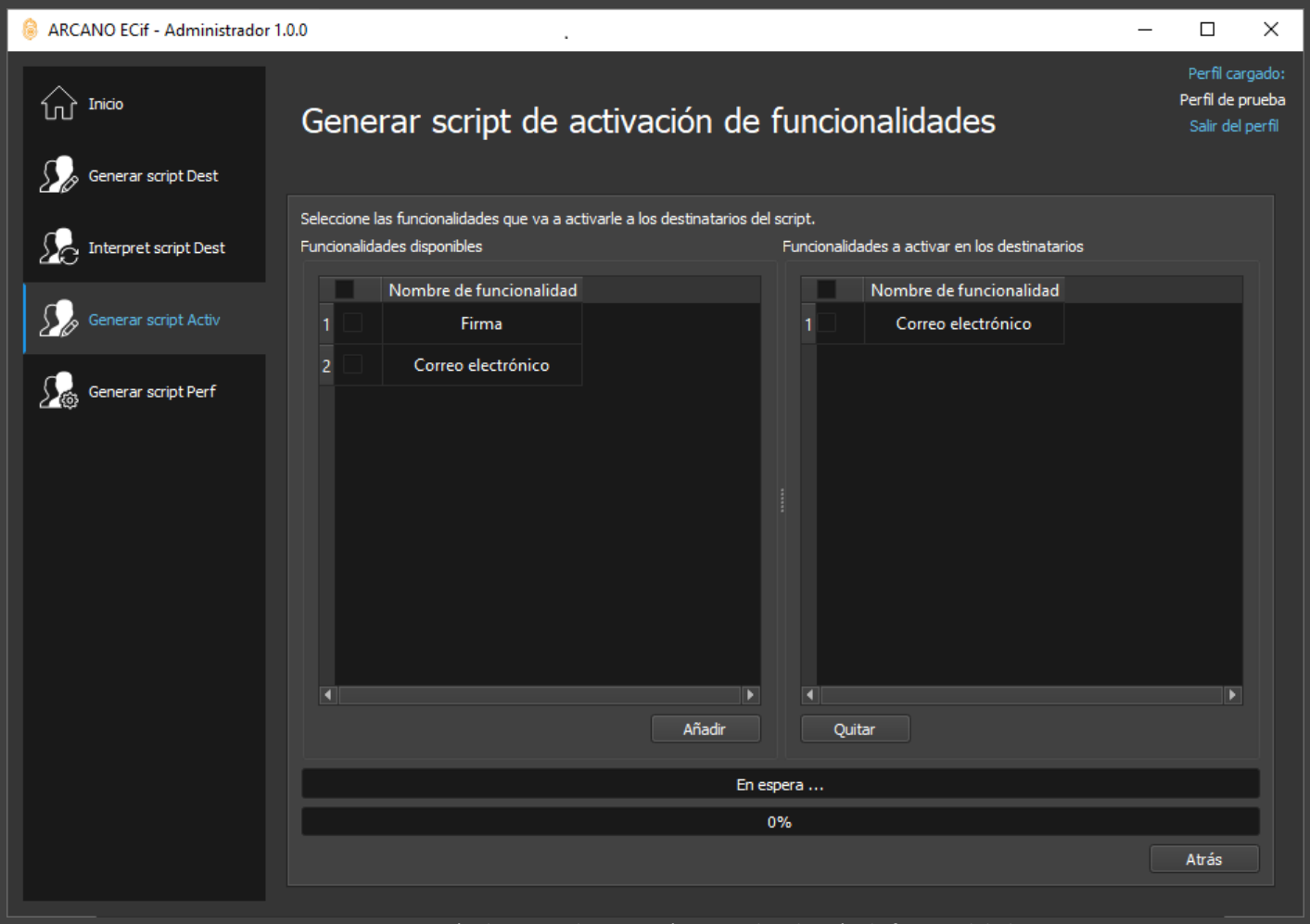

Figura 65. Generación de scripts de activación. Vista de selección de funcionalidades.

Generar script de perfil

El administrador también puede generar un script de perfil que permite a los usuarios crear un perfil sin tener que contar con el archivo de producción, necesitando solo conocer la contraseña de su llave privada (esta contraseña debe hacérsela llegar su administrador por la vía que se establezca). Esta funcionalidad evita la presencia física del administrador en cada uno de los lugares donde se instale y use el SPC ECiF.
Como primer paso, el administrador debe seleccionar el archivo de producción que contiene el certificado del destinatario del script e introducir la contraseña de protección del archivo en cuestión. Luego, selecciona de la tabla de usuarios, el destinatario deseado y presiona el botón Generar script. El script generado se envía automáticamente vía correo electrónico al destinatario y la traza se puede verificar en el registro de scripts de perfil generados. Ver Figura 66 y Figura 67.

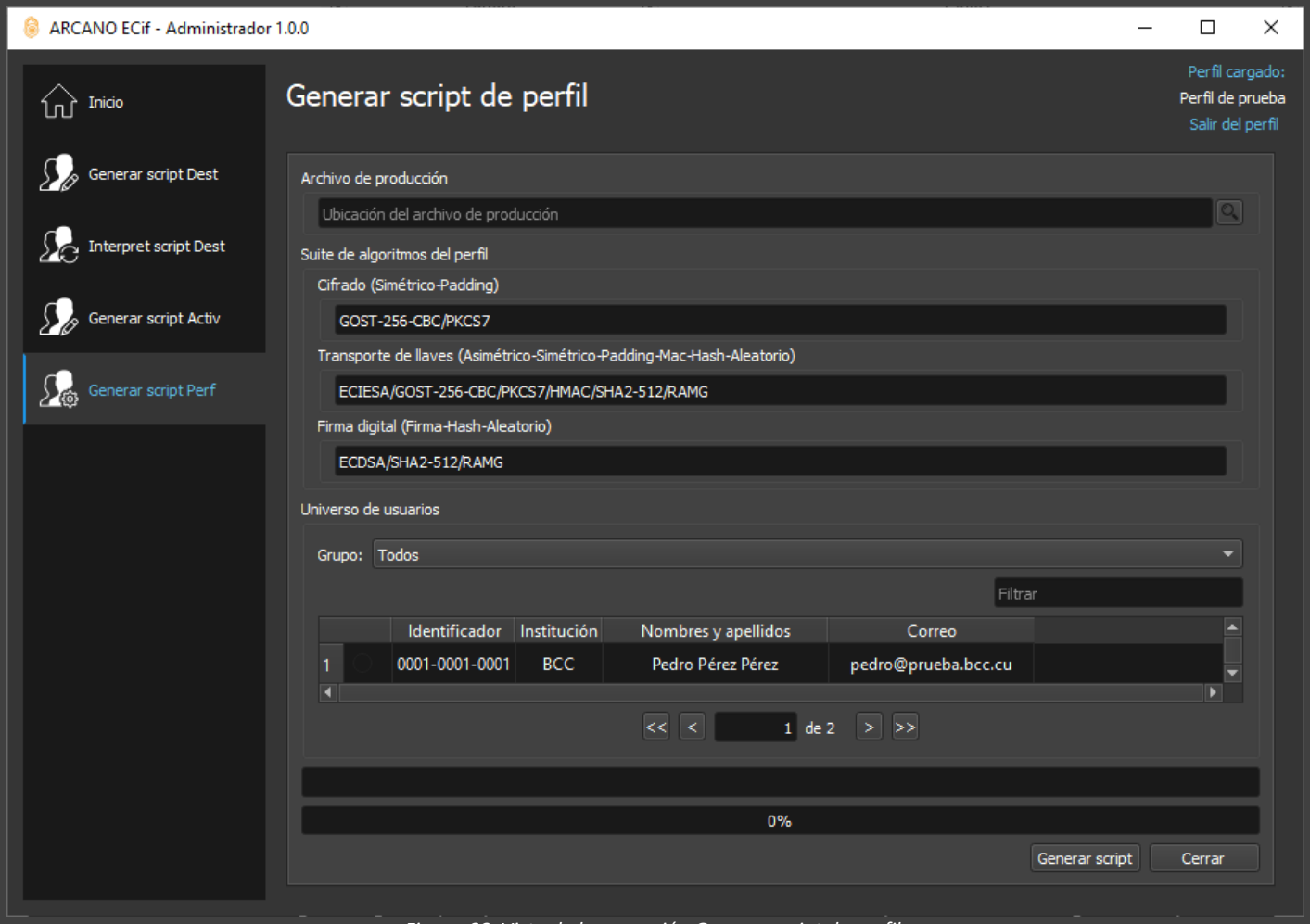

Figura 66. Vista de la operación Generar script de perfil.

El script generado se guarda en la carpeta [Ruta de instalación]/profiles/[Nombre del perfil]/Scripts de perfil. Si el script no fue enviado por correo al finalizar el proceso de generación del script, se puede enviar accediendo a la categoría Registro y la vista de scripts de perfil generados.

Registro

Las vistas de la categoría Registro que aparecen solo a los administradores son Scripts de destinatarios generados y Scripts de perfil generados.

Scripts de destinatarios generados

Esta vista muestra a los administradores un registro de todos los scripts de destinatarios generados (ver Figura 67). De cada script muestra el nombre, la fecha y la hora de generación, así como los códigos de los certificados de los destinatarios. El estado indica si el script ha sido enviado por correo. De no haberse enviado, si se quiere enviar se marca el check de la columna Enviar y luego se da click en el botón Enviar en la parte inferior de la vista.

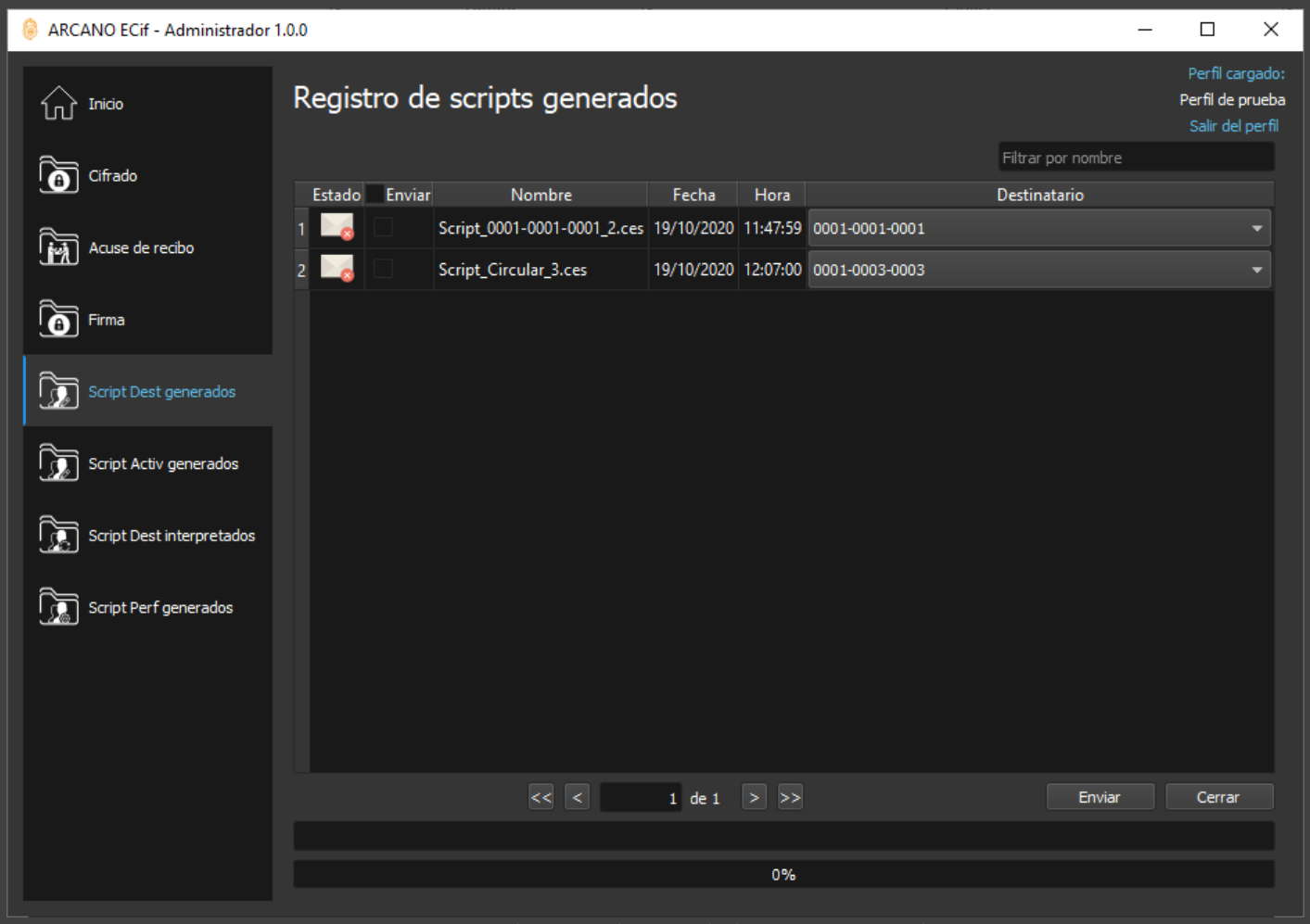

Figura 67. Vista de registro de scripts de destinatarios generados.

Scripts de perfil generados

Esta vista muestra a los administradores un registro de todos los scripts de perfil generados (ver Figura 68). De cada script muestra el nombre, el identificador (valor aleatorio controlado por la aplicación), la fecha y la hora de generación, así como el código del certificado del destinatario. El estado indica si el script ha sido enviado por correo. De no haberse enviado, si se quiere enviar se marca el check de la columna Enviar y luego se da click en el botón Enviar en la parte inferior de la vista.

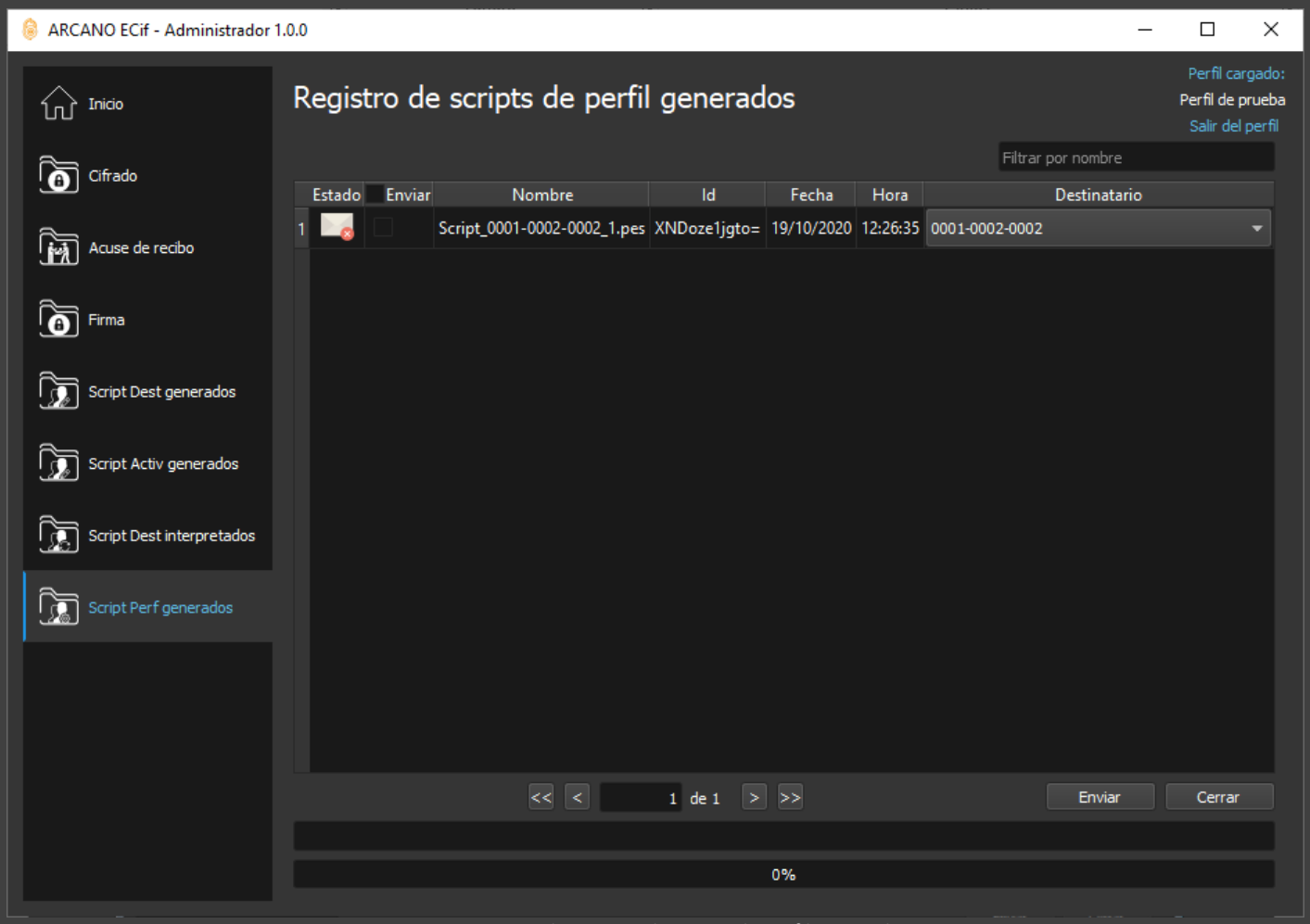

Figura 68. Vista de registro de scripts de perfil generados.

Base de datos

La categoría Base de datos aparece solo a los administradores y su única operación es Importar usuarios.

Importar usuarios

La operación de importar usuarios permite agregar nuevos usuarios a la base de datos del administrador. Para ello la vista permite cargar un fichero de producción empleando el botón que aparece en la parte superior derecha (ver Figura 69 y Figura 70).

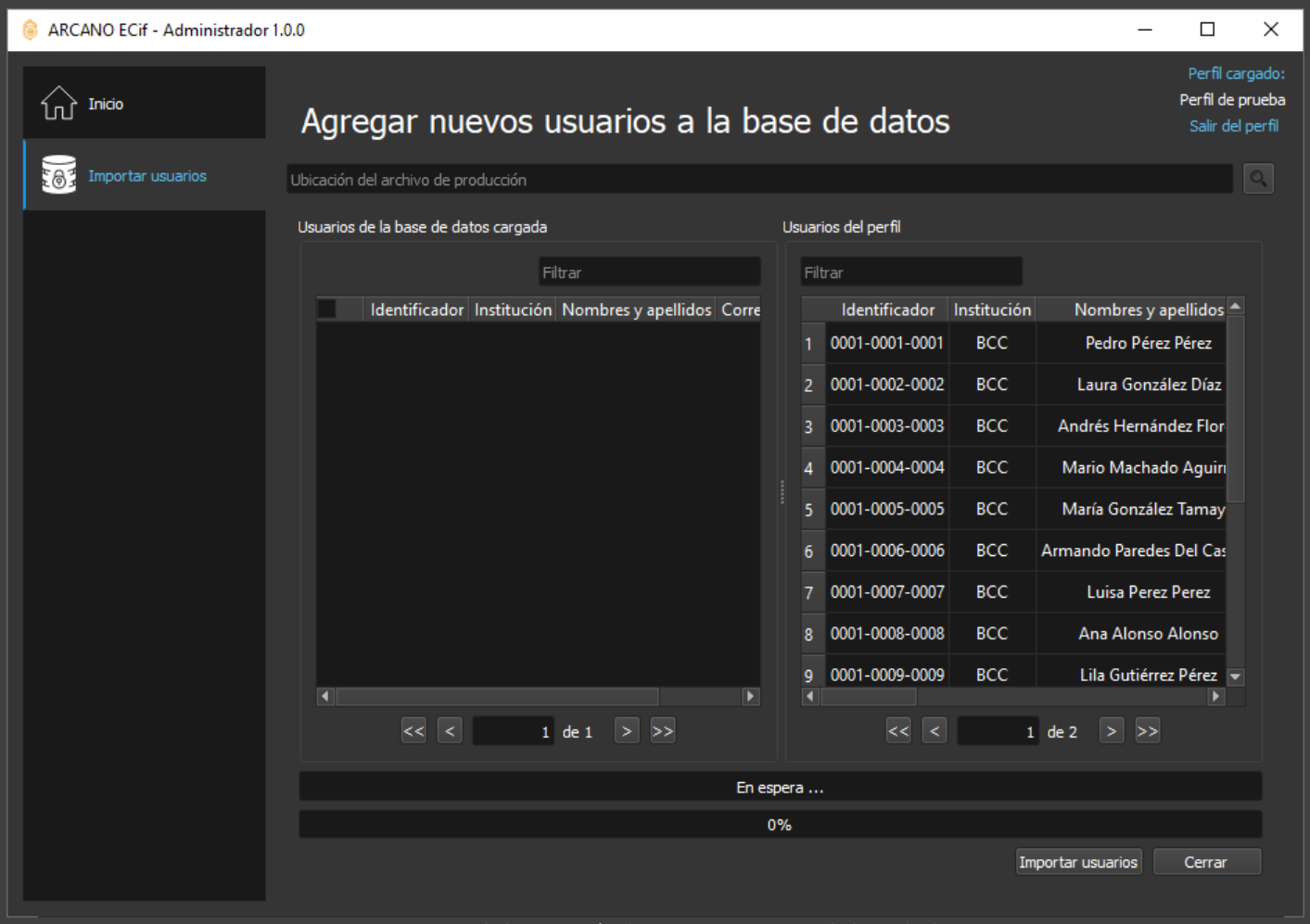

Figura 69. Vista de la operación de importar usuarios a la base de datos.

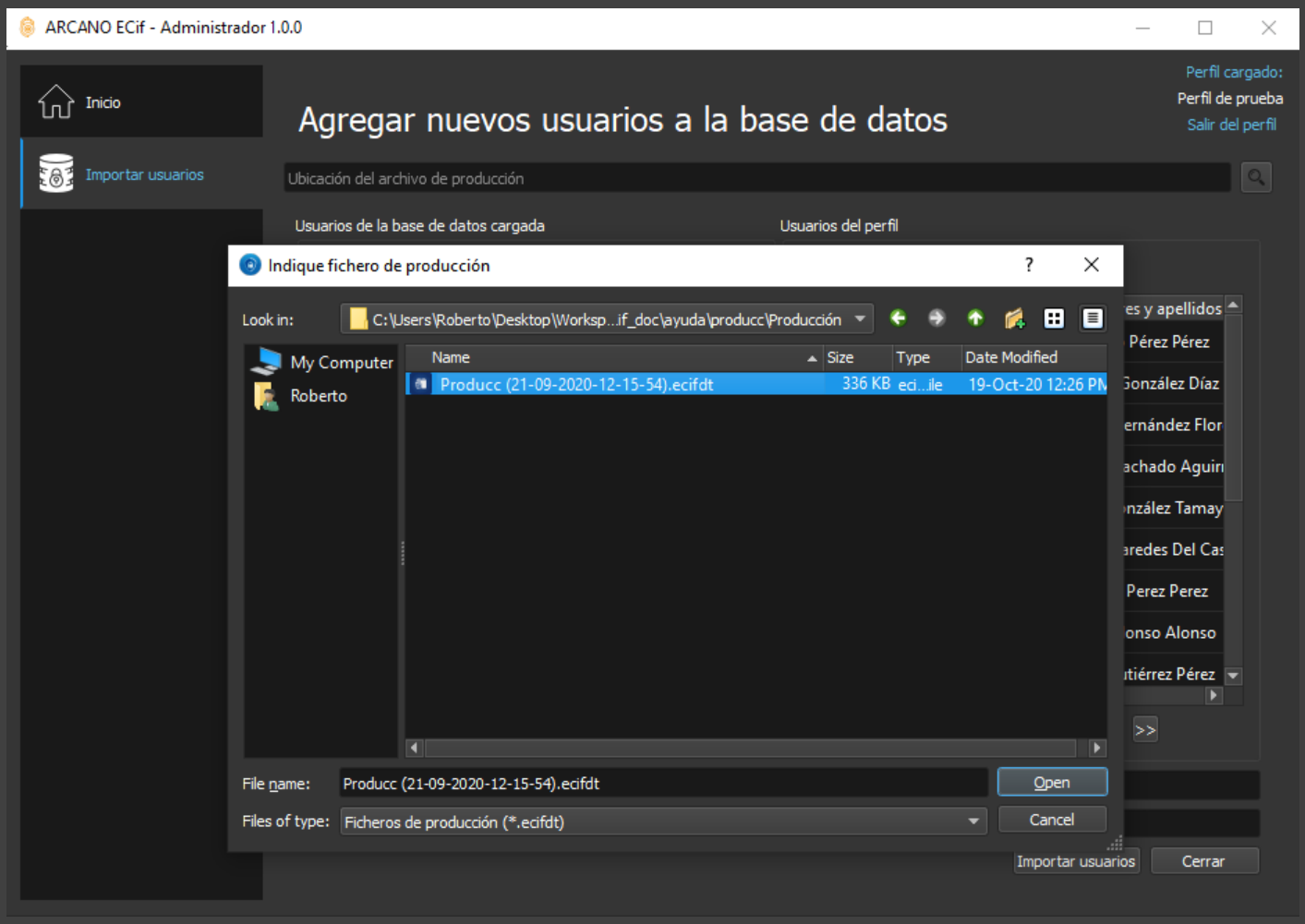

Figura 70. Vista de la operación de importar usuarios a la base de datos: seleccionar archivo de producción.

En la Figura 71, la tabla de la izquierda muestra los usuarios de la producción cargada y la tabla de la derecha el universo de destinatarios o contactos del perfil. Para agregar nuevos usuarios el administrador debe seleccionar los usuarios que desee en la tabla izquierda y dar click en el botón Importar usuarios en la parte inferior de la vista (ver Figura 68). En este caso en realidad ya todos los datos han sido importados y por eso las dos tablas contienen los mismos usuarios.

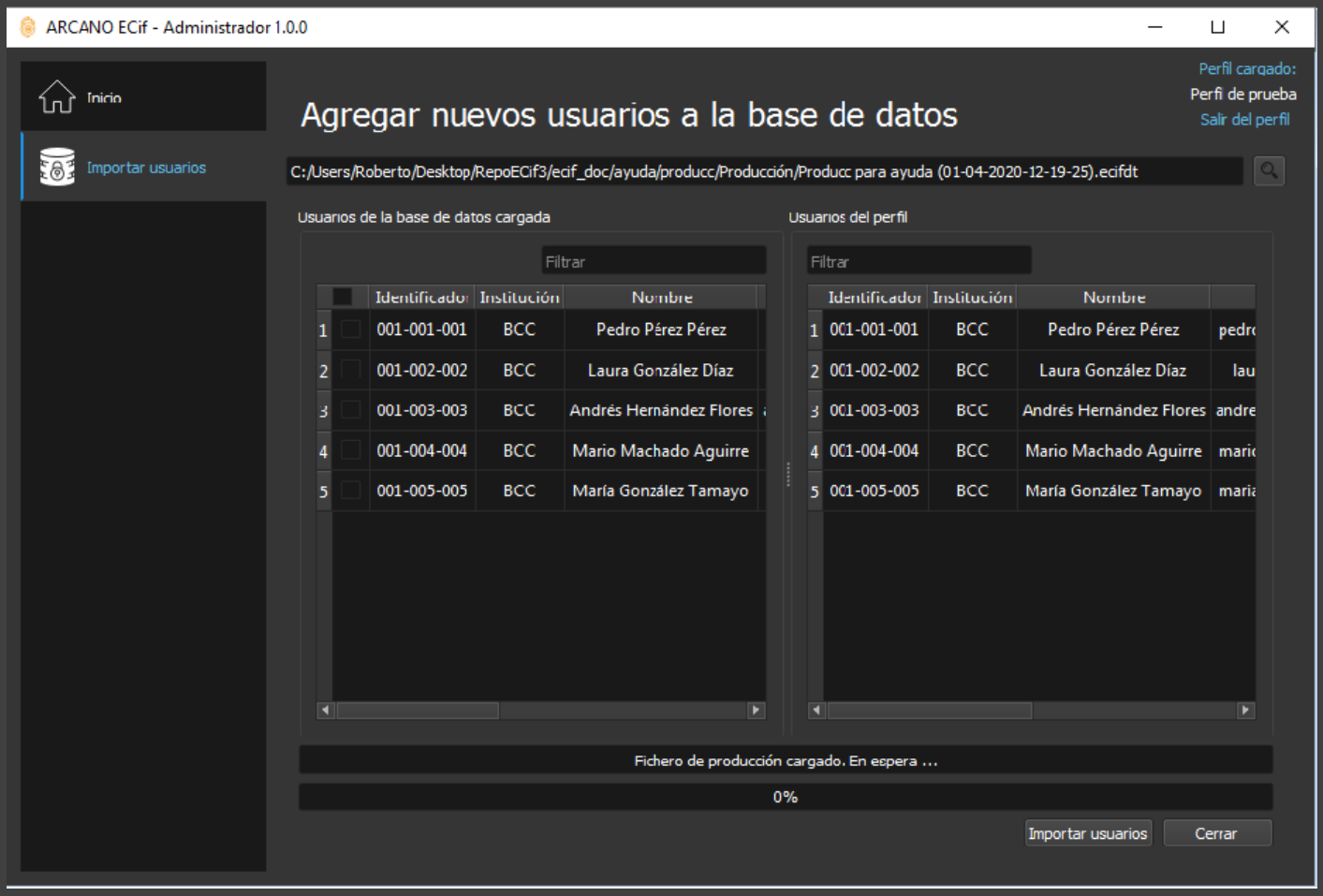

Figura 71. Vista de la operación de importar usuarios a la base de datos.

Anexo I. Glosario de términos

A continuación, se listan un grupo de términos utilizados en este documento y en la aplicación ECiF, con el fin de facilitar la comprensión de los mismos a aquellos usuarios que no conozcan su significado.

Acuse de recibo: Un acuse de recibo es un archivo con extensión .ar generado por el destinatario de un archivo protegido que desea hacer constar al emisor la llegada del archivo en cuestión.

Administrador: El administrador es la persona encargada de gestionar y controlar la comunicación entre los usuarios mediante la generación de scripts. Es el encargado de instalar la aplicación cliente y de crear los perfiles de los usuarios.

Algoritmo: Un algoritmo es un conjunto finito y ordenado de pasos que se ejecutan para cumplir un objetivo. ECiF utiliza varios algoritmos criptográficos combinados (ver Suite de cifrado) para proteger los datos de los usuarios.

Categoría: Las operaciones o funcionalidades de la aplicación cliente están agrupadas en categorías para facilitar su búsqueda. Estas categorías son: Proteger, Script, Base de datos, Registro y Usuarios.

Distribución: Una distribución o producción es el conjunto de datos generados por el sistema productor de ECiF que contienen la información personal de todos los usuarios de un grupo o institución. El archivo más importante de la producción es el archivo de producción con extensión .ecifdt. Además la producción incluye un archivo de contraseñas con extensión (.ecifpw), incluye instaladores y también puede incluir otros documentos o archivos.

Perfil: Un perfil es una configuración personalizada que permite el uso de la aplicación cliente a un usuario de forma independiente al resto de los perfiles. Cada perfil puede crearse con una producción diferente y un usuario puede tener varios perfiles. Los perfiles deben ser creados por un administrador.

Producción: Ver Distribución.

Registro: La categoría Registro permite obtener información sobre las operaciones principales que se han ejecutado dentro de un perfil.

Script: Un script es un archivo con extensión .ces o .pes generado por un administrador de ECiF. Los scripts terminados en .ces son scripts de destinatarios que permiten actualizar la lista de contactos/destinatarios de los usuarios de ECiF. Los scripts terminados en .pes son scripts de perfil que permiten a los usuarios crear un perfil sin la necesidad de contar con un archivo de producción.Para que los scripts actualicen la aplicación del usuario deben ser interpretados.

Sistema ECiF: El sistema ECiF está formado por todas las aplicaciones necesarias para crear la infraestructura que permite la comunicación segura entre sus usuarios. Está formada por las aplicaciones del sistema productor, las utilidades de los administradores y la aplicación cliente que emplean los usuarios.

Suite de cifrado: La suite de cifrado es la combinación de algoritmos (ver Algoritmo) configurada por el usuario del perfil para proteger sus datos. En algunos instaladores de ECiF la suite de cifrado es fija y no puede ser configurada por el usuario.

ECiF Cliente: Es la aplicación cliente que emplean los usuarios de ECiF.

Anexo II. Mensajes de advertencia y error

A continuación, se describe brevemente la causa de algunos de los mensajes de advertencia o error que muestra la aplicación.

Correo sin enviar

Texto del mensaje: Hay correos sin enviar en su perfil.

Este mensaje aparece cuando iniciamos un perfil y nos quedan correos sin enviar. Si consultamos los registros podemos ver aquellos correos que no fueron enviados y que son la causa de que aparezca el mensaje.

Figura 72. Mensaje de advertencia indicando que hay correos sin enviar en el perfil.

Anexo III. Cambios respecto a la versión anterior

A continuación, se listan los cambios de la versión actual respecto a la versión anterior.

- Aparece el concepto de perfil, que permite que varios usuarios utilicen la aplicación desde la misma instalación y que un usuario pueda emplear configuraciones diferentes para comunicarse con distintos grupos de contactos.
- Es posible instalar la aplicación en cualquier directorio configurado en el momento de la instalación, y no obligatoriamente en el directorio C:/ECiF como sucedía con la versión anterior.
- Los algoritmos de cifrado son configurables en el momento de la creación del perfil, lo que permite configuraciones diferentes para distintos perfiles (en algunos instaladores la configuración de los algoritmos sí viene configurada con algoritmos por defecto y no se pueden cambiar).
- Cambia la estructura de la aplicación, y las operaciones se agrupan en vistas organizadas por categorías con el fin de facilitar el trabajo a los usuarios.
- Todo el sistema fue desarrollado empleando el entorno de desarrollo Qt con el lenguaje C++, y no se emplea el lenguaje C#, logrando una mayor seguridad frente a ataques de ingeniería inversa que son más efectivos contra lenguajes de alto nivel.
- Esta versión de la aplicación no es compatible con las versiones anteriores, así que no se podrán procesar archivos de versiones anteriores de ECiF con esta versión.

NOTA: El presente Manual comprende la descripción de las funcionalidades tanto para el modo de trabajo en línea (ONLINE) como para el fuera de línea (OFFLINE). Algunas de las funcionalidades solo estarán disponibles para el modo ONLINE.